

Apostila Definitiva

Dataprev 2026

Analista de Tecnologia da Informação — Perfil 3
Desenvolvimento de Software

Banca: **FGV** · Prova: **11/10/2026, 13h–17h** · Lotação: **Natal/RN**

70 questões · 115 pontos · Módulo I (Gerais) + Módulo II (Específicos, peso 2,5)

Conceitos + dicas de banca + o que já caiu nas provas reais,
organizados a partir do roteiro, dos resumos e do banco de questões
do repositório de estudo.

Compilado em 25 de julho de 2026

Uso pessoal de estudo — material derivado, não substitui o edital oficial.

Sumário

1	Como usar esta apostila	1
	Como a prova é montada (edital 2026)	1
	Onde a prova provavelmente se concentra	1
	IA entrou nas gerais (novidade 2026)	2
	Como usar este material no seu ciclo de estudo	2
2	Técnica de prova FGV — como atacar qualquer questão	4
2.1	Leia o comando antes de tudo	4
2.2	Os padrões de distrator da FGV (o coração do método)	4
2.3	Estratégia de resolução	5
2.4	Gestão de tempo (4h, 70 questões)	5
2.5	Regras de ouro	5
2.6	Depois de cada simulado	5
I	Módulo II — Conhecimentos Específicos (peso 2,5, 30 questões)	6
3	Engenharia de Software	7
3.1	Ciclo de vida e modelos de processo	7
3.2	Maturidade de processo: CMMI e MPS.BR	8
3.3	Engenharia de requisitos	9
3.4	Metodologias ágeis	9
3.5	Testes	11
3.6	Manutenção de software	12
3.7	Mensuração: Ponto de Função × Story Points	12
3.8	DevOps e entrega	13
3.9	Design de software	13
3.10	Alta probabilidade / pesquisa extra	14
4	Padrões de Projeto e UML	15
4.1	Padrões de Projeto (Design Patterns / GoF)	15
4.1.1	Criacionais (como criar objetos)	15
4.1.2	Estruturais (como compor objetos/classes)	16
4.1.3	Comportamentais (como objetos interagem)	17
4.1.4	GRASP	17
4.1.5	Padrões arquiteturais (não são GoF, mas caem)	17

4.1.6	Reuso e anti-padrões	18
4.2	UML	19
4.2.1	Os 14 diagramas em 2 famílias	19
4.2.2	Diagrama de Classes (o mais cobrado)	19
4.2.3	Casos de Uso (requisitos funcionais)	19
4.2.4	Sequência (interação no tempo)	20
4.2.5	Atividade e Estado	20
5	Arquitetura de Software	21
5.1	Servidor web × servidor de aplicação	21
5.2	Estilos de arquitetura	21
5.2.1	Camadas lógicas (layers) × camadas físicas (tiers)	22
5.3	Integração: REST × SOAP, Web Services	22
5.3.1	Mensageria (comunicação assíncrona)	23
5.4	Ambientes de rede corporativa	24
5.5	Nuvem e escalabilidade	24
5.6	Transações distribuídas	25
5.7	Alta probabilidade / pesquisa extra	25
6	Banco de Dados	27
6.1	Modelagem em três níveis	27
6.2	Modelo relacional e integridade	27
6.2.1	Do MER para o relacional (como cada cardinalidade vira tabela)	28
6.3	Normalização (formas normais)	28
6.4	SQL: DDL × DML × DCL × TCL	29
6.4.1	VIEW, GRANT e o controle da transação	29
6.4.2	Notações do MER e chave surrogada	30
6.4.3	Código no servidor: gatilho × procedimento armazenado	30
6.5	Propriedades ACID (transações)	31
6.6	Concorrência: níveis de isolamento	31
6.7	Relacional × Multidimensional (OLTP × OLAP)	32
6.8	NoSQL e novos armazenamentos	32
6.9	ETL × ELT	33
6.10	Índices e notações	33
6.11	Alta probabilidade / pesquisa extra	33
7	Business Intelligence (BI)	35
7.1	O que é BI	35
7.2	Data Warehouse (DW)	35
7.3	ETL — a ponte para o DW	35
7.4	OLAP e modelagem dimensional	36

7.4.1	Granularidade (o grão da fato)	37
7.4.2	Tipos de fato e dimensão	37
7.4.3	Dimensões lentamente mutantes (SCD)	38
7.5	Sistemas de Suporte à Decisão (SSD/DSS)	38
7.6	Mapeamento de fontes de dados (boas práticas)	38
7.7	Data Mining e visualização	39
7.7.1	CRISP-DM — o ciclo de um projeto de mineração	39
7.8	Alta probabilidade / pesquisa extra	40
8	Segurança da Informação	41
8.1	Tríade CIA (a base de tudo)	41
8.2	Criptografia	41
8.3	HTTPS, SSL e TLS	42
8.4	Controle de acesso	43
8.5	OWASP Top 10 — 2025 (vigente) e 2021 (leia os dois)	43
8.6	Desenvolvimento seguro	44
8.7	X.800 — a arquitetura de segurança OSI	45
8.8	Continuidade de negócio: RTO × RPO	45
8.9	Deteção e resposta	46
8.10	Alta probabilidade / pesquisa extra	46
9	Programação	48
9.1	Ecossistema Spring (cai muito)	48
9.2	Formatos de dados: XML, JSON, XSLT	48
9.3	Mobile e low-code	49
9.4	Java EE / web server-side (JSF, Primefaces)	49
9.5	Versionamento com Git e DevOps	50
9.5.1	CI, CD e CD — o trio que a FGV mais troca	51
9.5.2	Contêineres	51
9.6	Qualidade de código	51
9.7	Blockchain	52
9.8	Python aplicado a dados (cobrado no MPU)	52
9.8.1	PHP 8 — funções de sessão	52
9.9	Leitura ativa de código — técnica transversal	52
9.10	Alta probabilidade / pesquisa extra	53
10	Java	55
10.1	Exceções: checked × unchecked	55
10.2	Polimorfismo: overload × override	55
10.3	OO e SOLID	56
10.4	Interface × classe abstrata	56

10.5 Coleções (Collections)	57
10.5.1 String: imutabilidade e <code>StringBuilder</code>	57
10.6 JVM, JPA e JavaEE	57
10.6.1 Anotações que a FGV cobra pelo nome	58
10.7 Recursos modernos (Java 17/21 LTS)	59
10.7.1 <code>var</code> , <code>record</code> e <code>switch</code> como expressão	59
10.8 Leitura ativa de código em Java	60
10.8.1 Checked/unchecked disfarçadas em try-catch	60
10.8.2 Escopo de variável — a pegadinha silenciosa	60
10.8.3 Armadilhas de threads virtuais	61
11 Frontend	63
11.1 HTML e CSS	63
11.2 SPA × PWA (o coração deste bloco)	64
11.3 Frameworks	64
11.4 Ajax e comunicação	65
11.5 UX, acessibilidade e usabilidade	65
11.6 Mobile multiplataforma × nativo	65
11.7 Leitura ativa de código — CSS e React	65
11.7.1 Pegadinhas visuais em CSS	66
11.7.2 Escopo e closures em JavaScript	66
11.7.3 Renderização no React	67
11.8 Alta probabilidade / pesquisa extra	67
12 Gestão e Governança de TI	69
12.1 Gerenciamento de projetos (PMBOK)	69
12.2 Scrum, Kanban, Lean (ágil)	70
12.3 ITIL 4 (gerenciamento de serviços)	71
12.4 COBIT 2019 (governança de TI)	71
12.5 BPMN (modelagem de processos)	72
12.6 Alta probabilidade / pesquisa extra	72
13 Redes de Computadores	74
13.1 Modelos de referência	74
13.2 Equipamentos	74
13.3 TCP × UDP	75
13.4 Protocolos e portas	75
13.5 Endereçamento e roteamento IP	75
13.5.1 ACL Cisco e wildcard mask	76
13.5.2 MPLS, VLAN, NAT	76
13.6 Tipos de rede corporativa	76

13.7	Segurança de rede (interface com Segurança da Informação)	76
14	Órfãos — Administração de BD e Temas Coringa	78
14.1	Administração de Dados × Administração de Banco de Dados	78
14.2	Recuperação e transações (ARIES)	78
14.3	Armazenamento físico e desempenho	79
14.4	Backup e recuperação	79
14.5	Segurança e acesso no SGBD	79
14.6	Temas coringa genuínos	79
14.7	IA/ML (tema quente neste bloco)	80
II	Módulo I — Conhecimentos Gerais (peso 1, 40 questões)	81
15	Língua Portuguesa	82
15.1	Onde a prova se concentra	82
15.2	Pares e conceitos que a FGV cobra	82
15.3	Pontos de atenção / pesquisa extra	83
16	Língua Inglesa	84
16.1	O que a FGV cobra	84
16.2	Conectivos que caem muito	84
16.3	Modais e tempos (para o sentido)	85
16.4	Pontos de atenção / pesquisa extra	85
17	Raciocínio Lógico Matemático	86
17.1	Ferramentas mínimas de matemática	87
17.2	Lógica formal (não subestime)	87
17.3	Alta probabilidade / pesquisa extra	88
18	Atualidades e Inteligência Artificial	89
18.1	Parte 1 — Atualidades (viés socioambiental)	89
18.2	Parte 2 — Fundamentos de IA (novo, alto retorno)	90
18.2.1	Conceitos	90
18.2.2	Tipos de aprendizado	90
18.2.3	Modelos generativos e LLMs	91
18.2.4	Ética, governança e privacidade em IA	91
18.2.5	IA aplicada a negócios e políticas públicas — como a FGV cobra	91
18.2.6	Interseção IA × ESG: energia, governança e regulação	92
18.3	Alta probabilidade / pesquisa extra	93
19	Legislação — Segurança da Informação e Proteção de Dados	94
19.1	LGPD (Lei 13.709/2018)	94

19.2	Marco Civil (Lei 12.965/2014)	95
19.2.1	Guarda de registros	95
19.2.2	Art. 19 — responsabilidade dos provedores (atualização crítica pós-STF, jun/2025)	95
19.3	LAI (Lei 12.527/2011) — prazos de sigilo	97
19.4	Delitos Informáticos (Lei 12.737/2012, art. 154-A do CP)	97
19.5	Alta probabilidade / pesquisa extra	97
A	Mapa de pesos e prioridades	99
A.1	Estrutura oficial da prova	99
A.2	Distribuição real do Módulo II na Dataprev 2024 (30 questões)	99
A.3	Comportamento da FGV em outras provas de TI	100
A.4	As cinco conclusões que moldam a priorização	100
A.5	Onde investir o tempo de revisão	101
A.6	Checklist do dia da prova	101
B	Glossário de pares que a FGV inverte	102

Capítulo 1

Como usar esta apostila

Este material foi montado a partir de quatro fontes do repositório de estudo: o conteúdo programático do edital (Anexo I, Perfil 3), as dicas de banca (**dicas/**), a resolução das questões do banco (**banco.json** + provas reais da FGV em **banco-provas.json**) e pesquisa em fontes primárias. A ideia é que ela funcione como par do quiz de terminal: leia o capítulo do bloco antes de resolver as questões daquele assunto, e volte a ele quando errar algo que não entendeu.

Como a prova é montada (edital 2026)

Prova objetiva, **11/10/2026, 13h–17h**, 70 questões, 5 alternativas, uma correta. Portões fecham 12h30. Sem consulta. Questão com duas marcações ou nenhuma vale zero.

Módulo	Disciplina	Questões	Peso	Pontos
I — Gerais	Língua Portuguesa	12	1	12
I — Gerais	Língua Inglesa	12	1	12
I — Gerais	Raciocínio Lógico Matemático	5	1	5
I — Gerais	Atualidades e Inteligência Artificial	6	1	6
I — Gerais	Legislação (Segurança da Informação e Proteção de Dados)	5	1	5
II — Específicos	Conhecimentos Específicos	30	2,5	75
Total		70		115

A prova se decide no Módulo II

30 questões a 2,5 pontos cada = 75 dos 115 pontos (**65% da nota**). Errar um específico custa $2,5 \times$ errar um geral. A eliminação exige no mínimo 57,5 pontos — isso é o piso legal, não a meta. Desenvolvimento de Software foi o perfil mais concorrido em 2024 (6.257 inscritos de 23.423), então a nota de corte real tende a ser bem mais alta que o piso.

Onde a prova provavelmente se concentra

Estimativa a partir da Dataprev 2024 e da ênfase do edital 2026 — use como guia de prioridade, não como garantia.

Bloco	Peso esperado	Por quê
Engenharia de Software	muito alto	Maior bloco em 2024 (~10 questões). Requisitos, ágil, testes, ponto de função caem sempre.
Banco de Dados	alto	Eixo duplo com Eng. Software. No MPU superou tudo. SQL, normalização, NoSQL.
Arquitetura de Software	alto	Microserviços, REST×SOAP, nuvem, containers, hexagonal.
Segurança	alto	ISO 27001/27002:2022, OWASP, OAuth2/SSO, SAST/DAST.
Programação	médio-alto	Spring, XML/JSON/REST, DevOps, Git, mobile, low-code.
BI	médio	DW, OLAP, ETL, data mining — costuma vir junto com BD.
Governança	médio	ITIL 4, COBIT 2019, Scrum/Kanban, BPMN.
Frontend	médio	SPA×PWA, React/Angular/Vue, HTTPS/TLS.
Java	médio	Linguagem-base do edital, mas caiu pouco na amostra.

ATENÇÃO — Dois alertas que valem pontos

1. Redes cai mesmo fora do edital do Perfil 3. Redes de Computadores está nos Perfis 2 e 5, não no 3. Ainda assim a Dataprev 2024 trouxe ~3 questões de redes (OSI, protocolo, segurança de rede) para Desenvolvimento de Software. Ignorar isso custou 7,5 pontos em 2024 — ver Capítulo de Redes.

2. OWASP: 2021 vs. 2025. A Dataprev 2024 cobrou o OWASP Top 10:2021. Mas em novembro de 2025 saiu o OWASP Top 10:2025, com mudanças grandes (Security Misconfiguration subiu para A02, “Software Supply Chain Failures” entrou como A03, SSRF foi absorvido em A01, surgiu A10 “Mishandling of Exceptional Conditions”). O edital 2026 aponta para a página do projeto sem fixar ano — saiba as duas listas.

IA entrou nas gerais (novidade 2026)

A disciplina antes chamada “Atualidades” agora é “**Atualidades e Inteligência Artificial**” (6 questões) e o edital pede fundamentos de IA: conceitos, aprendizado de máquina, modelos generativos e de linguagem (LLMs), e ética, governança e privacidade em IA. Conteúdo novo e de retorno alto — ver o capítulo de Atualidades.

Como usar este material no seu ciclo de estudo

- 1. Leia o capítulo do bloco** antes de atacar as questões dele.
- 2. Resolva as questões:** `./quiz.py <bloco>` (ou `-prova` para as provas reais da FGV).

3. **Veja a dica de banca dentro do capítulo** — os quadros vermelhos (“Como a FGV arma a pegadinha”) resumem o padrão de distrator.
4. **Revise o que errou:** os erros vão automaticamente para `erros/<bloco>.md`; use `./quiz.py -erradas` para repetição espaçada.

Ordem de prioridade sugerida: comece pelos blocos “muito alto”/“alto” da tabela acima — é onde os 2,5 pontos por questão se acumulam. O Apêndice A tem o mapa completo de pesos, e o Apêndice B consolida todos os pares que a FGV inverte, capítulo por capítulo, num glossário único de revisão rápida.

Regra de ouro para estudar com esta apostila

Não decore definição solta. Cada capítulo tem uma caixa azul de *conceito*, uma vermelha de *pegadinha* e uma verde de *como se sair melhor*. Se você souber reproduzir as três de cabeça para um bloco, está pronto para fazer as questões dele no quiz sem abrir a apostila.

Capítulo 2

Técnica de prova FGV — como atacar qualquer questão

Guia transversal, válido para todas as matérias, destilado da resolução de ~500 questões reais da FGV em 7 provas. Os capítulos por assunto dizem *o que* cada matéria cobra; este guia diz *como* atacar a questão na hora da prova. Leia-o primeiro e volte a ele na última semana.

2.1 Leia o comando antes de tudo

O comando é a última linha do enunciado. O erro número um em prova é responder o oposto do que foi pedido.

- “**Assinale a correta**” × “**assinale a INCORRETA / a que NÃO...**” — a FGV usa muito o comando negativo. Circule o “incorreta”/“não” no papel antes de ler as alternativas.
- “**Julgue as afirmativas I, II, III**” → resolva cada item isolado como V/F, depois case com a alternativa (“I e II apenas”, “I, II e III”, etc.). Uma afirmativa falsa derruba toda alternativa que a inclua — use isso para eliminar em bloco.
- **Sequência (V) (F) (F)**: mesma lógica. Acertar 1 ou 2 itens já elimina metade das alternativas.

2.2 Os padrões de distrator da FGV (o coração do método)

A FGV constrói a alternativa errada de poucas formas. Reconhecê-las é meio caminho andado.

ATENÇÃO — Os sete padrões de distrator

1. **Absolutos.** “sempre”, “nunca”, “exclusivamente”, “apenas”, “todo”, “invariavelmente”, “impossível”, “garante”. No mundo técnico quase nada é absoluto — a alternativa com absoluto é quase sempre o distrator.
2. **Inversão de conceitos.** Troca dois conceitos do mesmo par: OLTP↔OLAP, PUT↔PATCH, agregação↔composição, checked↔unchecked, controlador↔operador, governança↔gestão, IDS↔IPS, SAST↔DAST, TCP↔UDP, incidente↔problema, Factory↔Abstract Factory. Se você domina o par lado a lado, a inversão salta aos olhos.
3. **A “quase certa”.** Acerta a primeira metade e erra a segunda (“X é um índice bitmap, adequado para *alta* cardinalidade” — bitmap é para *baixa*). Leia a alternativa inteira; a FGV esconde o erro no fim.
4. **Extrapolação (interpretação).** Em português/inglês, o distrator diz mais do que o texto diz, ou inverte a tese do autor. Se não está sustentado no texto, é distrator — não importa se é verdade no mundo real.
5. **Troca de número.** “5 domínios do COBIT”, “4 dimensões do ITIL”, “3 formas normais”, “camada 7 do OSI”. A FGV troca o número. Decore as quantidades.

6. **Troca de ordem.** Fases do ARIES (Analysis → Redo → Undo), ciclo de vida, camadas, formas normais. O distrator embaralha a sequência.
7. **Contradição interna.** “SOAP sem contrato formal” (SOAP usa WSDL), “microserviço com banco único compartilhado” (contra o princípio). A alternativa se contradiz — descarte.

2.3 Estratégia de resolução

1. **Elimine primeiro os absolutos e as contradições internas** — costumam sumir 2 alternativas de cara.
2. **Compare as 2 que sobraram.** A FGV quase sempre deixa uma “quase certa” como pegadinha final; a diferença está num detalhe (uma palavra, a segunda metade da frase, um número).
3. **Volte ao enunciado** e confirme a escolhida contra o que foi pedido (o cenário e o comando), não contra sua memória solta.
4. **Interpretação:** volte ao trecho exato. Nunca responda “pelo que faz sentido”; responda pelo que o texto afirma.

2.4 Gestão de tempo (4h, 70 questões)

Ritmo de prova

- **Específicos primeiro.** Valem $2,5 \times$ (75 dos 115 pontos). Comece por eles com a cabeça fresca; deixe português/inglês/RLM para depois.
- **Não trave.** Marque a questão difícil, siga, volte no fim. Uma questão de RLM não vale mais que uma de eng. de software — e costuma custar mais tempo.
- **Ritmo de referência:** ~ 3 min por questão em média. Treine com `./quiz.py -simulado` (cronometrado, sem feedback até o fim).

2.5 Regras de ouro

- **Filtro travado em FGV.** Cada banca tem uma gramática de pegadinha própria; reflexo de CESPE ou de outra banca atrapalha aqui.
- **Cartão de resposta:** questão com duas marcações ou nenhuma = zero. Confira. Reserve tempo para preencher com calma.
- **Não mude resposta no chute.** Só troque se tiver um motivo concreto (releu e viu o erro), não por insegurança de última hora.
- **Anulada acontece.** Se a questão parecer ter duas certas ou nenhuma, marque a “menos errada” e siga — não perca tempo brigando com ela.

2.6 Depois de cada simulado

Toda questão errada vira material de revisão: `./quiz.py -erradas` (repetição espaçada) e a anotação automática em `erros/<bloco>.md`. O caderno de erros é o material principal de revisão nas duas últimas semanas antes da prova.

Parte I

Módulo II — Conhecimentos Específicos (peso 2,5, 30 questões)

Capítulo 3

Engenharia de Software

Ficha do edital

Engenharia de requisitos (classificação, processo, técnicas de elicitação); testes (unitários, integração, ágeis, usabilidade, automatizados, TDD, ciclo de vida, RPA); metodologias ágeis (Scrum, Kanban, XP); padrões de desenvolvimento e reuso; codificação; Ponto de Função e Story Points; DevOps; design de software.

Peso esperado: MUITO ALTO — foi o maior bloco da Dataprev 2024 (~10 questões). É metade do “eixo duplo” da FGV em TI (a outra metade é Banco de Dados).

3.1 Ciclo de vida e modelos de processo

Os modelos clássicos

- **Cascata (waterfall):** fases sequenciais estritas, sem sobreposição, requisitos congelados no início. Adequado quando os requisitos são **estáveis e bem compreendidos**. Rígido a mudanças.
- **Incremental:** entrega em incrementos que somam funcionalidade ao longo do tempo.
- **Iterativo:** refina o mesmo produto em ciclos sucessivos.
- **Espiral (Boehm):** iterativo + **análise de risco** a cada volta da espiral.
- **Prototipação:** constrói um protótipo (às vezes descartável) para validar requisitos com o cliente.
- **Ágil:** iterativo-incremental, com entregas curtas e adaptação contínua a mudanças.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

O enunciado descreve “fases sequenciais, requisitos congelados” → é **cascata**, nunca incremental nem ágil. Esse é o distrator clássico de abertura do bloco.

Modelo V — cada fase tem o seu teste

Variação do cascata que **espelha** construção e verificação: o ramo descendente vai do requisito ao código, o ascendente sobe testando, e cada nível de teste confere o que foi decidido no nível equivalente do outro lado.

Fase (ramo descendente)	Nível de teste que a verifica
Requisitos do usuário	Teste de aceitação
Especificação do sistema	Teste de sistema
Projeto arquitetural (módulos e interfaces)	Teste de integração
Projeto detalhado (algoritmos)	Teste de unidade
Codificação	(vértice do V)

A lógica é “quem definiu, confere”: o que foi **acordado com o usuário** é conferido na **aceitação**; o que foi decidido no **projeto arquitetural** — a divisão em módulos e suas interfaces — é conferido na **integração**.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A FGV embaralha os pares do V. Requisito nunca casa com teste de unidade (unidade verifica o **projeto detalhado**), e codificação nunca casa com aceitação. Se estiver em dúvida, use as pontas: a de cima é sempre requisito ↔ aceitação; a de baixo, código ↔ unidade.

3.2 Maturidade de processo: CMMI e MPS.BR

Modelos que avaliam **quão maduro é o processo** da organização — não a qualidade de um produto específico.

CMMI — representação por estágios (a que a banca cobra): cinco níveis de maturidade da organização inteira.

Nº	Nível	O que caracteriza
1	Inicial	processo imprevisível, reativo, dependente de heróis
2	Gerenciado	gerenciado por projeto (planejado, monitorado)
3	Definido	processo padronizado no âmbito da organização , e não projeto a projeto
4	Gerenciado Quantitativamente	processo medido e controlado por estatística
5	Em Otimização	melhoria contínua a partir da medição

As duas representações: *por estágios* dá um número de **maturidade** à organização (os cinco níveis acima); *contínua* dá um nível de **capacidade** a cada área de processo isolada, permitindo evoluir umas antes das outras.

MPS.BR (modelo brasileiro, MR-MPS-SW): mesma ideia, escala própria com **sete níveis identificados por letras, de G até A** — G (Parcialmente Gerenciado), F (Gerenciado), E (Parcialmente Definido), D (Largamente Definido), C (Definido), B (Gerenciado Quantitativamente), A (Em Otimização). Evolui-se **de G para A**: o G é o ponto de partida e o A é o topo.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Três trocas prontas: (i) dizer que o **nível 3 é o Gerenciado** — ele é o **Definido**; (ii) inverter a ordem do topo, pondo o Gerenciado depois do Definido — acima do 3 vem **Gerenciado Quantitativamente** e só então Em Otimização; (iii) afirmar que o MPS.BR **começa no A**. É o contrário: começa no G. Cuidado também com “a escala tem quatro níveis” — são **cinco** no CMMI e **sete** no MPS.BR.

3.3 Engenharia de requisitos

O par que mais cai no bloco inteiro (Dataprev, MPU e TJ-RJ todos cobraram):

Tipo	O que descreve	Exemplo
Funcional (RF)	O QUE o sistema faz (uma função, um comportamento)	“emitir saldo da conta”
Não funcional (RNF)	COMO / QUÃO BEM (qualidade, restrição)	“saldo em tempo real”, desempenho, segurança, usabilidade

Regra prática: “em tempo real”, “seguro”, “rápido”, “disponível” → sempre **não funcional**.

Processo: elicitação → análise → especificação → validação → gerenciamento. A **elicitação** (levantamento) usa: entrevista, questionário, **brainstorming**, workshop, observação, prototipação, análise de documentos.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A FGV afirma que “brainstorming é técnica inadequada, use só entrevista formal” — isso é **falso**; brainstorming é técnica legítima de elicitação. Outro distrator comum: dizer que o requisito surge *depois* da implementação (a ordem certa é elicitar antes de codificar).

O que já caiu nas provas

A FGV também pede para **contar** quantos RF e quantos RNF há num enunciado longo, e para classificar o tipo de RNF (usabilidade, desempenho, produto, organizacional, externo). Ao ler, marque cada verbo de ação (RF) e cada “deve ser rápido/seguro/exportável” (RNF).

3.4 Metodologias ágeis

Scrum — é framework, não metodologia

Trabalho organizado em **Sprints** de tamanho fixo (time-boxed).

Papéis/accountabilities: **Product Owner** (valor e Product Backlog), **Scrum Master** (remove impedimentos, serve ao time, *não manda*), **Developers**.

Eventos: Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective.

Artefatos: Product Backlog, Sprint Backlog, Increment.

Compromissos (Scrum Guide 2020): cada artefato tem um **compromisso** associado, que lhe dá foco e permite medir progresso. São três pares fixos:

Artefato	Compromisso	O que ele fixa
Product Backlog	Meta do Produto (Product Goal)	o objetivo de longo prazo
Sprint Backlog	Meta da Sprint (Sprint Goal)	o objetivo único da Sprint
Increment	Definition of Done	o padrão de qualidade do “pronto”

- **Sprint Review** = **produto** (inspeciona o incremento com stakeholders).
- **Sprint Retrospective** = **processo** (o que melhorar no jeito de trabalhar do time).
- No Daily, com risco à Sprint, o Scrum Master **facilita a solução do time** — não redistribui tarefas sozinho, nem assume a tarefa do desenvolvedor.

Framework	Ideia central
Kanban	Fluxo contínuo, sem sprints fechadas ; limita WIP (trabalho em progresso); entrega conforme conclui.
XP (Extreme Programming)	Práticas de engenharia: programação em par, TDD, integração contínua, refatoração, cliente presente.
Lean	Eliminar desperdício, otimizar o fluxo de valor.
Ágil híbrido	Combina práticas ágeis com métodos tradicionais.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Kanban **não** tem sprint — o distrator clássico é “Kanban organiza o trabalho em sprints”. Scrum **tem** time-box; Kanban é fluxo contínuo. Nos **compromissos**, a banca mantém os nomes certos e **embaralha as ligações**: Definition of Done é do **Incremento** (nunca do Product Backlog nem do Sprint Backlog), e a Meta do Produto é do **Product Backlog** (nunca do Incremento). Guie-se pelo horizonte: produto (longo prazo) → Product Backlog; Sprint → Sprint Backlog; “pronto” → Incremento.

O que já caiu nas provas

Sprint Planning prioriza pela **capacidade real da equipe**, nunca por pressão externa. Mudança tardia de escopo: trata-se com o PO, ajustando o backlog — nunca “recusar por comprometer o plano” nem “suspender o projeto”.

3.5 Testes

Nível/tipo	O que verifica
Unitário	menor unidade isolada (função/método)
Integração	interação entre módulos/componentes
Sistema	o sistema completo
Aceitação	atende ao cliente/requisito
Usabilidade	experiência/interface intuitiva
Regressão	mudança não quebrou o que já funcionava
Fumaça (smoke)	verificação rápida e superficial das funções principais

Testes de desempenho — carga, estresse, volume

Os três se confundem porque todos “sobrecarregam” o sistema. O que muda é **até onde** se vai:

- **Carga (load):** roda o volume de uso **esperado em produção** e observa se o sistema aguenta o previsto.
- **Estresse (stress):** vai **além** do previsto, aumentando até achar o **ponto de ruptura** — e como o sistema se comporta ao quebrar (e ao se recuperar).
- **Volume:** muita **massa de dados** armazenada, não muitos usuários simultâneos.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

“Ultrapassar o previsto até o sistema deixar de responder” é **estresse**; “comportar-se bem no volume contratado” é **carga**. A FGV oferece carga como quase-certa em cenário de estresse — o gatilho é a palavra **além/ultrapassa**. Volume é massa de **dados**, não de usuários.

Cobertura de caixa-branca

Critérios que medem **quanto do código** os testes exercitam:

- **Comandos** (instruções/*statement*): cada linha executada ao menos uma vez.
- **Decisões** (ramos/*branch*): cada decisão avaliada **como verdadeira e como falsa**.
- **Caminhos:** cada combinação de caminhos pelo código — o mais forte e, em geral, inviável de atingir por completo.

Força crescente: comandos < decisões < caminhos. **100% de decisões implica 100% de comandos; a recíproca é falsa.**

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

O caso-teste da banca é o **if sem else**. Com **if (a > 10) { x = 1; }** e um único caso **a = 20**, todas as linhas rodam — **comandos em 100%** — mas a condição nunca foi avaliada como falsa, então **decisões fica em 50%**, ainda que não exista bloco **else** escrito. Nunca aceite que os dois critérios são equivalentes.

3.6 Manutenção de software

Classificação clássica (ISO/IEC 14764) do que se faz com o software **depois de entregue**. O critério é a **causa** da alteração, não o momento nem o tamanho:

Tipo	Causa da alteração
Corretiva	corrigir defeito já detectado (erro relatado, falha em produção)
Adaptativa	acompanhar mudança do ambiente : sistema operacional, SGBD, plataforma, hardware, legislação
Perfectiva	melhorar o que já funciona: desempenho, manutenibilidade, requisito novo pedido pelo usuário
Preventiva	corrigir falha latente antes que ela se manifeste (reduzir risco futuro)

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Atualização obrigatória do banco de dados, sem defeito relatado e sem funcionalidade nova, é **adaptativa** — a causa é o **ambiente**. Não é corretiva (não há defeito a corrigir), não é perfectiva (não se melhora nada) e não é preventiva (não se antecipa falha latente alguma). Cuidado também com “evolutiva”, rótulo de fora dessa classificação que a banca oferece como se fosse um dos quatro tipos.

TDD e BDD

TDD (Test-Driven Development): escreve o **teste antes** do código (ciclo red → green → refactor). Foco em design e cobertura.

BDD (Behavior-Driven Development): evolução do TDD, especifica comportamento em linguagem acessível ao negócio (Gherkin: Dado-Quando-Então).

Caixa-preta (sem ver o código, só entrada/saída) × **caixa-branca** (baseado na estrutura interna/código).

RPA (Robotic Process Automation): automatiza tarefas repetitivas de interface (robôs de software) — **não é teste**.

3.7 Mensuração: Ponto de Função × Story Points

	Ponto de Função (APF)	Story Points
Natureza	objetiva , padronizada (IF-PUG)	relativa/subjetiva , do time
Independente do time?	sim	não (calibrado por time)
Bom para	contrato de escopo fechado, comparação entre projetos	estimativa ágil interna
Baseado em	funções do sistema (EE, SE, CE, ALI, AIE)	esforço/complexidade percebidos

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A FGV troca os dois: diz que Story Point é objetivo/padronizável entre times, ou que serve a contrato de escopo fechado — é o contrário. Ponto de Função é o objetivo e comparável; Story Points é o relativo do time.

Classificando telas em APF

- Tela que **ENTRA** e grava dado → **EE** (Entrada Externa).
- Tela que só **mostra dado processado/calculado** → **SE** (Saída Externa).
- Tela que só **consulta e exibe sem cálculo** → **CE** (Consulta Externa).
- Grupo lógico de dados **mantido dentro** do sistema → **ALI** (Arquivo Lógico Interno).
- Referência externa só **lida** (não mantida) → **AIE** (Arquivo de Interface Externa).

3.8 DevOps e entrega

- **CI (Integração Contínua)**: integra e testa o código com frequência (a cada commit).
- **CD (Entrega/Implantação Contínua)**: leva a nova versão à produção rapidamente, com mínima interrupção. “Fornecer rapidamente nova versão em produção” = **CD**, não **CI**.
- **DevOps** une desenvolvimento e operações; **DevSecOps** injeta segurança no pipeline.

3.9 Design de software

- **Design de alto nível** = estrutura geral, módulos e sua interação (próximo da arquitetura). **Design de baixo nível** = detalhe de funções, métodos, algoritmos.
- **Arquitetura** = decisões amplas e estruturais; **design** = decisões detalhadas. Não é verdade que “arquitetura só serve para projeto grande”.
- Padrões de projeto e UML têm capítulo próprio (Capítulo 4).

O que já caiu nas provas

Cascata × incremental; Sprint Review × Retrospective; requisito funcional × não funcional (cenário do “saldo em tempo real”); brainstorming como elicitação válida; papel do Scrum Master no Daily e no Sprint Planning; metodologia ágil para mudança frequente (XP/Scrum/Kanban); CD no DevOps; Ponto de Função × Story Points; design alto × baixo nível; níveis de teste + TDD; ágil híbrido; CMMI por estágios (nível 3 = Definido) e MPS.BR; modelo V (requisitos ↔ aceitação, arquitetural ↔ integração); tipos de manutenção (adaptativa na troca de SGBD); cobertura de comandos × decisões; estresse × carga; os três compromissos do Scrum. Rode `./quiz.py eng-software`.

ATENÇÃO — Resumo dos pares que a FGV inverte neste bloco

Review ↔ Retro, funcional ↔ não funcional, PF ↔ Story Points, cascata ↔ incremental, TDD ↔ BDD, alto ↔ baixo nível. Absolutos (“sempre”, “exclusivamente”, “apenas”, “impossível”) quase sempre marcam o distrator. E cuidado com distorcer o papel do Scrum Master: ele facilita e serve, nunca comanda nem executa a tarefa do desenvolvedor.

3.10 Alta probabilidade / pesquisa extra

- **Scrum Guide 2020:** usa “accountabilities” (não “papéis”); removeu a figura do “time de desenvolvimento” como subgrupo — hoje é um **Scrum Team** único com Developers. Sprint Goal, Product Goal, Definition of Done.
- **Clean Code / SonarQube** (no edital): análise **estática** de código (sem executar) para dívida técnica, code smells, cobertura.
- **MVP, design thinking, UX** aparecem no edital do Perfil 1 mas permeiam o Perfil 3; MVP = menor versão que entrega valor e valida uma hipótese.

Capítulo 4

Padrões de Projeto e UML

Ficha do edital

“Padrões de projeto”, “design de software”, “padrões de desenvolvimento e reuso”, “análise e projeto orientados a objetos”. UML não está listada com todas as letras no edital do Perfil 3 (aparece explícita no Perfil 2), mas é vizinha direta desses itens e a FGV cobra com frequência em provas de TI.

Peso esperado: ALTA PROBABILIDADE — a FGV dá um cenário (“preciso garantir uma única instância...”, “preciso criar objetos sem acoplar à classe concreta...”) e pergunta qual padrão resolve. Decore o gatilho de cada um, não só o nome.

4.1 Padrões de Projeto (Design Patterns / GoF)

O enunciado descreve um **problema de design** e você identifica o padrão que o resolve. A chave é reconhecer a **intenção** (o “para quê”) de cada padrão. O catálogo GoF (*Gang of Four*) reúne **23 padrões**, divididos em três grupos: **criacionais** (5), **estruturais** (7) e **comportamentais** (11). O número e a classificação em três grupos são cobrados diretamente.

4.1.1 Criacionais (como criar objetos)

Padrão	Intenção (gatilho no enunciado)
Singleton	garantir uma única instância e ponto global de acesso (“apenas uma conexão/configuração no sistema todo”)
Factory Method	delegar a criação a subclasses; criar objeto sem acoplar à classe concreta (“decidir em runtime qual objeto criar”)
Abstract Factory	criar famílias de objetos relacionados sem especificar classes concretas (“kit de UI para Windows e Mac”)
Builder	construir objeto complexo passo a passo , separando construção da representação (“montar um objeto com muitos parâmetros opcionais”)
Prototype	criar novos objetos clonando um protótipo (“copiar um objeto existente em vez de criar do zero”)

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Factory Method (uma criação, via herança) × **Abstract Factory** (famílias de produtos, via composição) — a FGV troca os dois. Singleton = **uma** instância, nunca “mais de uma quando necessário”.

4.1.2 Estruturais (como compor objetos/classes)

Padrão	Intenção (gatilho)
Adapter	fazer interfaces incompatíveis trabalharem juntas (“adaptar uma API legada à nova”)
Facade	interface simplicada para um subsistema complexo (“uma fachada única para vários serviços”)
Proxy	um substituto que controla acesso ao objeto real (lazy load, cache, segurança)
Decorator	adicionar responsabilidades a um objeto dinamicamente , sem herança (“empilhar comportamentos em runtime”)
Composite	tratar objetos individuais e composições de forma uniforme (árvore parte-todo)
Bridge	separar abstração da implementação para variarem independentes
Flyweight	compartilhar objetos para economizar memória (muitos objetos semelhantes)

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Adapter (compatibiliza o que já existe) × **Facade** (simplifica um subsistema) × **Decorator** (adiciona comportamento) — os três se confundem na estrutura, mas a intenção é diferente. **Proxy** controla **acesso**; **Decorator** acrescenta **função**.

4.1.3 Comportamentais (como objetos interagem)

Padrão	Intenção (gatilho)
Strategy	família de algoritmos intercambiáveis , escolhidos em runtime (“trocar a regra de cálculo sem if gigante”)
Observer	notificar automaticamente dependentes quando o estado muda (publish-subscribe, eventos)
Command	encapsular uma requisição como objeto (undo/redo, fila de operações)
State	mudar o comportamento conforme o estado interno (“o objeto age diferente conforme sua situação”)
Template Method	definir o esqueleto de um algoritmo, deixando passos para subclasses
Iterator	percorrer uma coleção sem expor sua estrutura
Chain of Responsibility	passar a requisição por uma cadeia de handlers até alguém tratar
Mediator	centralizar a comunicação entre objetos (reduz acoplamento N-para-N)
Memento	capturar/restaurar o estado de um objeto (snapshot)
Visitor	adicionar operações a uma estrutura sem alterar as classes
Interpreter	definir uma gramática para uma linguagem e um interpretador que avalia suas sentenças (“interpretar expressões/regras escritas numa mini-linguagem”)

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Strategy (troca o algoritmo) × **State** (troca conforme o estado) — parecidos na estrutura, diferentes na intenção. **Observer** é o padrão de eventos/notificação; não confundir com Mediator (que centraliza a comunicação, não notifica mudança de estado). **Interpreter** é o 11º comportamental e o mais esquecido — some da lista de quem conta de cabeça, e é justamente aí que a FGV pergunta o número.

4.1.4 GRASP

O edital cita GRASP no Perfil 2, mas o conceito permeia o Perfil 3. São princípios (não “caixas de código”) para decidir **qual classe recebe qual responsabilidade**: Information Expert, Creator, Controller, Low Coupling, High Cohesion, Polymorphism, Pure Fabrication, Indirection, Protected Variations.

4.1.5 Padrões arquiteturais (não são GoF, mas caem)

- **MVC** (Model-View-Controller): separa dados, apresentação e controle.
- **MVVM / MVP**: variações com binding/presenter.
- **DAO / Repository**: isola o acesso a dados.
- **DTO**: objeto para transportar dados entre camadas.
- **Front Controller**, Singleton de configuração — aparecem em Java EE.

4.1.6 Reuso e anti-padrões

Reuso: herança (“é-um”) × **composição** (“tem-um”) — prefira composição (*favor composition over inheritance*). Também: bibliotecas, frameworks, componentes.

Anti-padrões: God Object (classe que faz tudo), Spaghetti Code, Golden Hammer (usar sempre a mesma solução), Copy-Paste. A FGV pergunta “qual é o anti-padrão” ou “qual prática viola SOLID”.

SOLID — os cinco, para consultar aqui

Os princípios aparecem **com todas as letras no edital do Perfil 2** (item 16) e são a linguagem em que a banca cobra “qual prática viola” e “que princípio o padrão X concretiza”. O tratamento completo, com as armadilhas de Java, está no Capítulo 10; aqui fica o essencial para ligar padrão a princípio sem sair do capítulo:

- **S** — *Single Responsibility*: uma responsabilidade (um motivo para mudar) por classe.
- **O** — *Open/Closed*: aberta à **extensão**, fechada à **modificação**.
- **L** — *Liskov*: o subtipo substitui o tipo base sem quebrar o programa.
- **I** — *Interface Segregation*: interfaces pequenas e específicas, em vez de uma interface gorda.
- **D** — *Dependency Inversion*: depender de **abstração**, não de implementação concreta.

O par que a FGV inverte é **ISP** (interface enxuta) × **SRP** (uma responsabilidade) — os dois falam em “pequeno e específico”, mas um trata de *interface* e o outro de *classe*.

Como se sair melhor

1. Leia a **intenção**, não a implementação. O enunciado descreve o problema; case com o “para quê” das tabelas acima.
2. Memorize os pares confundíveis: Factory Method × Abstract Factory; Adapter × Facade × Decorator; Strategy × State; Proxy × Decorator.
3. Ligue ao SOLID: Strategy e Template Method concretizam o Open/Closed; Dependency Inversion aparece em Factory/Abstract Factory.

Os mais cobrados pela FGV: **Singleton, Factory Method/Abstract Factory, Strategy, Observer, Adapter, Facade, Decorator, MVC**. O Spring usa Singleton (beans), Factory, Proxy (AOP), Template Method (JdbcTemplate), Observer (eventos) — ligar padrão a framework ajuda a fixar.

O que já caiu nas provas

Padrões (23 questões, subtag padroes-projeto): os cinco criacionais em cenário (Singleton para instância única de configuração e de *logging*; Abstract Factory para famílias de componentes; Builder com muitos atributos opcionais; Prototype quando criar do zero é caro; Factory Method); Adapter para biblioteca de terceiros com interface incompatível; Proxy como substituto de imagem pesada; Decorator para responsabilidade dinâmica; Composite em árvore de pastas e arquivos; Facade acionando vários subsistemas em sequência; Strategy trocando o cálculo de frete em runtime; Observer na planilha que recalcula dependentes; Template Method nas etapas compartilhadas; Command na fila com desfazer; Chain of Responsibility nas validações sucessivas; State no pedido que muda de comportamento por estágio; a **classificação dos 23** em três famílias; MVC; e GRASP (a qual classe cabe a responsabilidade). Rode `./quiz.py padroes-projeto`.

4.2 UML

4.2.1 Os 14 diagramas em 2 famílias

Família	Foca em	Diagramas principais
Estruturais	estrutura estática	Classe , Objeto, Componente, Implantação (deployment), Pacote, Estrutura composta, Perfil
Comportamentais	comportamento dinâmico	Caso de uso , Sequência , Atividade , Estado (máquina de estados), Comunicação, Interação geral, Tempo

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A FGV troca estrutural $\leftrightarrow$ comportamental. **Classe** é estrutural; **sequência**, **atividade**, **estado**, **caso de uso** são comportamentais. Nunca o contrário.

4.2.2 Diagrama de Classes (o mais cobrado)

Mostra classes, atributos, métodos e relacionamentos:

Relacionamento	Significado	Notação
Associação	ligação entre classes	linha
Agregação	todo-parte fraca (a parte vive sem o todo)	losango vazio
Composição	todo-parte forte (a parte morre com o todo)	losango cheio
Herança / Generalização	é-um (subtipo)	seta triângulo vazio
Dependência	usa temporariamente	seta tracejada
Realização	implementa interface	tracejada + triângulo

Multiplicidade: 1, 0..1, 1..*, * (muitos). **Visibilidade:** + público, - privado, # protegido, ~ pacote.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Pegadinha central do bloco: **agregação** (losango vazio, parte independente) $\times$ **composição** (losango cheio, parte dependente). A FGV inverte qual dos dois “morre com o todo”.

4.2.3 Casos de Uso (requisitos funcionais)

Ator (boneco), caso de uso (elipse), fronteira do sistema.

- «**include**»: comportamento **sempre** incluído (obrigatório).

- «**extend**»: comportamento **opcional/condicional**.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

include (sempre executa) × **extend** (às vezes executa) — a FGV inverte esse par com frequência.

4.2.4 Sequência (interação no tempo)

Linhas de vida (objetos no topo), mensagens trocadas na ordem temporal (de cima para baixo), barras de ativação. Mensagem síncrona (seta cheia) × assíncrona (seta aberta) × retorno (tracejada).

4.2.5 Atividade e Estado

Atividade: fluxo de trabalho/algoritmo — nós de ação, decisão (losango), bifurcação/junção (barra, paralelismo), início/fim. Parecido com fluxograma; usado para modelar processos.

Máquina de estados: os estados de um objeto e as transições disparadas por eventos (o objeto reage diferente conforme o estado — casa com o padrão de projeto State).

Como se sair melhor

1. Decore a família de cada diagrama (estrutural × comportamental) — é a pegadinha mais comum.
2. No diagrama de classes, memorize agregação × composição (vazio × cheio) e as multiplicidades.
3. Caso de uso: include (obrigatório) × extend (opcional).
4. Ligue ao resto: caso de uso ↔ requisitos funcionais; classes ↔ OO/SOLID; estado ↔ padrão State.

Diagramas mais cobrados: **Classe, Caso de Uso, Sequência, Atividade**. Deployment e Componente aparecem em questões de arquitetura (Capítulo 5).

O que já caiu nas provas

UML (10 questões, subtag uml): as duas famílias na UML 2.x; composição × agregação; multiplicidade em diagrama de classes; «**include**» × «**extend**»; sequência para a ordem temporal das mensagens; atividade para decisão, paralelismo e sincronização; máquina de estados no ciclo de vida do objeto; generalização (direção da seta); componentes × implantação; realização de interface. Rode `./quiz.py uml`.

Capítulo 5

Arquitetura de Software

Ficha do edital

Arquitetura de software; interoperabilidade; arquitetura e linguagem orientada a serviços; web services; mensageria; API, Swagger; arquitetura orientada a objetos; aplicações para ambiente web; servidor de aplicações × servidor web; internet/extranet/intranet/portal; arquitetura hexagonal; microserviços (orquestração e API gateway); containers; transações distribuídas.

Peso esperado: ALTO — nuvem, REST×SOAP, microserviços e containers são recorrentes.

5.1 Servidor web × servidor de aplicação

	Servidor web	Servidor de aplicação
Função	atende HTTP, serve conteúdo estático/dinâmico	executa lógica de negócio , integra com BD
Exemplos	Apache, NGINX	JBoss/WildFly, WebLogic, Tomcat (parcial)

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A FGV troca os papéis (“servidor web processa lógica de negócio”). O **web** recebe a requisição HTTP; o **de aplicação** roda a regra de negócio.

5.2 Estilos de arquitetura

Do monólito aos microserviços

- **Monolítica:** tudo num artefato único, implantado junto. Simples de começar; acopla e dificulta escalar partes isoladas.
- **Cliente-servidor, N camadas, P2P, barramento de mensagens.**
- **SOA (orientada a serviços):** serviços reutilizáveis, contrato explícito, baixo acoplamento, interoperabilidade. Web services são a tecnologia comum. O barramento dessa arquitetura é o **ESB (Enterprise Service Bus)**: o intermediário que **roteia, transforma** (converte formato/protocolo entre sistemas que não se falam) e **orquestra** as mensagens trocadas entre os serviços. Concentra a inteligência da integração — o que simplifica o cliente e, em troca, cria um ponto único de falha e de gargalo. É a diferença de filosofia para os microserviços, que preferem canais burros e serviços espertos.
- **Microserviços:** serviços pequenos, autônomos, **implantáveis independentemente**,

cada um com **seu próprio banco** (não compartilham base — isso reduz acoplamento). Comunicação leve (REST/mensageria).

- **Arquitetura hexagonal (Ports & Adapters):** separa a **lógica de negócio** do mundo externo por **portas** (interfaces) e **adaptadores**; permite trocar UI/BD/serviços sem tocar no núcleo.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

“Microsserviços compartilham o mesmo banco” = **falso** (aumenta acoplamento, contra o princípio). “Monólito não pode ser distribuído” = falso. Baixo acoplamento significa que mudança em um serviço **não** obriga mudança no outro — se a alternativa disser que “se reflete diretamente”, descarte. Num item que descreve “o barramento que intermedeia, roteia e transforma mensagens entre serviços”, a resposta é **ESB** — os distratores costumam ser siglas de outras prateleiras (ETL move dados para o DW, CDN entrega conteúdo estático, DNS resolve nome, VPN faz túnel).

5.2.1 Camadas lógicas (layers) × camadas físicas (tiers)

Duas coisas diferentes que a tradução para o português funde em “camada”:

Layer (lógica)	como as responsabilidades do software estão organizadas: apresentação, negócio, persistência
Tier (física)	em quantos nós o software está implantado: máquinas, processos, servidores

Uma coisa não obriga a outra: uma aplicação pode ter **três layers e um único tier** — as três responsabilidades separadas no código, tudo rodando no mesmo processo, e a aplicação continua **monolítica**. O inverso também existe: cliente-servidor em dois tiers pode manter apresentação e negócio bem separados logicamente.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A troca clássica é definir layer como “distribuição entre máquinas” e tier como “agrupamento de responsabilidades” — está invertido. O absoluto também cai: “três camadas lógicas são **necessariamente** implantadas em três nós físicos”. E o MVC **não** corresponde a três tiers: é padrão de organização (apresentação), não de implantação.

5.3 Integração: REST × SOAP, Web Services

	REST	SOAP
Estilo	arquitetural, sobre HTTP	protocolo baseado em XML
Formato	JSON (comum), leve	XML (envelope), verboso
Contrato	OpenAPI/Swagger	WSDL
Estado	stateless	pode ter padrões WS-*
Vantagem	leve, escala, independe de plataforma	contratos formais, WS-Security

- **REST é stateless:** cada requisição carrega tudo; o servidor não guarda **estado de sessão** → escala horizontalmente sem afinidade de sessão.
- **Cacheable é outra restrição:** a resposta se declara cacheável ou não, e quem a guarda pode ser o **cliente** ou um **intermediário** — proxy, gateway, CDN. Cache no caminho é **permitido** pelo REST; é justamente o que deixa uma CDN servir o conteúdo estático de um nó próximo do usuário (Seção 5.5). Não confunda: o que não pode ficar no servidor é o **estado da sessão**, não o cache.
- **API Gateway:** ponto único de entrada dos microsserviços (roteamento, autenticação, rate limit, agregação).
- **Métodos HTTP:** GET (ler), POST (criar), **PUT (substituir inteiro)**, **PATCH (atualizar parcial)**, DELETE. Códigos: 200 OK, 201 Created, 204 No Content, 400, 401, 403, 404, 500.
- **UDDI:** diretório (legado) para **descoberta/registro** de web services SOAP, junto do WSDL (contrato) e SOAP (mensagem). Trio clássico WS-*: **SOAP + WSDL + UDDI**.
- **Swagger / OpenAPI:** o **OpenAPI** é a especificação padrão para **documentar e contratar APIs REST** (endpoints, parâmetros, respostas); **Swagger** é o conjunto de ferramentas (Swagger UI, editor, codegen) em cima dela. É “o WSDL do REST”.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

PUT × PATCH (substituição total × parcial); dizer que SOAP não tem contrato formal contradiz o próprio SOAP (que usa WSDL); UDDI é **descoberta**, WSDL é **contrato**, SOAP é a **mensagem** — não misture os três papéis.

5.3.1 Mensageria (comunicação assíncrona)

Desacopla produtor e consumidor: quem envia não espera quem processa.

Modelo	Como funciona	Exemplo
Fila (queue)	mensagem consumida por um consumidor (point-to-point)	RabbitMQ, SQS
Publish/Subscribe (tópico)	mensagem entregue a vários assinantes	Kafka, SNS

Apache Kafka: plataforma de **streaming** de eventos — produtores publicam em **tópicos** (particionados), consumidores leem em **grupos**; guarda o log de eventos (permite reprocessar). Alta vazão, escalável.

Benefícios da mensageria: desacoplamento, absorção de picos (buffer), resiliência. O **broker** é o intermediário (Kafka, RabbitMQ). Casa com **microsserviços** e com os padrões **Saga** (eventos de compensação) e **Event Sourcing**.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Fila (**um** consumidor) × tópico/pub-sub (**vários**) — não inverta. Mensageria é **assíncrona** (diferente da chamada REST síncrona).

5.4 Ambientes de rede corporativa

Termo	Alcance
Internet	rede pública global
Intranet	rede interna da organização (só funcionários)
Extranet	acesso controlado a parceiros/clientes externos autorizados
Portal	ponto único que centraliza informação/serviços

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Trocar intranet ↔ extranet ↔ internet. Extranet = interno + parceiros externos autorizados (o meio-termo).

5.5 Nuvem e escalabilidade

- **Modelos de serviço:** **IaaS** (infra), **PaaS** (plataforma), **SaaS** (software pronto). Regra: quanto mais “as a Service”, menos você gerencia.
- **Modelos de implantação:** privada, pública, híbrida.
- **Escalabilidade horizontal (scale out):** adicionar instâncias/nós.
- **Escalabilidade vertical (scale up):** adicionar recursos à instância existente (mais CPU/RAM).
- **Elasticidade:** ajustar capacidade automaticamente conforme a demanda. **Cloud bursting:** estende para nuvem pública no pico de demanda.
- **Serverless / FaaS (Function as a Service):** o código é publicado como **função** e o provedor executa por **evento**. Não significa “sem servidor” — significa que o **cliente não gerencia** servidor. Características cobradas: escala **de zero** a muitas execuções conforme os eventos; **cobrança pelo tempo e pelos recursos consumidos** (não por instância parada); execução **sem estado** entre invocações (o estado vai para armazenamento externo); **cold start**, a latência maior na primeira invocação após um período ocioso; e **limite de tempo por execução**, o que o desaconselha para processamento longo e contínuo.
- **Balanceador de carga × CDN:** atacam gargalos **diferentes** e por isso se somam. O **balanceador** reparte as requisições entre as instâncias da aplicação — resolve **sobrecarga de processamento**. A **CDN** replica o conteúdo **estático** em pontos de presença espalhados e o entrega do nó mais próximo — resolve **latência geográfica**.
- **Containers (Docker) × VM:** container compartilha o **kernel** do SO (leve, rápido); VM tem SO convidado completo sobre um hipervisor (isola mais, pesa mais). **Kubernetes** orquestra containers.
- **Hipervisor Tipo 1** (bare-metal, roda direto no hardware: ESXi, Hyper-V, KVM) × **Tipo 2** (hosted, roda sobre um SO: VirtualBox, VMware Workstation).
- **Virtualização total** (SO convidado não sabe que é virtual) × **paravirtualização** (SO convidado é modificado e coopera com o hipervisor — mais rápido). **VDI** = virtualização de desktops entregues remotamente.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

“Adicionar recursos à instância” é sempre **vertical**, jamais horizontal. Container $\neq$ VM (kernel compartilhado $\times$ SO próprio). Em questões de custo-benefício, some a capacidade das novas instâncias e compare o preço antes de decidir entre escalar vertical ou horizontal.

Em **serverless**, cada distrator nega uma característica: “não há servidor, o código roda no dispositivo que dispara o evento” (há servidor, do provedor); “o estado da execução anterior permanece” (é sem estado); “a latência da primeira invocação é igual à das demais” (ignora o *cold start*); “remove o limite de tempo por execução” (o limite existe — é justamente o que desaconselha processamento longo).

Em **balanceador $\times$ CDN**, a inversão é trocar os papéis (“a CDN distribui as requisições dinâmicas e o balanceador replica o estático na borda”) ou declarar um dispensável/redundante. Guie-se pelo sintoma: “instâncias sobrecarregadas” $\rightarrow$ balanceador; “lentidão para usuários distantes / arquivos estáticos” $\rightarrow$ CDN.

5.6 Transações distribuídas

- **2PC (Two-Phase Commit)**: coordenador + participantes; exige **unanimidade** (todos confirmam) para commit. Bloqueante.
- **Saga**: sequência de transações locais com **compensação** em caso de falha (padrão para microsserviços).
- **Raft**: algoritmo de **consenso** — resolve um problema *diferente* do 2PC. Não pergunta “todos aceitam efetivar esta transação?”, e sim “em que **sequência de operações** este grupo de réplicas concorda?”. Funciona por **eleição de líder** (o líder ordena e replica o *log*) e decide por **maioria** (quórum), o que o torna **tolerante a falhas**: sobrevive à queda da minoria, inclusive do líder, que é substituído por nova eleição. É o que sustenta o *etcd* (e, por tabela, o Kubernetes).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

2PC $\times$ Raft é o par do capítulo. O 2PC é *commit atômico*: exige **unanimidade** e **bloqueia** se o coordenador cair (ponto único de falha). O Raft é *consenso*: decide por **maioria** e **continua funcionando** com a minoria fora. Trocar “unanimidade” por “maioria” de um para o outro é o distrator pronto — e a alternativa que diz que o 2PC “tolera a falha do coordenador” é falsa.

O que já caiu nas provas

Servidor web $\times$ de aplicação; SOA e web services (baixo acoplamento, REST); arquitetura hexagonal $\times$ microsserviços (não compartilham banco); internet/extranet/intranet/portal; escalabilidade horizontal $\times$ vertical (com cálculo de custo-benefício); REST stateless; container $\times$ VM; API gateway; taints/tolerations no Kubernetes; cloud bursting; 2PC $\times$ Raft; ESB como barramento da SOA; layers $\times$ tiers; serverless/FaaS; balanceador $\times$ CDN. Rode `./quiz.py` arquitetura.

5.7 Alta probabilidade / pesquisa extra

- **12-Factor App** (boas práticas de app nativa de nuvem).
- **DDD (Domain-Driven Design): Aggregate** (fronteira de consistência, protege invariantes — não expõe referência a cada entidade interna), **Repository** (coleção/persistência do agregado,

não instancia por métodos externos), **Factory** (criação), **Ubiquitous Language** (vocabulário comum domínio↔código), eventos de domínio **imutáveis** (fato passado). Caiu no **MPU 2025** (o gabarito era o *Aggregate* garantindo a consistência das mudanças num modelo de associações complexas) e no **TJ-RJ 2** (gabarito: eventos de domínio são ordinariamente imutáveis, por registrarem algo já ocorrido).

- **Service mesh** (Istio) × API gateway: mesh cuida da comunicação serviço-a-serviço (leste-oeste); gateway cuida da entrada (norte-sul).
- **IaC (Infraestrutura como Código)**: Terraform, Ansible — provisiona ambiente de forma declarativa e versionada.
- **Kubernetes** — *taint* × *toleration*: são o par de **repulsão**, e funcionam ao contrário do que o nome sugere. O **taint** vai no **nó** e *afasta* pods: “não me escalone nada, a menos que aceite esta marca”. A **toleration** vai no **pod** e diz “eu *tolero* essa marca”, tornando-o *elegível* àquele nó. Serve para reservar nós especiais (GPU, banco, nó mestre). Cuidado: tolerar **não é atrair** — o pod que tolera o taint *pode* ir para lá, não *tem* que ir; quem atrai é *node affinity/nodeSelector*. Distribuições: RKE1/RKE2/K3s/EKS, Rancher.
- **Armazenamento de objetos**: flat namespace, API REST.
- **Fundamentos de SO que a FGV cobra como “arquitetura”**: paginação/memória virtual, E/S bloqueante, troca de contexto.

Como se sair melhor

Na dúvida entre duas alternativas, os gatilhos de distrator deste bloco denunciam a errada: “sempre”, “exclusivamente”, “elimina a necessidade de”, “idêntico ao”. Os pares que a FGV inverte aqui — vertical×horizontal, REST×SOAP, container×VM, fila×tópico, web×aplicação — estão nas caixas vermelhas acima: revise por elas, não por um resumo que as repita.

Capítulo 6

Banco de Dados

Ficha do edital

Atenção ao recorte: o Perfil 3 *não tem* “Banco de Dados” como disciplina. O assunto entra por duas portas: **Inteligência de Negócios** (“arquitetura e aplicações de *data warehouse* com ETL e OLAP”, “*data warehouse* e *data mining*”, “visualização de dados: BD individuais e cubos”) e o item 20 de Desenvolvimento de Sistemas (“Conceitos de Inteligência Artificial, **Análise de Dados** e Big Data”).

A lista fechada — modelagem e normalização, arquitetura, estrutura de dados, SQL (ANSI), administração de dados, backup/restauração, engenharia de dados/Big Data — e os **SGBD nomeados** (Oracle 19C, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MS-SQL Server 2019) estão no **Perfil 2**. Estudamos assim mesmo porque a **FGV cobrou banco de dados no Perfil 3 da Dataprev 2024** — do mesmo jeito que cobrou redes, que também não está no perfil.

Peso esperado: ALTO por evidência de prova, não por peso de edital — metade do “eixo duplo” com Engenharia de Software; no MPU 2025 foi o bloco que mais caiu.

6.1 Modelagem em três níveis

Nível	O que é	Artefato
Conceitual	visão de negócio, independente de SGBD	Modelo Entidade-Relacionamento (MER/DER)
Lógico	estrutura no modelo escolhido (relacional)	tabelas, chaves, tipos genéricos
Físico	implementação no SGBD específico	DDL, índices, particionamento

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Ordem correta: conceitual → lógico → físico. A FGV inverte a ordem ou troca o artefato de cada nível.

6.2 Modelo relacional e integridade

- **Chave primária (PK):** identifica unicamente a tupla; não nula, única.
- **Chave estrangeira (FK):** referencia a PK de outra (ou da mesma) tabela.
- **Integridade referencial:** toda FK aponta para uma PK existente (ou é nula). Ações: CASCADE, SET NULL, RESTRICT/NO ACTION.

- **Integridade de entidade:** PK não pode ser nula.
- **Álgebra relacional:** seleção (σ) = WHERE = filtra **linhas**; projeção (π) = filtra **colunas**.

6.2.1 Do MER para o relacional (como cada cardinalidade vira tabela)

CardinalidadeImplementação no modelo relacional

1:1	FK em uma das duas tabelas (de preferência no lado de participação obrigatória), com restrição de unicidade
1:N	FK no lado N — a tabela “muitos” guarda a chave da tabela “um”
N:M	tabela associativa (intermediária), com as FKs das duas pontas formando a chave primária composta

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

N:M **nunca** se resolve com FK direta em uma das tabelas (isso só atende 1:N) nem com coluna multivalorada dos dois lados — coluna multivalorada viola a **1FN**. Trigger e índice composto não implementam cardinalidade nenhuma: são distratores de outra prateleira.

Entidade fraca × entidade associativa

Entidade fraca: não se identifica sozinha. Sua chave é a chave da **entidade proprietária** (forte) somada a uma **chave parcial** (discriminador) — ex.: DEPENDENTE só é identificado dentro do cadastro de um SERVIDOR, pelo nome. O relacionamento com o proprietário é **identificador**, e a existência da fraca depende da forte.

Entidade associativa: é outra coisa — é o **relacionamento N:M promovido a entidade**, quando ele próprio precisa se relacionar com uma terceira entidade ou ganhar atributos próprios.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A quase-certa diz “entidade fraca, que **dispensa** a chave do proprietário” — é justamente o oposto: sem a chave do proprietário ela não se identifica. E ter atributos próprios **não** torna a entidade forte; o que define a força é conseguir se identificar sozinha.

6.3 Normalização (formas normais)

FN	Elimina
1FN	atributos multivalorados / não atômicos (cada célula um valor)
2FN	dependência parcial da chave (só relevante com PK composta)
3FN	dependência transitiva (atributo que depende de outro não-chave)
FNBC (BCNF)	anomalia quando há mais de uma chave candidata sobreposta

Ordem: 1FN → 2FN → 3FN → BCNF. Normalizar reduz redundância; **desnormalizar de propósito** (ex.: Data Warehouse) é aceitável por desempenho de leitura — objetivo é leitura, nunca escrita.

6.4 SQL: DDL × DML × DCL × TCL

Sublinguagem	Comandos	Observação
DDL (definição)	CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE	TRUNCATE é DDL (não DML), auto-commit
DML (manipulação)	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	DELETE é DML e pode ter WHERE + rollback
DCL (controle)	GRANT, REVOKE	permissões
TCL (transação)	COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT	

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

TRUNCATE (DDL) × DELETE (DML); UNION remove duplicatas / UNION ALL mantém; WHERE filtra linhas / HAVING filtra grupos após GROUP BY; JOIN sem ON vira produto cartesiano. Ordem de execução lógica: FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY. Leia palavra por palavra os comandos SQL da questão — a FGV troca uma cláusula só (LIMIT/OFFSET, DISTINCT, ILIKE, NOT EXISTS por JOIN comum) e testa leitura de código.

6.4.1 VIEW, GRANT e o controle da transação

VIEW (visão): uma **tabela virtual** — é a consulta guardada com nome, não os dados copiados. Consultar a visão executa o SELECT que está por trás dela, então o resultado é **sempre atual**. Serve para simplificar consulta complexa e para **restringir acesso** (a visão expõe só as colunas/linhas permitidas, e o GRANT é dado sobre ela em vez da tabela). Visão **simples** costuma aceitar atualização; visão com JOIN, agregação ou DISTINCT, não. A **materialized view** é a exceção que confirma a regra: essa *sim* armazena o resultado em disco e precisa ser atualizada.

GRANT/REVOKE (DCL): GRANT SELECT, INSERT ON tabela TO usuario concede; REVOKE retira. Com WITH GRANT OPTION, quem recebeu pode repassar o privilégio a terceiros — detalhe que a banca gosta de cobrar. **GRANT é DCL**, não DDL nem DML.

SAVEPOINT e ROLLBACK TO (TCL): o SAVEPOINT nome marca um ponto **dentro** da transação; ROLLBACK TO nome desfaz só o que veio **depois** daquela marca — e a transação **continua aberta**, sem COMMIT nem ROLLBACK total. É desfazer parcial.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Três trocas prontas: dizer que a **visão armazena os dados** fisicamente (isso é a *materialized view*; a visão comum é virtual); classificar **GRANT como DDL** (é **DCL**); e afirmar que o ROLLBACK TO **encerra** a transação ou desfaz tudo — ele volta ao *savepoint* e a transação segue viva.

6.4.2 Notações do MER e chave surrogada

Crow's Foot (pé de galinha): a notação de cardinalidade mais usada em ferramenta. Lê-se **no ponto onde a linha encosta na entidade**, e cada lado traz *dois* símbolos — o de fora é o **máximo**, o de dentro é o **mínimo**:

Símbolo	Leitura
Traço (<i>barra</i>)	exatamente um (mínimo 1 / máximo 1)
Círculo (<i>o</i>)	zero — opcional
Pé de galinha (três riscos)	muitos
Círculo + pé de galinha	zero ou muitos
Traço + pé de galinha	um ou muitos (obrigatório)

Daí a tradução para DDL: o lado com **pé de galinha** é o lado **N**, e é nele que entra a **FK**; o círculo indica participação **opcional** → a FK aceita NULL; o traço indica participação **obrigatória** → NOT NULL.

Chave surrogada (substituta/artificial): chave primária **sem significado de negócio**, gerada pelo sistema (sequência, *identity*, UUID), em oposição à **chave natural**, que vem do domínio (CPF, matrícula). Vantagens: é estável (o dado de negócio pode mudar — CPF corrigido, matrícula reemitida), curta e uniforme para *join*. É padrão em **Data Warehouse**, onde ela também permite guardar **versões históricas** da mesma entidade de negócio (dimensão de mudança lenta) — detalhe no Capítulo 7.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Chave surrogada **não** é chave estrangeira nem chave composta, e não dispensa a chave natural: o campo de negócio continua na tabela, em geral com restrição **UNIQUE**. Em Crow's Foot, a inversão clássica é ler a cardinalidade **do lado errado** da linha — o símbolo vale para a entidade que ele *toca*.

6.4.3 Código no servidor: gatilho × procedimento armazenado

	Gatilho (trigger)	Procedimento armazenado
Quem dispara	o próprio SGBD , em resposta a um evento de dados	a aplicação (ou outro código), por chamada explícita
Como se invoca	não se invoca — é automático	CALL/EXECUTE
Amarrado a	uma tabela + evento (INSERT, UPDATE, DELETE)	nada; é código nomeado e reutilizável
Parâmetros	não recebe	recebe (e pode retornar)
Bom para	auditoria, log, regra que não pode depender da aplicação lembrar	rotina de negócio chamada sob demanda

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A troca é sempre a mesma: dizer que o **procedimento** é “acionado automaticamente pelo SGBD a cada UPDATE” (isso é o gatilho) ou que o **gatilho** é “invocado com um CALL antes do UPDATE” (isso é o procedimento). O gatilho **também não substitui** restrição de integridade referencial declarada — são mecanismos diferentes. Palavra-chave do enunciado: “**sem depender de a aplicação lembrar**” → gatilho.

6.5 Propriedades ACID (transações)

- **Atomicidade:** tudo ou nada.
- **Consistência:** leva o banco de um estado válido a outro.
- **Isolamento:** transações concorrentes não interferem.
- **Durabilidade:** efeito confirmado persiste (mesmo após falha).

6.6 Concorrência: níveis de isolamento

O “I” do ACID não é tudo-ou-nada: o padrão SQL define **quatro níveis**, e cada um *admite* certos fenômenos de concorrência. Quanto maior o isolamento, **menor** a concorrência — é um trade-off, não um ganho de graça.

Os três fenômenos:

- **Leitura suja** (*dirty read*): lê dado alterado por outra transação que **ainda não confirmou** (e pode desfazer).
- **Leitura não repetível** (*non-repeatable read*): relê a **mesma linha** e o valor mudou, porque outra transação a atualizou e confirmou no meio.
- **Leitura fantasma** (*phantom read*): relê a **mesma faixa** e aparecem **linhas novas**, inseridas e confirmadas por outra transação.

Nível	Leitura suja	Não repetível	Fantasma
READ UNCOMMITTED	admite	admite	admite
READ COMMITTED	impede	admite	admite
REPEATABLE READ	impede	impede	admite
SERIALIZABLE	impede	impede	impede

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Duas inversões prontas: dizer que o **READ UNCOMMITTED** é o **mais restritivo** (é o **mais permissivo** — é justamente ele que deixa ler o não confirmado) e dizer que o **REPEATABLE READ** **elimina o fantasma** (elimina a **não repetível**; o fantasma só cai no **SERIALIZABLE**). E o absoluto invertido: “quanto mais alto o isolamento, maior a concorrência” — é o contrário. Marque o par pelo objeto: linha que **muda de valor** = não repetível; linha **nova que aparece** = fantasma.

6.7 Relacional × Multidimensional (OLTP × OLAP)

	OLTP (transacional)	OLAP (analítico)
Uso	operações do dia a dia	apoio à decisão / análise
Escrita/leitura	muitas escritas curtas	leitura pesada, agregação
Modelo	relacional normalizado	multidimensional (cubos)
Estrutura	tabelas	dimensões e métricas/fatos

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Pegadinha central do bloco: a FGV troca OLTP↔OLAP. “Cubos, dimensões, agregação, análise” = OLAP; “transação, muitas gravações” = OLTP. Nunca “relacional é usado em OLAP e multidimensional em OLTP”.

6.8 NoSQL e novos armazenamentos

- **NoSQL**: alta disponibilidade e **escalabilidade horizontal**; costuma relaxar ACID (modelo **BASE**: Basically Available, Soft state, Eventual consistency). Tipos: **chave-valor** (Redis), **documento** (MongoDB), **colunar** (Cassandra), **grafo** (Neo4j, nós e arestas). Não é “sempre grafo” nem “segue ACID estritamente”; não substitui ERP/CRM transacional por padrão.
- **Teorema CAP**: em sistema distribuído, escolha 2 de 3 — **C**onsistency, **A**vailability, **P**artition tolerance. Com partição (P inevitável em rede), decide-se entre C e A. Cenário de registro oficial/consistência crítica (sentença, transação) → CP.
- **Banco em memória** (in-memory, ex.: Redis): baixa latência.
- **Data Lake × Data Warehouse × Lakehouse**: Lake guarda dado bruto (schema-on-read, estruturado e não estruturado); DW guarda dado tratado e modelado (schema-on-write); Lakehouse combina os dois.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Absolutos denunciam o distrator: “NoSQL segue ESTRITAMENTE ACID”, “NoSQL usa SEMPRE modelo relacional”, “dados SEMPRE em grafos”, “desnormalização é requisito OBRIGATÓRIO”. A FGV adora “sempre/apenas/nunca/estritamente” — quase sempre é a alternativa errada. No teorema CAP, desconfie de cenários que priorizam disponibilidade/velocidade (AP) quando o contexto pede consistência crítica (deveria ser CP).

6.9 ETL × ELT

	ETL	ELT
Ordem	Extrai → Transforma → Carrega	Extrai → Carrega → Transforma
Transformação	antes de carregar (fora do destino)	depois, no próprio destino
Bom para	DW tradicional	destino com muito poder de processamento (nuvem, big data)

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A pegadinha é a **posição do T**. ELT aproveita o processamento do destino (bom para grande volume); ETL é melhor quando a transformação ocorre antes/fora. Cuidado com a alternativa que inverte quem transforma antes/depois do carregamento, ou que diz que ELT é melhor para volume pequeno (é o contrário).

6.10 Índices e notações

- **Índices:** **B+ Tree** (padrão, bom para faixas e alta cardinalidade), **bitmap** (baixa cardinalidade, ex.: sexo/status), **hash** (igualdade exata). **Hashing extensível:** hash dinâmico com um **diretório** de ponteiros e *global depth*; quando um bucket enche, ele faz **split** e dobra o diretório se preciso — cresce sem reorganizar tudo.
- **IDEF1X:** notação de modelagem de dados (comum em ferramentas como o erwin). Relacionamento **identificador** = linha **sólida**; entidade dependente = retângulo de **cantos arredondados**.
- Administração física (tablespaces, ARIES/recuperação, backup, otimizador) está no Capítulo 14 (Órfãos).

O que já caiu nas provas

Relacional × multidimensional (OLTP/OLAP); NoSQL (disponibilidade e escala horizontal); ETL × ELT (identificar a incorreta); ETL como ponte para o DW; normalização 1FN-3FN; integridade referencial; TRUNCATE/DELETE; teorema CAP; Star × Snowflake; desnormalização em DW; Data Warehouse × Data Lake × Lakehouse; JOIN vs. NOT EXISTS; DISTINCT; VIEW como tabela virtual; GRANT de privilégios; SAVEPOINT/ROLLBACK TO; Crow's Foot → DDL; chave surrogada; N:M resolvido por tabela associativa; entidade fraca; níveis de isolamento e os fenômenos que cada um admite; gatilho × procedimento armazenado. Rode `./quiz.py banco-dados` e `./quiz.py bi`.

6.11 Alta probabilidade / pesquisa extra

- **SGBD nomeados no edital:** Oracle 19C, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MS-SQL Server 2019 — item **7.1 do Perfil 2**, não do 3. Nenhuma questão deve depender de sintaxe proprietária de um deles; o que pode vir para nós é o **conceito** (SQL ANSI, o par relacional × documento).

- **Modelagem dimensional (Kimball): Star Schema** (uma tabela fato + dimensões desnormalizadas, mais rápido) × **Snowflake** (dimensões normalizadas, menos redundância, mais joins) — detalhe completo no Capítulo 7 (BI).
- **Big Data** — **5 V**: Volume, Velocidade, Variedade, Veracidade, Valor.
- **MongoDB**: query, \$size, coleção/documento (vs. tabela/linha do MySQL); **banco orientado a grafos** tem nós e arestas.

Como se sair melhor

Memorize lado a lado: OLTP = transacional, normalizado, escrita, linha; OLAP = analítico, dimensional, leitura, cubo/agregação. ETL = transforma ANTES (DW tradicional); ELT = carrega e transforma no destino (nuvem, grande volume). Desnormalização = menos joins, mais espaço, risco de anomalia de atualização — serve à leitura, não à escrita. NoSQL: BASE, alta disponibilidade e escalabilidade horizontal; ruim para ERP/CRM fortemente relacional.

Capítulo 7

Business Intelligence (BI)

Ficha do edital

Conceitos, fundamentos, técnicas e métodos de BI; sistemas de suporte à decisão (SSD) e gestão de conteúdo; arquitetura e aplicações de data warehouse com ETL e OLAP; data warehouse e data mining; visualização (BD individuais e cubos); mapeamento das fontes de dados; arquitetura de BI.

Peso esperado: MÉDIO — costuma cair junto com Banco de Dados.

7.1 O que é BI

Conjunto de conceitos e ferramentas para transformar **dado** em **informação** e apoiar a **tomada de decisão**. Pirâmide clássica: dado → informação → conhecimento → inteligência/sabedoria.

7.2 Data Warehouse (DW)

Repositório central de dados **integrados, históricos e orientados a assunto**, para análise (não para transação). Características de Inmon: **orientado a assunto, integrado, não volátil, variante no tempo**.

- **Data Mart:** recorte departamental do DW.
- **DW × Data Lake:** DW guarda dado **tratado e modelado** (schema-on-write); Lake guarda dado **bruto** estruturado e não estruturado (schema-on-read).
- **Staging area:** área intermediária onde o ETL trata os dados.
- **Lakehouse:** une a governança do DW com a flexibilidade do Lake. Camadas típicas: **Bronze** (bruto) → **Silver** (limpo) → **Gold** (dimensional, pronto para BI). Machine Learning consome o bruto; BI consome o Gold.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Não diga que o Data Lake “substitui” o DW, nem que ele guarda só dado estruturado. Lakehouse é o que combina os dois — não é sinônimo de nenhum dos dois isoladamente.

7.3 ETL — a ponte para o DW

Extract → Transform → Load. Objetivo principal: extrair de várias fontes, transformar em formato padronizado e consistente, e carregar no DW. **Não é** “criar dashboards” nem “treinar modelo de ML” — isso vem depois, como consumo do dado já carregado. ETL × ELT: ver Capítulo 6 (a posição do T é a mesma pegadinha).

7.4 OLAP e modelagem dimensional

OLAP (analítico) × OLTP (transacional): ver Capítulo 6.

Cubo: dados organizados em **dimensões** (tempo, produto, local) e **métricas/fatos** (vendas, quantidade).

Modelo relacional × modelo multidimensional

São **duas formas de organizar o mesmo dado**, para finalidades diferentes — e a FGV cobra a comparação diretamente.

	Relacional (OLTP)	Multidimensional (OLAP)
Organiza em	tabelas normalizadas (até 3FN)	fatos × dimensões (cubo)
Otimizado para	escrita curta e concorrente, sem redundância	leitura analítica, agregação em massa
Redundância	evitada	aceita de propósito (desnormalização)
Pergunta típica	“qual o saldo do cliente X agora?”	“como as vendas evoluíram por região e trimestre?”

Formas de **armazenar** o cubo: **ROLAP** (o dado fica em tabelas relacionais e o cubo é montado por consulta — escala melhor), **MOLAP** (cubo pré-calculado em estrutura própria — consulta mais rápida, carga mais pesada) e **HOLAP** (híbrido: detalhe no relacional, agregados pré-calculados).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Duas trocas frequentes: dizer que o modelo multidimensional serve para **transação** (é o relacional/OLTP) e inverter ROLAP com MOLAP — lembre que o **M** de MOLAP é de *multidimensional*, o cubo pré-calculado. Absoluto a descartar: “ferramentas de BI são incompatíveis com tabelas normalizadas” — não são; a desnormalização é escolha de desempenho, não exigência.

Operação OLAP	O que faz
Drill-down	desce ao detalhe (ano → mês → dia)
Roll-up (drill-up)	sobe à agregação
Slice	fatia uma dimensão (fixa um valor)
Dice	subcubo — filtro em várias dimensões e valores
Pivot (rotate)	gira a visão

Star Schema × Snowflake Schema

Star Schema: uma tabela fato + dimensões **desnormalizadas**. Menos joins, mais rápido para BI — é o padrão recomendado por Kimball.

Snowflake Schema: dimensões **normalizadas** em várias tabelas. Mais joins, mais lento, mas economiza espaço e ajuda integridade.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Star × Snowflake invertido: a FGV chama de “estrela” a dimensão normalizada em várias tabelas (isso é floco de neve/Snowflake), ou diz que Snowflake é o padrão recomendado por Kimball (é o Star). Também drill-down ↔ roll-up e OLAP ↔ OLTP invertidos.

7.4.1 Granularidade (o grão da fato)

Granularidade é o que uma linha da tabela fato representa. Definir o grão é a primeira decisão do projeto dimensional, e ela é irreversível na prática: tudo o mais (dimensões, medidas, agregações) é escolhido depois dela.

Grão	Consequência
Fino (detalhado) — “uma linha por atendimento”	amplia as análises possíveis (dá para agregar depois em qualquer nível); volume maior
Grosso (agregado) — “uma linha por unidade por dia”	tabela menor e consulta mais rápida, mas o detalhe está perdido para sempre — não dá para desagregar

Regra de Kimball: **declare o grão no nível mais atômico que a fonte permitir.** Agregados são construídos **a partir** do detalhe, como tabelas adicionais — nunca no lugar dele.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A FGV inverte a consequência: diz que escolher o grão mais detalhado **restringe** as análises (é o contrário — quem restringe é o agregado) ou que a granularidade é definida pela quantidade de dimensões (é definida pelo que **uma linha da fato representa**). Não confunda **grão** com **nível de agregação de uma consulta**: o grão é do modelo, a agregação é do drill-up.

7.4.2 Tipos de fato e dimensão

- **Fato aditivo:** soma em **todas** as dimensões (ex.: vendas).
- **Fato semiaditivo:** **não** soma em todas as dimensões, tipicamente não soma no tempo (ex.: saldo, estoque).
- **Fato não aditivo:** razão/percentual, nunca soma.
- **Dimensão degenerada:** atributo de identificação (ex.: nº do pedido) que fica na tabela fato, sem dimensão própria.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A banca troca semiaditivo por aditivo — lembre que semiaditivo tipicamente **não** soma no eixo do tempo (saldo bancário de hoje não é a soma dos saldos anteriores).

7.4.3 Dimensões lentamente mutantes (SCD)

Atributo de dimensão muda com o tempo (o cliente troca de cidade, o produto troca de categoria). **SCD** (*Slowly Changing Dimension*) é a técnica que decide o que fazer com o histórico:

Tipo	O que faz	Efeito no histórico
Tipo 1	sobrescreve o valor antigo	histórico perdido ; os fatos passados passam a ser lidos com o valor novo
Tipo 2	insere um novo registro versionado (nova chave <i>surrogate</i> , com <i>data_início/data_fim</i> ou <i>flag</i> de corrente)	preserva o histórico completo — cada fato continua ligado à versão vigente na época
Tipo 3	guarda o valor anterior em outra coluna	preserva só uma mudança (o “valor anterior”), não a série toda

É o **tipo 2** que responde ao cenário clássico: “as vendas antigas devem continuar associadas à cidade em que o cliente morava na época”. E é ele que justifica a **chave surrogate** (substituta) da dimensão: como a mesma chave natural passa a ter várias versões, o fato precisa apontar para uma chave artificial que identifique a **versão**, não a entidade.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Inversão de número é a pegadinha inteira aqui: oferecer o **tipo 1** (sobrescrever) para um cenário que pede histórico, ou o **tipo 2** para um cenário de correção de erro de digitação (aí o certo é sobrescrever — tipo 1). O tipo 3 aparece como distrator “quase certo”: preserva histórico, mas só o **valor imediatamente anterior**.

7.5 Sistemas de Suporte à Decisão (SSD/DSS)

Apoiam gestores em problemas **estruturados, semiestruturados e não estruturados** — oferecem flexibilidade para vários contextos. Não são “só para problemas estruturados” nem “só não estruturados”.

7.6 Mapeamento de fontes de dados (boas práticas)

- **Fazer:** entrevistar stakeholders, analisar sistemas existentes, avaliar **qualidade** e adequação do dado, documentar fontes (governança). Referência: **DAMA-DMBOK**, dados mestres e de referência.
- **NÃO fazer:** coletar **tudo sem discriminação**, incluindo dados inconsistentes/irrelevantes “para maximizar quantidade” — essa é a prática **não recomendada** que a FGV pede como resposta.

7.7 Data Mining e visualização

Data Mining: descobrir padrões, correlações e conhecimento não trivial em grandes volumes de dados.

Tarefa	Tem rótulo?	Cenário típico
Classificação	sim (supervisionada)	prever se o cliente vai inadimplir (classes conhecidas)
Regressão	sim (supervisionada)	prever um valor numérico (faturamento do mês)
Clusterização	não (não supervisionada)	descobrir grupos de clientes com comportamento parecido, <i>sem</i> rótulo prévio
Regras de associação	não	o que é comprado junto (cesta de compras)

Regras de associação: **suporte** = frequência do conjunto no total de transações; **confiança** = força da implicação $A \rightarrow B$. A FGV confunde os dois.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

O par que a banca inverte é **classificação** $\times$ **clusterização**: se o enunciado diz “**sem rótulos prévios**” ou “descobrir grupos”, é clusterização (não supervisionada); se as classes já existem e o modelo aprende a atribuí-las, é classificação (supervisionada). “Produtos comprados juntos” é **regra de associação**, nunca clusterização.

7.7.1 CRISP-DM — o ciclo de um projeto de mineração

	Fase	O que acontece
1	Entendimento do negócio	objetivos e critérios de sucesso do negócio (é por aqui que começa, não pelos dados)
2	Entendimento dos dados	coleta inicial, exploração, qualidade
3	Preparação dos dados	limpeza, seleção, integração, formatação
4	Modelagem	escolha da técnica, treino, ajuste de parâmetros
5	Avaliação	os resultados atendem aos objetivos de negócio ?
6	Implantação	colocar o modelo em operação, monitorar

O ciclo é **iterativo**, não uma cascata: volta-se de qualquer fase à anterior, e a seta entre implantação e entendimento do negócio fecha o círculo.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Não confunda a **avaliação** (fase 5, contra os objetivos de **negócio**) com a validação técnica do modelo, que é parte da **modelagem** (fase 4). Depois da avaliação vem a **implantação** — se a alternativa disser que depois de avaliar volta-se sempre à preparação, é extrapolação. Outro distrator: começar o ciclo pelo entendimento **dos dados** — começa pelo **negócio**.

Dashboards e relatórios interativos: camada de visualização (Power BI — com recurso de *drillthrough* entre páginas —, Qlik, etc.).

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: SSD para os três tipos de problema e a prática *não* recomendada no mapeamento de fontes (coletar tudo sem discriminar) — **Dataprev 2024**; Star × Snowflake em cenário de varejo/DW (contagem de *joins*), o que a tabela fato contém (chaves estrangeiras + medidas numéricas), Data Mart como recorte departamental e o que pertence à fase de **Transformação** do ETL — **ALERO 2026**; arquitetura **Lakehouse** e **dice** (filtro em várias dimensões) — **TJ-RJ**; **suporte × confiança** em regras de associação, relacional × multidimensional e *drillthrough* no Power BI — **MPU**. O par ETL × ELT caiu na **Dataprev 2024**, como item de Banco de Dados (Capítulo 6).

No nosso banco (previsto pelo edital, ainda não visto na amostra de provas): granularidade (o grão da fato); **SCD tipo 2**; as fases do **CRISP-DM**; fato semiaditivo; as quatro características de Inmon; clusterização × regras de associação; DW × Data Lake; drill-down × roll-up. Rode `./quiz.py bi`.

7.8 Alta probabilidade / pesquisa extra

- **Kimball** (bottom-up, data marts) × **Inmon** (top-down, DW corporativo).
- **Self-service BI** e **storytelling com dados** (aparece no Perfil 1).
- **KPI × métrica:** KPI é indicador-chave atrelado a um objetivo.
- Absolutos a descartar: “ferramentas de BI são incompatíveis com tabelas normalizadas”, “3FN maximiza performance de agregação no DW” — falso; 3FN é para OLTP, não para o DW analítico.

Como se sair melhor

Decore o par Kimball: Star = 1 fato + dimensões planas (desnormalizadas) = menos joins = mais rápido para BI. Snowflake = dimensões normalizadas = mais joins = mais lento, porém economiza espaço. OLAP dice = filtro em MÚLTIPLAS dimensões; slice = filtro em UMA. Camadas do Lakehouse: Bronze (bruto) → Silver (limpo) → Gold (dimensional para BI). Gatilho de erro: “sempre”, “obrigatório”, “incompatível”, “3FN no DW” — desconfie.

Capítulo 8

Segurança da Informação

Ficha do edital

Políticas e procedimentos de segurança; ISO/IEC 27001:2022 e 27002:2022; confidencialidade, integridade e disponibilidade; mecanismos de segurança (controle de acesso, OAuth2, SSO); gestão de riscos (ameaça, vulnerabilidade, impacto); SDL e OWASP Top 10; análise estática e dinâmica de código (SAST e DAST). Também: HTTPS, SSL/TLS.

Peso esperado: ALTO.

8.1 Tríade CIA (a base de tudo)

- **Confidencialidade:** só quem tem direito acessa/vê (cifra, controle de acesso).
- **Integridade:** dado **íntegro**, não é alterado indevidamente (hash, assinatura).
- **Disponibilidade:** **acessível** quando necessário (redundância, backup).
- Complementos: autenticidade, não repúdio, legalidade.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Mapeie o verbo do cenário: “restringir quem vê” é confidencialidade, não integridade; “ficar no ar” é disponibilidade; “alteração indevida” é integridade. A FGV troca a associação cenário → princípio.

8.2 Criptografia

	Simétrica	Assimétrica (chave pública)
Chaves	uma chave secreta compartilhada	par: pública + privada
Velocidade	rápida	lenta
Uso	cifrar volume de dados	troca de chave, assinatura
Exemplos	AES, DES/3DES	RSA, ECC

- **Hash** (MD5, SHA-256): resumo de tamanho fixo, **unidirecional**; garante **integridade**, não confidencialidade (não “descriptografa”). MD5 e SHA-1 são considerados fracos.
- **Assinatura digital:** hash do documento cifrado com a **chave privada** do emissor → garante autenticidade, integridade e não repúdio.
- **Certificado digital / ICP-Brasil:** vincula identidade a uma chave pública, emitido por uma AC (Autoridade Certificadora).

- **TDE (Transparent Data Encryption):** cifra os dados **em repouso** (arquivos do banco/disco) de forma transparente à aplicação — protege contra roubo do arquivo físico, não contra acesso lógico autorizado.
- **Esteganografia** $\neq$ criptografia: **oculta a existência** da mensagem (esconde dado dentro de imagem/áudio); a criptografia oculta o **conteúdo**, não o fato de haver mensagem.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Hash não é cifra reversível; confidencialidade vem de cifra (não de hash); assina-se com a chave **privada**, verifica-se com a **pública**; esteganografia esconde a existência, cifra esconde o conteúdo. HMAC (chave simétrica) garante autenticidade e integridade — não confidencialidade.

HMAC e o cenário do *webhook*

HMAC (*Hash-based Message Authentication Code*) é hash **combinado a uma chave secreta compartilhada**. Como só quem tem a chave produz o código, ele entrega **integridade** (a mensagem não foi alterada) e **autenticidade** (veio de quem tem a chave). O que ele **não** entrega: **confidencialidade** — a mensagem viaja legível — nem **não repúdio**, porque a chave é *simétrica* e as duas pontas conseguem gerar o mesmo código.

O cenário que a FGV monta: um sistema externo envia um *webhook* (uma chamada HTTP de notificação) e é preciso garantir que a requisição veio mesmo do parceiro e não foi adulterada no caminho. A resposta é assinar o corpo com **HMAC** usando um segredo combinado entre os dois, e o receptor recalcula e compara. Hash puro não serve (qualquer um recalcula); cifrar o corpo resolveria confidencialidade, que não é o problema.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

As duas armadilhas do HMAC: vendê-lo como garantia de **confidencialidade** (não é — não há cifra do conteúdo) e como garantia de **não repúdio** (não é — para isso é preciso **assinatura digital** com chave *privada*, que só o emissor possui). Guarde o corte: chave *simétrica* → autenticidade + integridade; chave *privada* → acrescenta o não repúdio.

8.3 HTTPS, SSL e TLS

HTTPS = HTTP sobre TLS/SSL. Garante confidencialidade + integridade + autenticação do servidor.

TLS substitui o SSL: corrige vulnerabilidades das versões antigas do SSL. SSL está obsoleto; TLS 1.2/1.3 é o atual.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Nunca “SSL é mais seguro/moderno que TLS” (é o contrário: TLS sucedeu e corrigiu o SSL) nem tratar os dois como intercambiáveis.

8.4 Controle de acesso

Política	Base da decisão
DAC (discricionário)	dono do recurso concede acesso
MAC (mandatário)	rótulos de segurança comparados com autorizações; regra central, o usuário não decide
RBAC (por papéis)	acesso via papéis/funções
ABAC (por atributos)	atributos de usuário/recurso/contexto

Menor privilégio: só o acesso necessário (ex.: gerente de RH acessa só o que precisa).

OAuth2: protocolo de **autorização** delegada (tokens); **diferente** de autenticação. **OpenID Connect (OIDC)** (sobre OAuth2) é quem faz autenticação — claims do ID Token: **iat** (issued at, emissão), **exp** (expiração), **sub** (subject, identificador do usuário), **jti** (id do token).

SSO (Single Sign-On): um login para vários sistemas.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

MAC = rótulos e classificações impostos pelo sistema (o usuário *não* decide); DAC = o proprietário concede; RBAC = permissões por função/cargo. A FGV descreve rótulos comparados a autorizações (isso é MAC) e oferece “discricionário” como pegadinha. OAuth2 é autorização, **não** autenticação. Nos claims do OIDC, a banca pede um e oferece os outros — decore os quatro.

8.5 OWASP Top 10 — 2025 (vigente) e 2021 (leia os dois)

O edital aponta para o projeto OWASP sem fixar ano, e hoje existem duas numerações válidas. A **edição vigente é a 2025** — oitava da série, com *release candidate* apresentado em novembro de 2025 e versão final publicada em janeiro de 2026. A **2021** é a que a Dataprev 2024 cobrou e a que ancora as questões deste material. Saber as duas cobre qualquer recorte que a prova use; e, ao ler o enunciado, **verifique qual ano ele cita** antes de contar posição.

#	Top 10:2025 (vigente)	Top 10:2021 (Dataprev 2024)
1	Broken Access Control (absorveu o SSRF)	Broken Access Control
2	Security Misconfiguration (subiu de 5º)	Cryptographic Failures
3	Software Supply Chain Failures (novo; expande “componentes vulneráveis”)	Injection (SQLi; XSS absorvido aqui)
4	Cryptographic Failures (caiu de 2º)	Insecure Design (novo em 2021)
5	Injection (caiu de 3º)	Security Misconfiguration
6	Insecure Design	Vulnerable and Outdated Components
7	Authentication Failures	Identification and Authentication Failures
8	Software <i>or</i> Data Integrity Failures	Software <i>and</i> Data Integrity Failures
9	Security Logging and Alerting Failures	Security Logging and Monitoring Failures
10	Mishandling of Exceptional Conditions (novo)	Server-Side Request Forgery (SSRF)

O que mudou de 2021 para 2025: **duas categorias novas** (A03 Software Supply Chain Failures e A10 Mishandling of Exceptional Conditions) e **uma consolidação** (o SSRF, que era A10 em 2021, foi absorvido pelo Broken Access Control). Três categorias só **mudaram de nome**: A07 perdeu o “Identification and”; A08 trocou o “and” pelo “or”; A09 trocou **Monitoring** por **Alerting**.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A Dataprev 2024 descreveu “injeção” citando SQL → categoria **Injection**; lembre que desde 2021 **XSS entrou em Injection** (era categoria própria até 2017). A banca mistura itens que **não** são da lista OWASP web — “proteção da cadeia de suprimentos”, “ambiente de engenharia”, “treinamento operacional” são de CI/CD e SSDF, não OWASP (atenção: em 2025 a cadeia de suprimentos *de software* virou categoria própria, a A03 — o que não torna “proteção da cadeia de suprimentos” item de 2021). As renomeações são material de pegadinha pronta: oferecer “Security Logging and **Monitoring**” num item que diz 2025, ou “Authentication Failures” num item que diz 2021.

8.6 Desenvolvimento seguro

- **SDL (Security Development Lifecycle)**: segurança em todo o ciclo.
- **SAST (estática)**: analisa o **código-fonte** sem executar (caixa-branca).
- **DAST (dinâmica)**: testa a **aplicação em execução** (caixa-preta).
- **IAST**: combina os dois em runtime instrumentado.
- **DevSecOps**: segurança automatizada no pipeline CI/CD.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

SAST × **DAST**: código parado × app rodando. Não inverta.

8.7 X.800 — a arquitetura de segurança OSI

Recomendação da ITU-T que dá o **vocabulário** de segurança usado por normas e por bancas. Divide o assunto em três: *ataques*, *serviços* e *mecanismos*. O que a FGV cobra é a divisão dos **mecanismos**.

Os cinco serviços de segurança: autenticação, controle de acesso, confidencialidade, integridade e **não repúdio** (a disponibilidade aparece como categoria adicional).

Mecanismos — e o corte que a banca pede:

Específicos (ligados a uma camada e a um serviço)	cifração (<i>encipherment</i>), assinatura digital, controle de acesso, integridade de dados, troca de autenticação, preenchimento de tráfego (<i>traffic padding</i>), controle de roteamento e notarização
Disseminados (<i>pervasive</i> , não específicos de camada)	funcionalidade confiável, rótulos de segurança , detecção de eventos, trilha de auditoria de segurança e recuperação de segurança

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A troca é sempre entre as duas colunas: oferecer **trilha de auditoria** ou **rótulo de segurança** como mecanismo “específico” (são **disseminados**), ou **cifração/notarização** como “disseminado” (são **específicos**). O critério é: mecanismo específico implementa *um serviço* numa *camada*; disseminado é de gestão, vale para o sistema inteiro. Note que **preenchimento de tráfego** e **controle de roteamento** costumam surpreender — são específicos, e servem à confidencialidade do *fluxo*, não do conteúdo.

8.8 Continuidade de negócio: RTO × RPO

Os dois objetivos que o plano de continuidade fixa para cada serviço crítico. Guardar a distinção pela **unidade do que se perde**:

Sigla	Nome	O que limita
RTO	Recovery T ime Objective	TEMPO : quanto o serviço pode ficar indisponível até ser restabelecido
RPO	Recovery P oint Objective	DADO : até que ponto no passado se aceita perder informação

É o **RPO** que determina a **frequência do backup**: aceitar perder no máximo 15 minutos de dado obriga a proteger os dados a cada 15 minutos. Já o RTO cobra da infraestrutura de recuperação (redundância, sítio alternativo, tempo de restauração).

As siglas vizinhas que a banca oferece junto:

- **MTBF** (Mean Time Between Failures): tempo **médio entre** falhas sucessivas — métrica de *confiabilidade*, não objetivo de plano.
- **MTTR** (Mean Time To Repair): tempo **médio de reparo**.
- **SLA** (Service Level Agreement): o **acordo** de nível de serviço — compromisso contratual, não a métrica em si.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

O cenário dá dois números na ordem “pode ficar fora X, pode perder Y” e a alternativa **inverte as siglas** (RPO de 4 horas, RTO de 15 minutos). Ancore em uma letra: **T** de RTO é **Tempo**; **P** de RPO é **Ponto** no tempo (*dado*). Os distratores de MTBF/MTTR/SLA descrevem médias observadas e compromisso contratual — nenhum é objetivo definido por diretoria em plano de continuidade. Backup incremental × diferencial está no Cap. 14.

8.9 Detecção e resposta

IDS (detecção): **alerta** sobre intrusão, passivo. **IPS** (prevenção): **bloqueia** ativamente (inline). **SIEM**: correlaciona logs/eventos para detecção e resposta.

Resposta a incidentes (NIST SP 800-61) — a ordem cai:

1. **Preparação** (antes de tudo: time, ferramentas, políticas).
2. **Detecção e Análise** (identificar e entender o incidente).
3. **Contenção, Erradicação e Recuperação** (isolar, remover a causa, restaurar serviços/backups).
4. **Atividade pós-incidente / Lições Aprendidas** (documentar, prevenir recorrência — realimenta a Preparação).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Depois de conter e erradicar vem **recuperação + lições aprendidas** (a etapa que “fecha” o ciclo); detecção e análise vêm **antes** da contenção — a FGV embaralha essa ordem.

O que já caiu nas provas

Controle de acesso mandatório (rótulos); OWASP Top 10:2021 (identificar categoria válida); X.800 mecanismos de segurança (específicos × disseminados); SSL × TLS; tríade CIA; IDS × IPS; SAST × DAST; modelo de responsabilidade compartilhada em nuvem; HMAC em webhook (autenticidade + integridade); RTO × RPO na continuidade de negócio. Rode `./quiz.py` `seguranca`.

8.10 Alta probabilidade / pesquisa extra

- **ISO/IEC 27002:2022**: **93 controles** em **4 temas** — organizacionais (37), pessoas (8), físicos (14), tecnológicos (34). A 27001:2022 é o **SGSI** (requisitos, Anexo A); a 27002 é o **guia de controles**. Trabalho remoto = pessoas; mídia de armazenamento = física; criptografia = tecnológica; políticas = organizacional.
- **NIST Cybersecurity Framework 1.1**: funções Identify, Protect, Detect, Respond, Recover (o 2.0 acrescentou **Govern**).
- **Gestão de risco (ISO 27005/31000)**: risco = f(ameaça, vulnerabilidade, impacto); tratamento: mitigar, transferir, aceitar, evitar.

- **STRIDE** (modelagem de ameaças): Spoofing, Tampering, Repudiation, Information disclosure, Denial of service, Elevation of privilege.

Como se sair melhor

CIA: Confidencialidade = quem VÊ; Integridade = dado ÍNTEGRO; Disponibilidade = ACES-SÍVEL. Controle de acesso, decore a frase-chave: MAC = rótulos impostos pelo sistema; DAC = o proprietário concede; RBAC = permissões por função/cargo. OWASP Top 10:2021, âncoras seguras: A01 Broken Access Control, A03 Injection, A10 SSRF. Se a opção falar em “cadeia de suprimentos/pipeline/treinamento”, é distrator de outro framework. Gatilho geral: “sempre isento”, “SSL mais seguro”, claim trocado — releia com calma.

Capítulo 9

Programação

Ficha do edital

Desenvolvimento em Java/JavaEE/JakartaEE/JPA/JavaScript; frameworks JUnit, Hibernate, JSF, Primefaces, Spring, Spring Cloud, Spring Boot; mobile (Android/iOS); low-code/no-code; análise estática (clean code, SonarQube); padrões XML, XSLT, UDDI, REST, JSON; DevOps; Git; codificação (transacional, analítico, mobile, API); reuso; blockchain. (Java em si tem capítulo próprio: Capítulo 10.)

Peso esperado: MÉDIO-ALTO.

9.1 Ecossistema Spring (cai muito)

Framework	Papel
Spring	contêiner de inversão de controle (IoC) e injeção de dependência
Spring Boot	Spring com autoconfiguração e servidor embutido; elimina config manual e boilerplate
Spring Cloud	ferramentas para sistemas distribuídos/microserviços (config, discovery, gateway)
Hibernate	ORM (mapeamento objeto-relacional), implementa JPA
JUnit	framework de testes de unidade

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Spring Boot **não exige** config manual de servidor (embute Tomcat) e não exige Tomcat/JBoss standalone; “Spring só serve monólito” é falso. Hibernate é **ORM/persistência**, não é framework de teste. JUnit é teste, **não** é ORM. Spring Cloud = distribuído; Spring Boot = app individual — a FGV troca os papéis do ecossistema numa frase só.

9.2 Formatos de dados: XML, JSON, XSLT

	XML	JSON
Estrutura	marcação com tags, verboso	pares chave-valor, leve
Uso hoje	legado, config, SOAP	APIs web , transporte leve

XSLT: linguagem que **transforma XML** em outro formato (HTML, XML, texto). **Não** transforma JSON. **REST** usa JSON tipicamente; **SOAP** usa XML.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

“XSLT transforma JSON” = falso (é XML); “XML e JSON são equivalentes/idênticos” = falso; JSON não tem comentários nem tipo date nativo.

9.3 Mobile e low-code

Abordagem	O que é	Ferramentas / linguagem
Nativo	app específico para cada SO	Android: Kotlin/Java ; iOS: Swift/Objective-C
Multiplataforma	um código para vários SO	Flutter (Dart) , React Native (JS) , Xamarin (.NET), Ionic (web)
Híbrido	web dentro de container nativo (WebView)	Ionic, Cordova
PWA	web instalável, offline	ver Capítulo 11

Flutter = Dart (a FGV troca por JS/Kotlin); **React Native = JavaScript** (renderiza componentes nativos, diferente do WebView do híbrido). Trade-off: nativo dá melhor desempenho/acesso ao hardware; cross reduz custo e tempo (um código só).

Low-code/no-code: desenvolvimento visual, pouca ou nenhuma escrita de código; acelera entrega e permite “citizen developers”, mas limita customização e pode gerar *lock-in* na plataforma.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Pares mobile que a FGV inverte: Dart→Flutter, Kotlin→Android, Swift→iOS. Distrator de definição decorada: pede o framework Dart e oferece React Native (JS), Xamarin (C#) ou Ionic — nenhum é Dart.

9.4 Java EE / web server-side (JSF, Primefaces)

JSF (JavaServer Faces): framework de UI **baseado em componentes**, server-side, orientado a eventos; segue o padrão **MVC**. Ciclo de vida de requisição com fases (restore view, apply values, validation, update model, invoke application, render response).

Primefaces: biblioteca de **componentes ricos** para JSF (tabelas, gráficos, ajax pronto).

JSP/Servlet: camada web mais antiga do Java EE (Servlet processa a requisição; JSP gera a view). JSF é a evolução baseada em componentes.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

JSF é **server-side baseado em componentes** (diferente de SPA client-side como React); Primefaces é biblioteca de componentes **de JSF**, não framework à parte.

9.5 Versionamento com Git e DevOps

Git é distribuído: cada clone tem o histórico completo (diferente do SVN, que é centralizado e lida mal com binários). GitLab CI usa variáveis e pipelines.

As três áreas — onde mora quase toda pegadinha de Git

diretório de trabalho $\xrightarrow{\text{git add}}$ **stage** (index) $\xrightarrow{\text{git commit}}$ repositório local $\xrightarrow{\text{git push}}$ remoto

O commit grava **o que está no stage**: editar um arquivo já versionado e commitar **sem git add** não inclui a alteração — o commit sai vazio daquela mudança, sem erro nenhum.

Comando	O que faz
git clone	cria a cópia local inicial de um repositório remoto
git add	leva a alteração para o stage
git commit	grava no repositório local o que está no stage
git fetch	traz referências e objetos do remoto sem tocar na cópia de trabalho
git pull	fetch + integração automática (merge ou rebase)
git push	envia commits locais ao remoto
git merge	une duas linhas criando um commit de junção
git rebase	reaplica os commits sobre outra base; histórico linear
git revert	cria um commit novo que anula outro (seguro em branch pública)
git reset --hard	move a branch e descarta alterações locais
git cherry-pick	copia commits escolhidos para a branch atual

Regra de ouro do rebase: ele reescreve commits (novos identificadores). Não use em branch já compartilhada — é a razão de a banca chamá-lo de “perigoso”.

Fluxos: branch por funcionalidade + *pull request*; **Git Flow** (main, develop, feature/*, release/*, hotfix/*); **trunk-based** (integrações curtas e frequentes no tronco, casa melhor com integração contínua).

9.5.1 CI, CD e CD — o trio que a FGV mais troca

Prática	Onde termina
Integração contínua (CI)	integra e testa a cada push
Entrega contínua (<i>delivery</i>)	artefato sempre pronto para produção; a subida depende de aprovação manual
Implantação contínua (<i>deployment</i>)	o artefato aprovado vai a produção automaticamente

Entrega contínua **pressupõe** integração contínua. **DevOps**: cultura de aproximar desenvolvimento e operação (automação, medição, responsabilidade compartilhada pelo que está em produção). **DevSecOps**: segurança deslocada para a **esquerda** (*shift left*), no pipeline desde o início — não como auditoria final.

9.5.2 Contêineres

Docker constrói (a partir do **Dockerfile**) e executa a **imagem**, que empacota aplicação + dependências. **Docker Compose** orquestra vários contêineres em **um host** (tipicamente desenvolvimento). **Kubernetes** orquestra em **cluster**: mantém réplicas, reinicia o que falha, distribui carga, faz *rolling update* — detalhes de arquitetura no Capítulo 5.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Inversão de par é o padrão do tema: **merge↔rebase**, **fetch↔pull**, **delivery↔deployment**, **Docker↔Kubernetes**. Se o enunciado disser “**sem alterar a cópia de trabalho**”, é **fetch**; se disser que a subida a produção **espera aprovação humana**, é **delivery**, não **deployment**. Outro desenho: a alternativa descreve corretamente o efeito de um comando, mas dá o **nome de outro** — leia a justificativa antes de aceitar o nome. Absoluto plantado: “o **pull** nunca altera arquivos”.

9.6 Qualidade de código

Clean Code: nomes claros, funções curtas, baixo acoplamento.

SonarQube: análise **estática** (sem executar) — code smells, bugs, vulnerabilidades, dívida técnica, cobertura.

O que este bloco cobra e mora em outro capítulo

O edital de Programação puxa conteúdo que está desenvolvido fora daqui — se você errou uma questão deste bloco sobre um destes temas, é para lá que deve ir:

- **SOLID** (SRP, OCP, Liskov, ISP, DIP) e **orientação a objetos** (herança, polimorfismo, sobrescrita): Capítulo 10.
- **Os 23 padrões GoF** (Singleton, Adapter, Observer, Strategy, Factory Method...) e o par **alta coesão × baixo acoplamento**: Capítulo 4.
- **REST na prática** — métodos HTTP (GET, POST, **PUT** substitui inteiro, **PATCH** parcial, DELETE), códigos de resposta (200, **201 Created**, 204, 400, 401, 403, 404, 500) e **idempotência** (GET, PUT e DELETE repetidos deixam o servidor no mesmo estado; POST, não): Capítulo 5.

- **Reuso, testes e ciclo de vida:** Capítulo 3.

9.7 Blockchain

Cadeia de blocos encadeados por **hash do bloco anterior** (imutável). Cada bloco: hash anterior, timestamp, dados/transações, nonce, raiz de Merkle. **O saldo das carteiras NÃO é armazenado no bloco** — é derivado do histórico de transações (UTXO no Bitcoin). Descentralizado, consenso (PoW/PoS), contratos inteligentes (Ethereum).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Pergunta clássica: “o que NÃO é armazenado no bloco” → resposta: **saldo das carteiras** (é calculado a partir do histórico, não guardado diretamente).

9.8 Python aplicado a dados (cobrado no MPU)

- **NumPy:** `view()` compartilha buffer (`.base` aponta para o original) × `copy()` cria cópia independente (`.base = None`). Alterar antes do `view()` reflete no view. Shape de vetor 1-D termina em vírgula: `(3,)`, não `(3,1)`.
- **matplotlib.pyplot:** parâmetro `explode` destaca fatia da pizza.

Dicionário: `max(dic)` compara as **chaves**; `max(dic, key=dic.get)` compara os **valores** e devolve a **chave** vencedora — nunca o valor. O `key=` de `max/min/sorted` diz por onde **comparar**, jamais o que devolver.

Listas: o fatiamento `lista[a:b]` inclui **a** e **exclui b** — `nums[1:4]` devolve **três** elementos (conte **b** – **a**). Índice negativo conta do fim (`-1` é o último). Compreensão e expressão geradora com filtro: `sum(n for n in nums if n % 2 == 0)` soma só os que passam no filtro.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

NumPy: a FGV inverte `view/copy` — diz que `copy` compartilha base ou que `view` tem base `None`; ou erra o shape do array 1-D. No `max` com `key=`, oferece a alternativa com a **chave certa e o valor errado** (ou devolve o valor máximo no lugar da chave). No fatiamento, monta a alternativa que **inclui** o índice final — é um elemento a mais, e passa despercebido.

9.8.1 PHP 8 — funções de sessão

Não é Python, mas cai no mesmo tipo de item (“qual função faz X”): `session_start`, `session_destroy`, `session_regenerate_id`.

9.9 Leitura ativa de código — técnica transversal

A FGV não para na terminologia: em Programação ela mostra um trecho pequeno de código (Python, SQL, JS, config) e pergunta a **saída** ou o **efeito**. Quem só decorou conceito trava aqui — o antídoto é **rodar o código mentalmente**, linha a linha, como um interpretador, anotando o estado das variáveis num rascunho.

Protocolo de leitura ativa

1. **Não leia por cima.** Releia a linha inteira antes de assumir o que ela faz — a FGV muda *um* parâmetro, *um* operador ou *um* índice em relação ao que “pareceria óbvio”.
2. **Anote o estado.** Para cada variável relevante, escreva o valor depois de cada linha executada — não confie na memória depois da terceira linha.
3. **Desconfie de referência × cópia.** É a armadilha mais comum em qualquer linguagem: duas variáveis apontam para o **mesmo** objeto/array, e mudar uma “muda” a outra — ou o contrário, quando a API/linguagem faz cópia.
4. **Confirme contra a assinatura real da função/método**, não contra o que você acha que ela deveria fazer.

Exemplo resolvido (NumPy — referência × cópia):

Código	Execução mental
<code>a = np.array([1,2,3])</code>	<code>a = [1,2,3]</code> (original)
<code>b = a.view()</code>	b compartilha o buffer de a; <code>b.base is a</code>
<code>a[0] = 99</code>	muda o buffer compartilhado
<code>print(b[0])</code>	imprime 99 (reflete, pois é view)

Se a segunda linha fosse `b = a.copy()`, `b[0]` continuaria **1** depois de alterar `a[0]` — porque `copy()` rompe o vínculo com o buffer original. A pegadinha da FGV é exatamente trocar `view` por `copy` no enunciado e esperar que você não perceba a diferença de comportamento.

Como treinar leitura ativa

Toda vez que uma questão do quiz trouxer código, resista ao impulso de ler a alternativa primeiro. Pegue papel, simule a execução, chegue a um valor, e só depois compare com as alternativas — isso elimina o efeito “parece certo”. Vale para Python, SQL, Java (Capítulo 10) e HTML/CSS/JS (Capítulo 11): é a mesma disciplina em qualquer linguagem.

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: papéis de Spring/Spring Cloud/Spring Boot/Hibernate/JUnit, XML/XSLT/JSON, Flutter (Dart), blockchain (o que *não* fica no bloco) e SPA × PWA — **Dataprev 2024**; Kotlin/Swift, NumPy `view` × `copy` e o `explode` do matplotlib — **MPU**; funções de sessão do PHP 8 — **TJ-RJ**.

No nosso banco (previsto pelo edital, ainda não visto na amostra de provas): `max(dic, key=)` e fatiamento em Python; comandos do Git (`add`/`fetch`/`rebase`); entrega × implantação contínua; Docker × Kubernetes; estrutura do JSON; REST (201 Created, PUT idempotente). Rode `./quiz.py programacao` e `./quiz.py git-devops`.

9.10 Alta probabilidade / pesquisa extra

- **Confluent Kafka** (mensageria/streaming): tópicos, produtores/consumidores — ver Capítulo 5.
- **API/Swagger (OpenAPI)**: documenta e contrata REST; Swagger UI.
- **RPA** (UiPath, Automation Anywhere): automação de tarefas de interface.

- **IA/LLM** entrou no edital — ver Capítulo 18 para os fundamentos.

Como se sair melhor

Fixe uma frase por framework: Boot = configura e sobe sozinho (servidor embarcado); Cloud = distribuído/service discovery; Hibernate = objeto↔tabela; JUnit = testa; Spring = container/injeção. Nativo mobile: Kotlin/Android, Swift/iOS (Objective-C e Java são os antigos). Multiplataforma Dart = Flutter. Em Git/DevOps, pergunte **quem faz o quê**: quem cria commit, quem toca a cópia de trabalho, quem vai ao remoto, quem decide subir para produção — a resposta quase sempre se resolve nessa separação, sem precisar da sintaxe. Gatilhos: “exclusivamente”, “sempre”, “estritamente equivalentes”, “elimina a necessidade”. Em questão de código, leia linha a linha — a FGV muda um parâmetro só.

Capítulo 10

Java

Ficha do edital

Java (versão 6+), JavaEE (6+), JakartaEE, JPA (2+), frameworks JUnit, Hibernate, JSF, Primefaces, Spring/SpringCloud/SpringBoot. É a linguagem-base do perfil.

Peso esperado: **MÉDIO** — na amostra de provas, Java concentrou-se no TJ-RJ (Analista de Sistemas); caiu pouco na Dataprev 2024. Mas está no edital: estude os pares que a FGV adora inverter.

10.1 Exceções: checked × unchecked

	Checked (verificada)	Unchecked (não verificada)
Superclasse	Exception (não RuntimeException)	RuntimeException
Compilador	exige try-catch ou throws	não exige
Exemplos	IOException, SQLException	NullPointerException, ArrayIndexOutOfBoundsException, IllegalArgumentException

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Pegadinha nº 1 do bloco: trocar os exemplos. `NullPointerException` é **unchecked** (estende `RuntimeException`); `IOException` é **checked**. Absoluto a descartar: “unchecked exige throws obrigatório” — é o contrário.

10.2 Polimorfismo: overload × override

	Overload (sobrecarga)	Override (sobrescrita)
Onde	mesma classe	subclasse
Assinatura	muda (parâmetros diferentes)	igual à do pai
Resolução	compile-time (estática)	runtime (dinâmica)
Anotação	—	@Override

A assinatura é o nome + a lista de parâmetros — o tipo de retorno não entra nela.

Logo, dois métodos no mesmo escopo que diferem **apenas no retorno** (`int calc(int x)` e `long calc(int x)`) **não compilam**: não é overload, é declaração duplicada.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Overload = mesmo nome, assinatura diferente; override = mesma assinatura na subclasse. Sobrescrever **não** viola Liskov por si só. E o distrator recorrente é apresentar a mudança **só no tipo de retorno** como se fosse sobrecarga válida — é erro de compilação.

10.3 OO e SOLID

Pilares: abstração, encapsulamento, herança, polimorfismo.

Letra	Princípio
S	Single Responsibility — uma responsabilidade por classe
O	Open/Closed — aberta a extensão, fechada a modificação
L	Liskov — subtipo substitui o tipo base sem quebrar o programa
I	Interface Segregation — interfaces pequenas e específicas
D	Dependency Inversion — depender de abstração, não de implementação

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Não confundir **ISP** (interface enxuta) com **SRP** (uma responsabilidade) — são os dois princípios que a FGV mais troca no SOLID. Liskov: a subclasse pode sobrescrever, desde que continue substituível.

10.4 Interface × classe abstrata

	Classe abstrata	Interface
Construtor	tem	não tem
Atributo de instância	tem (com estado)	só <code>public static final</code> (constante)
Herança múltipla	não — só uma classe pode ser estendida	sim — várias podem ser implementadas
Método concreto	sim, desde sempre	sim, a partir do Java 8 (default e static)
Palavra-chave	<code>extends</code>	<code>implements</code>

Regra de bolso: uma classe **estende uma** classe (abstrata ou não) e **implementa várias** interfaces. Use classe abstrata quando há **estado e comportamento comuns** a compartilhar; interface quando o que importa é o **contrato**.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Desde o Java 8 a interface tem métodos **default** com corpo — então “interface não pode ter implementação” virou **falso**, e a FGV usa essa desatualização como distrator. O que a interface continua **não** tendo é **construtor** e **atributo de instância**: é por aí que se separam as duas. Outro distrator: dizer que Java tem herança múltipla de **classes** (não tem — só de **tipo**, via interfaces).

10.5 Coleções (Collections)

Interface	Implementações	Característica
List	ArrayList, LinkedList	ordenada, permite duplicatas
Set	HashSet, TreeSet, LinkedHashSet	sem duplicatas
Map	HashMap, TreeMap, LinkedHashMap	chave-valor

ArrayList (array dinâmico, acesso $O(1)$ por índice) × **LinkedList** (lista ligada, inserção/remoção $O(1)$ no meio se já tem o nó). **HashMap** (sem ordem) × **LinkedHashMap** (ordem de inserção) × **TreeMap** (ordenado). `getOrDefault` retorna o **default** se a chave não existe — não lança exceção nem retorna erro HTTP. `==` compara **referência**; `.equals()` compara **conteúdo**.

10.5.1 String: imutabilidade e StringBuilder

String é **imutável**: toda “alteração” (`concat`, `+`, `replace`, `toUpperCase`) devolve um **objeto novo** e deixa o original intacto. Por isso concatenação dentro de laço cria um objeto descartado por iteração — em concatenação intensiva use **StringBuilder** (mutável, não sincronizado) ou **StringBuffer** (mutável e sincronizado, mais lento).

Literais iguais compartilham o *string pool*, então `"a" == "a"` costuma dar **true**; já `new String("a") == "a"` dá **false**, porque o `new` força um objeto fora do pool. Comparação de conteúdo é sempre `.equals()`.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

“**String** é mutável porque posso reatribuir a variável” — **falso**: o que muda é a **referência**, não o objeto. E cuidado com o par **StringBuilder** (não sincronizado, mais rápido) × **StringBuffer** (sincronizado, thread-safe): a FGV inverte os dois.

10.6 JVM, JPA e JavaEE

- **JVM**: executa bytecode; **heap** (objetos), **garbage collection** (libera memória sem referência); ferramentas de monitoramento (`jconsole`, `jps`, `jstack`).
- **JPA** (especificação de persistência) × **Hibernate** (implementação ORM). **EAGER** × **LAZY** (carregamento antecipado × sob demanda). Problema **N+1** (uma consulta por relação): resolve com **LAZY + JOIN FETCH** na consulta.

- **JavaEE/JakartaEE:** EJB, JPA, JMS, JSF; **Jakarta** é a continuação do JavaEE sob a Eclipse Foundation (namespace `jakarta.*` em vez de `javax.*`).
- **JSF/Primefaces:** framework de UI server-side baseado em componentes.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

JPA N+1: o distrator oferece EAGER em tudo ou “deixar o JPA decidir” como solução — a resposta certa é **LAZY + JOIN FETCH** na consulta que precisa da relação.

10.6.1 Anotações que a FGV cobra pelo nome

O papel de cada framework do ecossistema Spring está no Capítulo 9; aqui ficam as anotações que aparecem em item de leitura de código.

Anotação	Papel
<i>Spring — estereótipos de componente</i>	
@Component	bean genérico gerenciado pelo contêiner
@Service	camada de regra de negócio
@Repository	camada de acesso a dados ; acrescenta a tradução automática de exceções de persistência para a hierarquia do Spring
@Controller / @RestController	camada web; o @RestController já embute @ResponseBody
@Autowired	injeta a dependência
<i>JPA — mapeamento objeto-relacional</i>	
@Entity	marca a classe como entidade persistente
@Id	identifica a chave primária (com @GeneratedValue para geração automática)
@Table / @Column	renomeiam tabela e coluna (opcionais)
@ManyToOne	muitos registros desta entidade para um da outra (é o lado dono, com a chave estrangeira)
@OneToMany	o inverso; costuma vir com mappedBy
@OneToOne, @ManyToMany	um-para-um e muitos-para-muitos

O par mínimo para uma entidade JPA é @Entity + @Id — todo o resto é opcional.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A FGV troca o **estereótipo** pela camada errada (@Service no DAO, @Repository na regra de negócio) e inverte a **cardinalidade**: @ManyToOne lê-se do lado de cá para o lado de lá (**muitos** pedidos para **um** cliente). Distrator de anotação inventada também é comum (@Persistent, @PrimaryKey, @DataAccess) — decore o nome exato.

10.7 Recursos modernos (Java 17/21 LTS)

- **Sealed / non-sealed / final:** uma classe **sealed** exige subclasses declaradas (**permits**, ou no mesmo arquivo), e cada subtipo deve ser **final**, **sealed** ou **non-sealed**. **non-sealed** reabre a hierarquia.
- **Threads virtuais (Project Loom)** × threads de plataforma: milhares de **virtuais** compartilham uma **carrier thread** de plataforma (não é uma-para-uma). Brilham em cenários I/O-bound.
- **Streams e lambdas** (Java 8+): programação funcional em coleções.

10.7.1 var, record e switch como expressão

var (Java 10): infere o tipo da variável **local** a partir do inicializador, em **tempo de compilação** — e o tipo **fica fixo** depois disso. Java continua estaticamente tipado. Exige inicializador (`var x;` não compila) e não vale para atributo de instância, parâmetro de método nem retorno.

record (Java 16): classe de dados imutável declarada pelo cabeçalho — `record Ponto(int x, int y) { }`. O compilador gera:

Gerado	Observação
construtor canônico	pode ser sobrescrito (forma compacta) para validar
métodos de acesso	<code>p.x()</code> , <code>p.y()</code> — sem get
<code>equals</code> / <code>hashCode</code>	comparam componente a componente
<code>toString</code>	formato <code>Ponto[x=1, y=2]</code>

Os campos são **finais**. O record é implicitamente **final** e já estende `java.lang.Record`, logo **não pode estender outra classe** — mas **pode implementar interfaces**. Não aceita campo de instância adicional (só estático).

switch como expressão (Java 14) devolve valor e, na forma com seta (`->`), executa **só** o ramo correspondente: acabou o **break** e acabou o *fall-through* (use `yield` em bloco com chaves). **Blocos de texto (Java 15)**, delimitados por `"`, servem a conteúdo de várias linhas (JSON, SQL, HTML) sem concatenação nem `\n` manual.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

“**var** torna a variável de tipo dinâmico” — **falso**: depois de inferido, atribuir valor incompatível é erro de compilação. “O **record** gera *getters* no padrão `getX()`” — falso, o acessor chama-se `x()`. E **sealed** **não** é sinônimo de **final**: o **final** proíbe herança, o **sealed** permite herança só pelos tipos autorizados.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Sealed: o distrator diz que **final** “não pode estender sealed” (pode) ou inventa erro de escopo; o erro real costuma ser uma sealed **sem nenhuma subclasse permitida**. **Threads virtuais**: o distrator diz que cada virtual equivale a uma de plataforma (consumo linear) ou que o número de threads de plataforma limita o de virtuais — é o contrário: muitas virtuais, poucas carriers.

10.8 Leitura ativa de código em Java

Java é a linguagem onde a FGV mais gosta de esconder o erro **dentro** de uma estrutura que parece correta à primeira vista — um **try-catch** que compila mas nunca captura a exceção certa, um escopo de variável que parece visível mas não é, um **synchronized** que quebra a promessa da thread virtual. Aplique o protocolo de leitura ativa do Capítulo 9 (Seção 9.9): releia linha a linha, sem assumir.

10.8.1 Checked/unchecked disfarçadas em try-catch

O que a FGV esconde no bloco try-catch

- **Ordem dos catch:** um catch (`Exception e`) **antes** de um catch (`IOException e`) **não compila** — o catch mais genérico precisa vir **por último**. A FGV mostra um trecho “quase certo” com a ordem trocada e pergunta o que acontece: é **erro de compilação**, não exceção não tratada em runtime.
- **Catch que não cobre o tipo lançado:** um método declara `throws SQLException` mas o bloco só tem `catch (RuntimeException e)` — isso **não compila**, porque `SQLException` é **checked** e exige tratamento explícito ou propagação com `throws` no método chamador.
- **finally que engole a exceção:** um `return` dentro do bloco `finally` **sobrescreve** qualquer exceção lançada no `try/catch` — a exceção original se perde silenciosamente. É pegadinha clássica de “qual valor o método retorna”.
- **Multi-catch:** `catch (IOException | SQLException e)` exige que as duas exceções **não tenham relação de herança entre si** (uma não pode ser subtipo da outra) — senão não compila.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

O distrator típico apresenta um bloco try-catch com a ordem dos `catch` invertida (genérico antes do específico) e afirma que ele “compila e funciona normalmente” — **falso**, é erro de compilação. Outro distrator: dizer que uma exceção **checked** lançada dentro de um método `void` sem `throws` e sem try-catch “é ignorada em runtime” — também falso, isso **não compila**. Erro de compilação e exceção em runtime são coisas diferentes; a FGV testa se você distingue as duas.

10.8.2 Escopo de variável — a pegadinha silenciosa

- **Shadowing (sombreamento):** uma variável local com o **mesmo nome** de um atributo da classe **esconde** o atributo dentro do método — `this.atributo` continua acessível, mas `atributo` sozinho refere-se à variável local. Enunciado que usa o mesmo nome dos dois lados é sinal de alerta.
- **Variável efetivamente final em lambda/classe anônima:** uma variável local usada dentro de uma lambda ou classe anônima precisa ser **final** ou **efetivamente final** (nunca reatribuída depois da inicialização) — código que reatribui essa variável depois de criar a lambda **não compila**.
- **Escopo de bloco em for:** uma variável declarada **dentro** do `for` (`for (int i = 0; ...)`) não existe fora dele — usá-la depois do laço é erro de compilação, não um valor residual do último loop.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A FGV declara uma variável dentro de um bloco (`if`, `for`, `try`) e depois faz o código “usá-la” fora do bloco na alternativa — isso é erro de compilação (variável fora de escopo), não um valor qualquer. Não confunda com JavaScript, onde `var` vaza escopo de função — em Java o escopo é sempre de **bloco**.

10.8.3 Armadilhas de threads virtuais**Pinning — quando a thread virtual não é tão leve assim**

Uma thread virtual roda sobre uma **carrier thread** de plataforma. Se o código dentro de um bloco **synchronized** faz uma chamada **bloqueante** (I/O, banco de dados), a thread virtual pode ficar **presa (pinned)** à carrier em vez de liberá-la — isso derruba justamente a vantagem de escala das threads virtuais, porque agora uma operação bloqueante ocupa uma carrier inteira. Na prática, o cenário de risco é: **synchronized** + chamada bloqueante **dentro** do bloco sincronizado, sob alta concorrência.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

O distrator diz que threads virtuais “eliminam totalmente qualquer preocupação com bloqueio ou concorrência” — **falso**: o cenário clássico de **synchronized** + I/O bloqueante ainda pode prender a thread virtual à sua carrier, anulando o ganho de escala. Outro distrator troca a causa: dizer que o problema é “excesso de memória” (é concorrência/pinning, não memória). Threads virtuais reduzem o **custo de criar** threads, não eliminam todo cuidado com seções críticas.

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: classes **sealed** (o erro estava na subclasse **sealed sem permits**) — MPU; threads virtuais sobre a **carrier**, JPA N+1 (**FetchType.LAZY** + **JOIN FETCH**), leitura de REST controller (**@RestController**, **@GetMapping**, **@PathVariable**) com **getOrDefault**, Spring Cloud Eureka (atributo **lease-expiration**) e Hibernate Envers (auditoria via **Revision Listener**) — **TJ-RJ**. Liskov caiu na Dataprev 2024 e no MPU, mas como item de **Engenharia de Software** (Capítulo 3).

No nosso banco (previsto pelo edital, ainda não visto na amostra de provas): **checked** × **unchecked**; **overload** × **override**; **interface** × **classe abstrata**; coleções (**ArrayList/LinkedList/TreeMap**); **==** × **equals**; **String** imutável e **StringBuilder**; anotações de Spring e JPA; **record** e **var**; **pinning**; ordem de **catch** e exceção engolida por **finally**; escopo de variável em bloco.

Rode `./quiz.py java` e `./quiz.py java-moderno`.

Como se sair melhor

Par para decorar: **checked** (**Exception**, verificada em compilação, trata ou declara **throws**) × **unchecked** (**RuntimeException**, não obriga tratamento); **overload** (mesmo nome, assinatura diferente, compile-time) × **override** (mesma assinatura na subclasse, runtime, **@Override**). N+1: **LAZY** para não carregar cedo + **JOIN FETCH** quando precisar da relação numa consulta só. Em leitura de código, execute mentalmente linha a linha e confie na semântica da API (**getOrDefault** → **default**). Gatilhos de distrator: “sempre”, “independentemente da carga”, “equivale a uma de plataforma”. Nomes de atributo/config (Eureka **lease-expiration**, Envers

Revision Listener): a FGV troca por nomes plausíveis (**heartbeat-interval**, **interceptor**, filtro) — decore o nome exato.

Capítulo 11

Frontend

Ficha do edital

Tecnologias e práticas frontend web — HTML, CSS, UX, Ajax, frameworks (VueJS, Angular, React); padrões de frontend; SPA e PWA; UX (sistemas de gestão de conteúdo, arquitetura de informação, portais, workflow, acessibilidade, usabilidade).

Peso esperado: MÉDIO — metade é distinguir tecnologias (SPA × PWA, frameworks, mobile) e metade é ler código HTML/CSS/JS e dizer a saída. Não dá para decorar só conceito; treine ler snippet.

11.1 HTML e CSS

HTML: estrutura/semântica (tags semânticas: `header`, `nav`, `main`, `article`, `section`, `footer`).

CSS: apresentação. **Box model:** content → **padding** (interno, dentro da borda) → **border** → **margin** (externo, fora da borda).

Responsividade: **media queries** (aplicam estilo conforme a característica do dispositivo, tipicamente a largura da tela), unidades relativas (% , em, rem, vw/vh), layouts flexíveis.

Flexbox × Grid: o **Flexbox** é **unidimensional** — distribui itens ao longo de **um** eixo por vez (linha *ou* coluna). O **Grid** é **bidimensional** — define linhas e colunas ao mesmo tempo. Um não substitui o outro: Grid para a estrutura da página, Flexbox para alinhar o conteúdo dentro de cada área.

Especificidade dos seletores (quem vence quando duas regras declaram a mesma propriedade): id (100) > classe / atributo / pseudoclasa (10) > elemento (1). A ordem de declaração no arquivo só desempata **especificidades iguais** — não vence uma especificidade maior. (!important passa por cima de tudo, e por isso é desaconselhado.)

@import × <link>: os dois trazem uma folha de estilo externa, mas o **@import** é resolvido **dentro do CSS** e em série (bloqueia o carregamento em cascata), enquanto o **<link>** no HTML permite download em paralelo — por isso **<link>** é a prática recomendada. **@import não** é mecanismo de responsividade (é distrator recorrente em questão de media query, embora aceite condição de mídia).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

padding × margin (interno × externo) é o par que a FGV mais inverte no bloco. Em CSS, some as regras com cuidado: **flex-direction: row-reverse** **inverte** a ordem visual; **::before** insere **antes**, **::after** **depois**; **content: attr(x)** imprime o **valor** do atributo x. Resolva no papel, elemento por elemento: aplique o pseudo-elemento, resolva o **attr()**, e só então aplique a direção do flex — a pegadinha está exatamente na soma dos três. Outras duas inversões do bloco: dizer que “a **última** regra declarada sempre vence” (só vence entre especificidades **iguais** — o seletor de **id** ganha do de classe mesmo declarado antes) e trocar

Flexbox por **Grid** (uni × bidimensional).

11.2 SPA × PWA (o coração deste bloco)

	SPA (Single Page Application)	PWA (Progressive Web App)
O que é	app numa única página; troca conteúdo sem recarregar	site que se comporta como app nativo
Chave	roteamento no cliente, sem full reload	Service Worker , offline, instalável
Depende de	JS no navegador	recursos web progressivos

SPA: uma página, JavaScript atualiza o conteúdo sem recarregar (React, Angular, Vue).

PWA: usa **Service Worker** para **cache**, **offline** e **notificações**, e pode ser **instalada** no dispositivo como app nativo.

O **Service Worker** é um script que roda **em segundo plano**, separado da página, como **proxy** entre a aplicação e a rede — é daí que vêm o cache e o funcionamento offline. Não tem acesso direto ao DOM e **exige HTTPS** (só **localhost** é exceção), justamente porque interceptar requisições em conexão não cifrada seria um vetor de ataque. O **manifest** (**manifest.json**) é o outro pilar: nome, ícones e modo de exibição que permitem a **instalação**.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Service Worker é da **PWA**, não requisito de SPA — a alternativa que dá Service Worker à SPA é falsa (caiu exatamente assim na Dataprev 2024). “SPA instala no SO como nativo” é característica de **PWA**. Nenhuma das duas “depende exclusivamente” de framework — dá para fazer com JS puro.

11.3 Frameworks

	React	Angular	Vue
Tipo	biblioteca de UI (Meta)	framework completo (Google)	framework progressivo
Linguagem	JS/JSX	TypeScript	JS

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A FGV troca React ↔ Angular (biblioteca × framework completo) e atribui TypeScript ao React. Em questão de **React**, cuidado com nomes inventados/parecidos (**preRender**, **preloadModule**) no lugar de **createPortal** (a função certa para renderizar fora da hierarquia normal do DOM).

11.4 Ajax e comunicação

Ajax: requisições **assíncronas** ao servidor sem recarregar a página (base do comportamento SPA); hoje via `fetch/XHR`, dados em JSON.

11.5 UX, acessibilidade e usabilidade

- **UX (experiência do usuário) × UI (interface):** UX é a experiência toda; UI é a camada visual.
- **Usabilidade** (Nielsen): eficiência, eficácia, satisfação, facilidade de aprendizado, prevenção de erros.
- **Acessibilidade: WCAG (W3C)** — quatro princípios **POUR**: perceptível, operável, compreensível, robusto. Cada critério de sucesso tem um **nível de conformidade: A** (mínimo), **AA** (o exigido na maioria das normas e contratos públicos) e **AAA** (máximo, nem sempre alcançável no site inteiro). No Brasil, **eMAG** para governo.
- **ARIA** (*Accessible Rich Internet Applications*): conjunto de atributos — `role`, `aria-label`, `aria-hidden`, `aria-live` — que acrescenta **semântica** a elementos **dinâmicos** ou construídos sem tag nativa, para que leitores de tela anunciem função, nome e estado. **Regra número um do ARIA: não usar ARIA.** Se existe elemento HTML nativo com a semântica certa (`<button>`, `<nav>`, `<label>`), use o nativo — o ARIA é complemento para o que o HTML não cobre, e ARIA mal aplicado piora a acessibilidade em vez de melhorar.
- **Arquitetura de informação:** organização e navegação do conteúdo.
- **CMS** (sistema de gestão de conteúdo): cria/gerencia conteúdo sem código (WordPress, portais corporativos, workflow editorial).

WCAG na prática

Princípio **operável**: preferir rótulos/labels bem associados aos campos e várias formas de entrada além do teclado; fugir de “submissão automática ao focar” (viola previsibilidade) — é o tipo de alternativa que a FGV usa como distrator de acessibilidade.

11.6 Mobile multiplataforma × nativo

- **Flutter** = Dart; **React Native** = JS; **Ionic** = web; **Xamarin** = C#.
- **Mobile nativo:** Android = **Kotlin** (antes Java); iOS = **Swift** (antes Objective-C). A FGV troca os pares.

11.7 Leitura ativa de código — CSS e React

Metade das questões de frontend não pede definição: pede para você **prever a renderização** de um trecho de HTML/CSS/JS. Aplique o mesmo protocolo de leitura ativa do Capítulo 9 — resolva no papel, propriedade por propriedade, antes de olhar as alternativas.

11.7.1 Pegadinhas visuais em CSS

Some as regras nesta ordem

1. **Box model primeiro.** O tamanho final visível de um elemento é `content + padding + border (+ margin só conta para o espaço ao redor, não para o tamanho do próprio elemento)`. Se o enunciado usa `box-sizing: border-box`, `width` já **inclui** padding e border — se usa o padrão (`content-box`), `width` é só o conteúdo e padding/border **somam por fora**. A FGV monta a pegadinha exatamente nessa diferença de `box-sizing`.
2. **Pseudo-elementos.** `::before` insere conteúdo **antes** do conteúdo real do elemento (mas ainda **dentro** dele); `::after`, **depois**. Sem `content: ...` declarado, o pseudo-elemento **não aparece**, mesmo com outras propriedades definidas.
3. **content: attr(x).** Imprime o **valor** do atributo `x` do elemento HTML como texto — se o elemento não tiver esse atributo, o pseudo-elemento aparece **vazio**, não gera erro.
4. **Flex/Grid por último.** `flex-direction: row-reverse` inverte a **ordem visual** dos itens sem alterar a ordem no DOM/HTML; `justify-content` e `align-items` agem nos eixos principal e transversal — **trocar os dois** é o distrator mais comum de layout.

Exemplo resolvido: um `<span data-nivel="urgente">` com CSS `span::before { content: attr(data-nivel) " "; font-weight: bold; }` → antes do texto do `span`, aparece em negrito o literal **“urgente: ”** — se a alternativa disser que aparece o texto `"data-nivel"` (o nome do atributo, não o valor), é o distrator clássico de `attr()`.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A FGV soma 2–3 regras na mesma questão (ex.: `box-sizing` + pseudo-elemento + `flex-direction`) e o erro está na **combinação**, não numa regra isolada. Resolva cada camada separadamente antes de somar o resultado — não tente “visualizar direto”.

11.7.2 Escopo e closures em JavaScript

O item clássico do laço com var

`var` tem escopo de **função** (não de bloco) e sofre *hoisting*: é içada para o topo da função. Num laço, isso significa que existe **uma única** variável, compartilhada por todas as funções criadas dentro dele — quando elas forem executadas, todas leem o valor **final**.

Código	Saída
<pre>for (var i = 0; i < 3; i++) fs.push(() => console.log(i));</pre>	3, 3, 3 — um <code>i</code> só, que vale 3 ao fim do laço
<pre>for (let i = 0; i < 3; i++) fs.push(() => console.log(i));</pre>	0, 1, 2 — <code>let</code> cria uma variável por iteração

`let` e `const` (ES6) têm escopo de **bloco**; `const` impede a **reatribuição** da variável, mas **não** congela o objeto — `const obj = {}; obj.x = 1;` é válido. E `==` faz **coerção de tipo** (`"1" == 1` é `true`); `===` compara valor e tipo.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

A alternativa que diz que o laço com `var` imprime **0, 1, 2** é o distrator número um — ela descreve o comportamento do `let`. O inverso também aparece: atribuir a `let` o vazamento de escopo que é do `var`. E não confunda com Java, onde o escopo é **sempre** de bloco (Capítulo 10).

11.7.3 Renderização no React

- **key em listas:** React usa a **key** para identificar qual item de uma lista mudou, foi adicionado ou removido entre renderizações. Usar o **índice do array** como **key** em lista que pode reordenar/inserir/remover item **quebra** esse rastreamento (o React pode reaproveitar o componente errado para o item errado) — a prática recomendada é usar um **id estável** dos dados, nunca o índice.
- **useState é assíncrono e em lote (batched):** chamar o *setter* de estado não atualiza a variável **na mesma linha** — o valor só reflete a mudança na **próxima renderização**. Um trecho que faz `setContador(contador + 1)` duas vezes seguidas **não** soma 2 automaticamente, porque as duas chamadas leem o mesmo `contador` “antigo” dentro do mesmo evento — para acumular corretamente usa-se a forma funcional `setContador(c => c + 1)`.
- **Reconciliação (Virtual DOM):** React compara a árvore virtual nova com a anterior e aplica só as diferenças no DOM real — não recria a página inteira a cada render. Criar uma **função anônima nova a cada renderização** (ex.: `onClick={() => ...}` sem memoização) não quebra a reconciliação, mas pode gerar **re-renders desnecessários** em componentes filhos otimizados com `memo`.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Alternativa que diz que “usar o índice do array como **key** nunca traz problema” — falso quando a lista pode reordenar ou ter itens inseridos/removidos no meio. Alternativa que diz que `setState/useState` atualiza **imediatamente e de forma síncrona** — falso: é assíncrono e em lote dentro do mesmo handler de evento. Confundir **Virtual DOM** (estrutura em memória que o React usa para calcular a diferença) com o **DOM real** do navegador é outro distrator recorrente.

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: leitura de HTML+CSS prevendo a renderização (pseudo-elementos, `content`, `attr()`, `flex-direction`), a função certa do React (`createPortal`, para renderizar fora da hierarquia normal do DOM) e WCAG na prática (associar rótulos aos campos, princípio **operável**) — MPU; SPA × PWA, com Service Worker/offline/instalável — **Dataprev 2024**. **No nosso banco** (previsto pelo edital, ainda não visto na amostra de provas): box model (`padding` × `margin`, `box-sizing`); especificidade de seletores; `Flexbox` × `Grid`; media queries; escopo de `var` × `let` em laço; frameworks (React × Angular); **key** em listas e `useState` assíncrono/*batched*; ARIA; UX × UI; Ajax; CMS.
Rode `./quiz.py frontend` e `./quiz.py leitura-codigo`.

11.8 Alta probabilidade / pesquisa extra

- **HTTPS, SSL/TLS** estão no edital do frontend também — ver Capítulo 8.
- **SSR** × **CSR** (renderização no servidor × no cliente); **hydration**.

- **Web Components, micro-frontends** (tendência arquitetural).
- **Core Web Vitals** (performance percebida) e acessibilidade como requisito legal em serviços públicos (Lei Brasileira de Inclusão).

Como se sair melhor

Decore a tabela SPA × PWA: Service Worker, offline, instalável e “parece nativo” são atributos da PWA. Fixe pares mobile: Dart→Flutter, Kotlin→Android, Swift→iOS.

Capítulo 12

Gestão e Governança de TI

Ficha do edital

Gerenciamento de projetos (conceitos, áreas, projetos/programas/portfólio; abordagens tradicional, híbrida e ágil — Scrum, Lean, Kanban; Guia Scrum); processos e grupos de processos; gestão de riscos; ITIL v4; COBIT 2019; gestão e modelagem de processos com BPMN.

Peso esperado: MÉDIO — ITIL 4, COBIT 2019 e PMBOK 7ª são o tripé. A FGV monta um mini-cenário (“a analista Patrícia...”, “a empresa Y...”) e pede qual prática, domínio ou princípio se aplica. Quem decorou definição solta erra; quem sabe a que domínio/fase cada coisa pertence acerta.

12.1 Gerenciamento de projetos (PMBOK)

- **Projeto × programa × portfólio:** projeto = esforço temporário com resultado único; **programa** = grupo de projetos relacionados; **portfólio** = conjunto de programas/projetos alinhados à estratégia.
- **PMBOK 6:** 5 **grupos de processos** (Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, Encerramento) × 10 **áreas de conhecimento** (integração, escopo, cronograma, custo, qualidade, recursos, comunicação, riscos, aquisições, partes interessadas).
- **PMBOK 7:** mudou para **princípios e domínios de desempenho** (foco em valor e resultados, menos prescritivo). Os **12 princípios** incluem foco em valor, pensamento sistêmico, ser um administrador zeloso (*steward*), liderança, qualidade, adaptação (*tailoring*) e **adaptabilidade e resiliência**.
- **Tripla restrição** (“triângulo de ferro”): **escopo, tempo e custo** — os três se condicionam, e mexer em um força ajuste nos outros. A **qualidade** é o que sofre o impacto direto quando se aperta os três (em algumas formulações ela entra como quarto vértice, junto com risco e recursos).
- **Abordagens:** **tradicional/preditiva** (escopo fixo, cascata), **ágil/adaptativa**, e **híbrida** (combina as duas conforme a necessidade).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Híbrido = **combinar** ágil + tradicional (nunca “só ágil” nem “só cascata”); não confundir grupo de processos (5, do PMBOK 6) com área de conhecimento (10) nem com princípio (12, do PMBOK 7 — que **não** é baseado em processos). No PMBOK 7, a banca oferece um princípio plausível mas não o do cenário: mudança de escopo por feedback = **foco em valor**; sistema que evolui e se integra ao ambiente = **pensamento sistêmico**; cuidado ético com o produto = **administrador zeloso**.

12.2 Scrum, Kanban, Lean (ágil)

Scrum: framework com Sprints time-boxed; papéis, eventos, artefatos (ver Capítulo 3). O Guia Scrum é citado no edital.

Os time-boxes que a FGV cobra pelo número (Sprint de um mês):

Evento	Duração máx.	Quem conduz / para quê
Daily Scrum	15 min	os Developers , todo dia, para inspecionar o progresso rumo à Meta da Sprint e adaptar o plano
Sprint Planning	8 h	o time todo, no início da Sprint
Sprint Review	4 h	time + stakeholders, sobre o incremento
Sprint Retrospective	3 h	o time, sobre o <i>processo</i>

Os 15 min da Daily são **fixos**, independentemente do tamanho da Sprint; os demais são proporcionais (os valores acima valem para Sprint de um mês e encolhem em Sprints menores).

Kanban: fluxo contínuo, limita WIP, sem sprints.

Lead time × cycle time — o par de métricas do Kanban

Métrica	O que mede
Lead time	da solicitação (entrada no sistema, sob a ótica do cliente) até a entrega . Inclui o tempo em fila.
Cycle time	do início do trabalho até a entrega. É um trecho do lead time.
Throughput	quantidade de itens entregues por período (não é tempo).

Logo, **lead time** $\geq$ **cycle time** sempre — a diferença entre os dois é exatamente o tempo que o item passou **esperando** para ser puxado. Reduzir o WIP é o que encurta a fila e, com ela, o lead time (Lei de Little).

Lean: eliminar desperdício, maximizar valor.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Inversão de par clássica: dar ao **lead time** a definição do **cycle time** (“do começo do trabalho até a entrega”). A âncora é a palavra **solicitação**: se o enunciado conta o tempo a partir do **pedido do cliente**, é lead time. Outro distrator troca tempo por quantidade — “itens entregues por semana” é **throughput**, não lead time. E “o Kanban limita o WIP” × “o Scrum organiza em Sprints de duração fixa” é a distinção que a banca pede quando o cenário combina os dois métodos.

Como se sair melhor

Ágil: mudança tardia é bem-vinda e se prioriza no backlog — nunca “suspender o projeto” ou “cobrar taxa sem discutir” (distratores clássicos da FGV para esse cenário).

12.3 ITIL 4 (gerenciamento de serviços)

Foco em **cocriação de valor** por meio de serviços.

- **Sistema de Valor de Serviço (SVS):** como os componentes trabalham juntos para gerar valor. Inclui: princípios orientadores, governança, cadeia de valor de serviço, práticas e melhoria contínua.
- **7 princípios orientadores:** focar no valor; começar de onde se está; progredir iterativamente com feedback; colaborar e promover visibilidade; pensar e trabalhar de forma holística; manter simples e prático; otimizar e automatizar.
- **4 dimensões:** (1) organizações e pessoas; (2) informação e tecnologia; (3) parceiros e fornecedores; (4) fluxos de valor e processos.
- **Cadeia de valor de serviço (6 atividades):** Planejar, Melhorar, Engajar, Desenhar e transicionar, Obter/construir, Entregar e suportar.
- **34 práticas** em 3 grupos: **gerais** (ex.: gestão de risco, gestão de projeto), **de serviço** (ex.: gerenciamento de incidentes, gestão de mudança/*change enablement*, gerenciamento de problemas, central de serviços), **técnicas** (ex.: desenvolvimento de software, gestão de implantação).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Incidente (**restaurar serviço**) × problema (**causa-raiz**) × requisição de serviço — a FGV troca esses três conceitos. ITIL 4 fala em **práticas** (não “processos” como o ITIL v3). A banca também troca o propósito de práticas parecidas: gerência de infraestrutura e plataforma (monitorar/prover as soluções tecnológicas) × gerência de liberação (mover para produção) × central de serviços (ponto de contato).

12.4 COBIT 2019 (governança de TI)

Distingue **governança** (avaliar, dirigir, monitorar — responsabilidade do conselho) de **gestão** (planejar, construir, executar, monitorar — responsabilidade da diretoria).

- **40 objetivos de governança e gestão em 5 domínios:**
 - **EDM** — Evaluate, Direct and Monitor (**governança**).
 - **APO** — Align, Plan and Organize (gestão).
 - **BAI** — Build, Acquire and Implement (gestão).
 - **DSS** — Deliver, Service and Support (gestão).
 - **MEA** — Monitor, Evaluate and Assess (gestão).
- **Fatores de desenho (design factors) e componentes do sistema de governança.** Princípios: sistema de governança feito sob medida; holístico; dinâmico; distingue governança de gestão; etc.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

EDM é governança; APO/BAI/DSS/MEA são **gestão** — a FGV troca o domínio ou atribui um objetivo ao domínio errado. No MPU, “especificar e priorizar requisitos com base na experiência do usuário” era **BAI**, não APO nem DSS. Lembre também que o COBIT define **componentes** para construir/sustentar um sistema de governança (gabarito no TJ-RJ) — não uma “estratégia de TI” nem um “inventário de ativos”.

12.5 BPMN (modelagem de processos)

Notação para processos de negócio. Elementos-chave:

- **Eventos** (círculos): início (borda fina), intermediário (borda dupla), fim (borda grossa).
- **Atividades** (retângulos arredondados): tarefas e subprocessos.
- **Gateways** (losangos): decisões/desvios (exclusivo XOR, paralelo AND, inclusivo OR).
- **Raias (pools/lanes)**: quem executa (papéis/organizações).
- **Fluxos**: de sequência (sólido) × de mensagem (tracejado).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Troca do símbolo pelo espessura da borda (início↔fim) ou gateway × atividade. No CBOK/BPMN, cuidado com *swim lanes/handoffs* e gateway exclusivo × paralelo.

O que já caiu nas provas

Em prova real da FGV: o domínio **BAI** do COBIT 2019 (“especificar e priorizar requisitos com base na experiência do usuário”) — **MPU**; a aplicação do COBIT 2019 como framework para **definir os componentes** de um sistema de governança, e o **propósito** da prática ITIL de gerenciamento de infraestrutura e plataforma (monitorar as soluções tecnológicas) — **TJ-RJ**; os princípios do **PMBOK 7** aplicados a cenário — *adaptação e resiliência* e *pensamento sistêmico* — **TJ-RJ**.

No nosso banco (previsto pelo edital, ainda não visto na amostra de provas): ágil híbrida (combinar); eventos do Scrum e o time-box de **15 min** da Daily; Kanban (fluxo contínuo, limite de WIP); **lead time** × cycle time; tripla restrição; ITIL 4 (4 dimensões, SVS, 6 atividades da cadeia de valor, 7 princípios, incidente × problema); os 5 domínios do COBIT; símbolos do BPMN; os 5 grupos de processos do PMBOK 6; projeto × programa × portfólio.

Rode `./quiz.py governanca`.

12.6 Alta probabilidade / pesquisa extra

- **ITIL 4** ainda é o vigente; fique atento ao vocabulário novo (práticas, SVS, cocriação de valor).
- **COBIT 2019** usa “objetivos de governança e gestão” (não “processos” do COBIT 5).
- **Gestão de riscos (ISO 31000)**: identificar, analisar, avaliar, tratar, monitorar.

Como se sair melhor

COBIT: fixe o mapa dos 5 domínios e a linha divisória governança (EDM) × gestão (APO/BAI/DSS/MEA). ITIL 4: memorize o “propósito” de cada prática numa frase — a FGV cobra exatamente essa frase. PMBOK 7: memorize os 12 princípios pelo nome; associe cada

cenário a UM princípio, não a uma fase. Trocas de quantidade a decorar: 5 domínios COBIT, 4 dimensões ITIL, 5 grupos de processos PMBOK 6, 12 princípios PMBOK 7.

Capítulo 13

Redes de Computadores

ATENÇÃO — Fora do edital do Perfil 3, mas cai — não pule este capítulo

Redes de Computadores **não está** no conteúdo do Perfil 3 (está nos Perfis 2 e 5). O edital do Perfil 3 só cita HTTPS e SSL/TLS. Mesmo assim, a **Dataprev 2024 trouxe ~3 questões de redes** para Desenvolvimento de Software (modelo OSI, protocolo, segurança de rede). Ignorar isso custou 7,5 pontos. Estude o essencial abaixo — é ponto barato e seguro.

13.1 Modelos de referência

OSI (7 camadas) — de baixo para cima:

#	Camada	Função	Exemplos
1	Física	bits no meio	cabos, sinais
2	Enlace	quadros, MAC	switch, Ethernet
3	Rede	pacotes, IP, roteamento	roteador, IP
4	Transporte	fim a fim, portas	TCP, UDP
5	Sessão	diálogo, checkpoints	—
6	Apresentação	formato, cifra, compressão	TLS (discutível)
7	Aplicação	serviços ao usuário	HTTP, DNS, SMTP

TCP/IP (4 camadas): Acesso à Rede, Internet (IP), Transporte (TCP/UDP), Aplicação.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Modelo OSI é cobrado por **função**, não por número: o cenário descreve o comportamento e pede a camada. Ex.: “checkpoints no fluxo + controle de diálogo (simplex/half/full-duplex)” = camada de **Sessão** — não Transporte, Enlace ou Apresentação, que são os distratores comuns. Troca clássica de elemento por camada: switch = 2 (enlace), roteador = 3 (rede).

13.2 Equipamentos

Hub (camada 1, burro, repete para todos) × **Switch** (camada 2, usa MAC, comuta para a porta certa) × **Roteador** (camada 3, usa IP, interliga redes). Existe switch L3 (roteia), mas o par clássico cobrado é switch=2, roteador=3.

13.3 TCP × UDP

	TCP	UDP
Conexão	orientado a conexão (handshake 3 vias)	sem conexão
Confiabilidade	garante entrega e ordem	não garante
Uso	web, e-mail, transferência	streaming, DNS, VoIP

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

O **three-way handshake** do TCP **sincroniza números de sequência** (SYN / SYN-ACK / ACK). Os distratores dizem que ele “autentica dispositivos”, “negocia segurança” ou “controla fluxo” — nenhum dos três é o papel do handshake. Handshake existe **só no TCP**.

13.4 Protocolos e portas

Protocolo	Porta	Função
HTTP	80	web
HTTPS	443	web seguro (TLS)
FTP	21 (20 dados)	transferência
SSH	22	acesso remoto seguro
SMTP	25	envio de e-mail
DNS	53	nomes → IP
POP3 / IMAP	110 / 143	leitura de e-mail
DHCP	67/68	IP automático

Observação: porta específica não apareceu na amostra de provas reais analisadas; a FGV preferiu raciocínio de rota, camada e ACL. Está no edital, mas priorize os padrões desta seção.

13.5 Endereçamento e roteamento IP

IPv4: 32 bits. Faixas privadas (RFC 1918): 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16. **IPv6:** 128 bits; prefixo de sub-rede típico /64.

Roteamento: rota estática × dinâmica (OSPF, RIP, BGP). **Distância administrativa** (Cisco) desempata a fonte da rota: conectada 0, estática 1, OSPF 110, RIP 120 — **menor** vence. Com duas rotas default, ganha a estática (1) sobre OSPF (110).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Absolutos em roteamento denunciam o distrator: “OSPF SEMPRE tem prioridade sobre rota estática”, “roteador faz load balancing AUTOMÁTICO”, “descarta por rotas conflitantes”. A regra real é determinística: menor distância administrativa vence, sempre.

13.5.1 ACL Cisco e wildcard mask

Wildcard mask = inverso da máscara; bit **0** = “tem que bater”, bit **1** = “ignora”. Para casar só endereços ímpares, o bit menos significativo do octeto precisa estar fixo em 1 → wildcard 0.0.0.254 (deixa livres os demais bits, fixa o último). Confira montando os bits, não de cor.

13.5.2 MPLS, VLAN, NAT

- **MPLS (Multiprotocol Label Switching)**: encaminha por **rótulos (labels)** em vez de olhar o IP de destino a cada salto — por isso é chamado de “**camada 2.5**” (entre enlace/L2 e rede/L3). Cria caminhos (LSP) para engenharia de tráfego e QoS.
- **VLAN**: segmenta logicamente a camada 2 (broadcast domains separados no mesmo switch físico).
- **NAT**: traduz endereços privados ↔ público (economiza IPv4, oculta a rede interna).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

MPLS é **rótulo** (“2.5”), não roteamento IP puro; VLAN segmenta **L2**. Não confundir os três termos entre si.

13.6 Tipos de rede corporativa

Internet (pública global) × intranet (interna) × extranet (acesso controlado a parceiros/clientes externos) × portal (ponto único de acesso) — ver também Capítulo 5.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Inverter intranet/extranet/Internet: chamar intranet de “rede pública global”, extranet de “só interna”, Internet de “rede restrita” — os três papéis trocados são o distrator clássico.

13.7 Segurança de rede (interface com Segurança da Informação)

Firewall (filtra tráfego), **proxy**, **VPN** (IPsec, SSL VPN). **IDS** (detecta/alerta) × **IPS** (bloqueia) — ver Capítulo 8. **SSL** × **TLS** × **HTTPS** e **X.800** (mecanismos de segurança OSI) também são fronteira com segurança.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

“SSL mais seguro/moderno que TLS” está **invertido** — TLS sucedeu e corrigiu o SSL.

O que já caiu nas provas

Camada OSI de sessão (checkpoints); switch × roteador × hub; TCP × UDP; portas; RFC 1918; IPv6 128 bits; roteamento estático × OSPF (distância administrativa); ACL Cisco (wildcard mask). Rode `./quiz.py redes`.

Como se sair melhor

Não vale estudar redes com a profundidade dos Perfis 2/5. Cubra: OSI/TCP-IP, equipamentos por camada, TCP×UDP, portas comuns, IP público×privado, IDS×IPS. Isso resolve o padrão histórico da FGV para o perfil de desenvolvimento com pouco tempo investido. OSI de cima pra baixo, para decorar rápido: Aplicação, Apresentação, Sessão, Transporte, Rede, Enlace, Física.

Capítulo 14

Órfãos — Administração de BD e Temas Coringa

O que é este capítulo

Bloco “coringa” do quiz: o que não encaixa nos outros capítulos. Na prática, a maior parte das questões daqui é **administração de banco de dados (DBA)** e **administração de dados** — conteúdo do edital (“noções de administração de dados e de banco de dados; backup, restauração; otimização de performance”) que o capítulo de Banco de Dados, focado em modelagem/SQL, não detalha. O resto são temas avulsos: arquitetura de computadores, informática, sistemas de informação, IA/ML e blockchain. Nas provas recentes a FGV vem carregando em IA/ML e cloud — trate como tema quente.

14.1 Administração de Dados × Administração de Banco de Dados

	Administração de Dados (AD)	Administração de BD (DBA)
Foco	negócio/lógico: o dado como recurso corporativo	técnico/físico: o SGBD funcionando
Faz	modelagem conceitual, políticas, governança, dicionário de dados	instalação, tuning, backup, segurança, disponibilidade
Papel	estratégico, independente de SGBD	operacional, ligado ao produto (Oracle, etc.)

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

AD é conceitual/negócio; DBA é físico/operacional. A FGV troca os dois papéis entre si.

14.2 Recuperação e transações (ARIES)

ARIES (protocolo de recuperação da maioria dos SGBDs) usa **WAL** (Write-Ahead Logging — o log vai para disco **antes** do dado) e três fases na recuperação após falha, **nesta ordem**:

1. **Analysis** (Análise): reconstrói o estado a partir do último checkpoint.
2. **Redo** (Refazer): reaplica **todas** as operações registradas (até as de transações que não commitaram) — “repeating history”.
3. **Undo** (Desfazer): desfaz as transações que não commitaram.

WAL garante a durabilidade (D do ACID) sem gravar o dado imediatamente.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Ordem Analysis → Redo → Undo — a FGV inverte Redo/Undo.

14.3 Armazenamento físico e desempenho

- **Tablespace** (Oracle) / **filegroup**: unidade lógica de armazenamento que agrupa objetos em arquivos físicos. Separa dados, índices, temporário.
- **Índices** (B+ Tree, bitmap, hash): aceleram busca ao custo de escrita. Bitmap é bom para **baixa cardinalidade** (poucos valores distintos); B+ Tree para alta cardinalidade e faixas.
- **Otimizador de consultas (query optimizer)**: escolhe o **plano de execução** (ordem de joins, uso de índice). Planos ruins geralmente vêm de **estatísticas desatualizadas** — atualizar estatísticas costuma resolver.
- **Particionamento** (horizontal/sharding, vertical): divide tabela grande para escalar e melhorar desempenho.

14.4 Backup e recuperação

Tipo	O que copia
Completo (full)	tudo
Incremental	só o que mudou desde o último backup (de qualquer tipo)
Diferencial	tudo que mudou desde o último backup completo

RPO (Recovery Point Objective): quanto de dado se aceita perder (janela). **RTO** (Recovery Time Objective): em quanto tempo o serviço volta. Backup **quente** (online, banco no ar) × **frio** (offline).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Incremental (desde o último **qualquer**) × diferencial (desde o último **completo**) — a diferencial cresce até o próximo full. A FGV troca essa definição com frequência.

14.5 Segurança e acesso no SGBD

GRANT/REVOKE (DCL), **roles/papéis** (RBAC), **views** para restringir colunas, *row-level security*, auditoria. Princípio do **menor privilégio**: por exemplo, o gerente de RH acessa só o que precisa.

14.6 Temas coringa genuínos

- **Arquitetura de computadores**: CPU (Unidade de Controle × ULA), ciclo de instrução (busca-decodifica-executa), pipeline, memória (registrador → cache → RAM → disco, mais rápida e cara no topo), sistemas de numeração (binário, octal, hexadecimal — conversão dígito a dígito).

- **Noções de informática:** pacote office, sistemas de arquivos, atalhos.
- **Sistemas de informação:** SIG, SPT (transacional), SAD/SSD (decisão), ERP, CRM, SCM — o nível gerencial que cada um atende.
- **Blockchain:** ver Capítulo 9.

14.7 IA/ML (tema quente neste bloco)

- **Supervisionado × não supervisionado × semissupervisionado.** Supervisionado usa dados **rotulados** (classificação/regressão); não supervisionado acha estrutura **sem rótulo** (clusterização/associação). A FGV inverte “rotulado” entre os dois.
- **Overfitting** (decora o treino, vai mal em dados novos) × **underfitting** (modelo simples demais). Regularização combate **overfitting**.
- **Regularização: L1 (Lasso)** zera coeficientes e faz seleção de atributos; **L2 (Ridge)** encolhe sem zerar. A banca troca os dois.
- **Concept drift** (muda a relação entrada→saída, o próprio conceito alvo) × **data drift** (muda a distribuição da **entrada**). Fácil de trocar.
- **Métricas:** MAE = erro médio absoluto (regressão); F1 = média harmônica de precisão e recall; ROC/AUC = capacidade de separar classes variando o limiar.
- **Redes neurais** (ativação sigmoide) e CNN; **LLM/IA generativa:** RAG, agentes, engenharia de prompt, ética e explicabilidade — ver também Capítulo 18.
- Em cenário de IA em produção, “monitorar drift” e deploy blue-green/canário são as respostas típicas de **MLOps**. Não confundir IA generativa (cria conteúdo) com IA discriminativa (classifica/prediz).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Inverter hipervisor: **Tipo 1** (bare-metal) roda direto no hardware; **Tipo 2** roda sobre um SO hospedeiro; **contêiner** compartilha o kernel do host (não virtualiza hardware). Troca internet/intranet/extranet: intranet = interna; extranet = estende a intranet a parceiros externos.

O que já caiu nas provas

Muita questão “órfã” é DBA disfarçado — se o cenário fala em backup, tablespace, plano de execução, log/recuperação, é administração de BD. Memorize os pares: AD × DBA, incremental × diferencial, RPO × RTO, ordem do ARIES, bitmap × B+ Tree, rotulado × não rotulado, data × concept drift, L1 × L2, Tipo 1 × Tipo 2, over × underfitting. Rode `./quiz.py orfaos` — mistura DBA, administração de dados, processos e temas avulsos que caíram nas provas reais.

Como se sair melhor

Monte flashcards dos pares que a FGV inverte neste bloco (listados acima) e revise-os isolados dos outros capítulos — é o jeito mais rápido de fixar um bloco que mistura tantos assuntos diferentes.

Parte II

Módulo I — Conhecimentos Gerais (peso 1, 40 questões)

Capítulo 15

Língua Portuguesa

Ficha do edital

Compreensão e interpretação de textos; tipos e gêneros textuais; ortografia; coesão (referenciação, conectores, tempos/modos verbais); estrutura morfosintática (classes de palavras, coordenação, subordinação, pontuação, concordância verbal e nominal, regência, crase, colocação pronominal); reescrita e significação.

Peso esperado: 12 questões, peso 1 — mesmo peso do Inglês. Interpretação é o eixo. Na Dataprev 2024 foram as questões Q1–Q12; o carro-chefe é gramática aplicada e interpretação de frase curta, não redação nem texto longo.

15.1 Onde a prova se concentra

A FGV mistura **interpretação** com **gramática aplicada** (não gramática decorada e solta). Prioridades:

1. **Interpretação e reescrita** (o maior naipe): sentido do texto, do trecho, de conectivos; substituição de palavras/trechos mantendo o sentido.
2. **Sintaxe do período**: coordenação × subordinação, função dos termos (sujeito, adjunto adnominal × complemento nominal), orações reduzidas.
3. **Concordância e regência**: verbal e nominal; crase.
4. **Coesão**: referenciação (pronomes, elipse), conectores e o que eles expressam (causa, consequência, concessão, condição).
5. **Pontuação**: justificar o uso da vírgula (aposto, adjunto deslocado, oração subordinada, enumeração).

15.2 Pares e conceitos que a FGV cobra

- **Adjunto adnominal** (liga-se a substantivo, indica posse/qualidade) × **complemento nominal** (completa o sentido de nome, é alvo da ação).
- **Oração subordinada substantiva** (função de substantivo: sujeito, objeto) × **adjetiva** (função de adjetivo, restritiva × explicativa) × **adverbial**.
- **Oração reduzida** (verbo no infinitivo/gerúndio/particípio, sem conectivo) — desenvolvê-la revela a função.
- **Regência**: “obedecer **a**”, “assistir **a**” (ver), “lembrar-se **de**”, “residir **na/à**” — verbos que a FGV adora com regência trocada.
- **Concordância**: “anexo/anexa” concorda; “é proibido/proibida a entrada” (varia com o determinante); “meio” advérbio é invariável (“meio confusa”).
- **Discurso direto × indireto**: o direto reproduz a fala (aspas, travessão, verbo de elocução); não “demarca a soberania do narrador”.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

O enunciado é quase sempre no **NEGATIVO**: “assinale a opção **INCORRETA**”, “em que o termo **NÃO** funciona como...”. Metade dos erros é ler correto onde está incorreto — circule a palavra-chave antes de olhar as alternativas.

Em interpretação, o distrator é a leitura que **EXTRAPOLA** ou **INVERTE** a tese. Ex.: num verso de Pessoa, “visão negativa do fazer poético” ou “torna o poeta imune à dor” — o texto não diz nada disso; o correto é o mais literal (“o fingimento é matéria de poesia”).

Distrator com termo **absoluto**: “É impossível ser feliz e viver”, “Viver pressupõe felicidade”. A frase original só descrevia um paradoxo — desconfie de qualquer opção que radicaliza.

Em gramática, a alternativa errada costuma ter **um erro pontual plantado** (regência trocada, concordância de “meio/anexo/proibido”, crase indevida). O resto da frase parece natural de propósito.

Como se sair melhor

Volte ao texto e teste cada alternativa contra o que está **ESCRITO**, não contra o que “faz sentido no mundo”. Se a opção precisa de informação que o trecho não dá, ela extrapola: elimine. Elimine primeiro os absolutos (sempre, nunca, impossível, todos) e as leituras que agregam juízo de valor ausente. Revise as regras-armadilha clássicas: concordância de “anexo/proibido/meio” (variam ou não conforme o caso), regência de obedecer/simpatizar/residir/lembrar, e o uso da vírgula (aposto, adjunto deslocado, oração intercalada). Em oração subordinada, saiba nomear rapidamente: substantiva (função de substantivo — sujeito, objeto), adjetiva (delimita/explica um nome), reduzida (verbo no infinitivo/gerúndio/particípio, sem conectivo).

O que já caiu nas provas

Análise sintática de frase curta (“É preciso estar atento e forte”); adjunto adnominal; regência verbal; concordância nominal; interpretação de verso (Pessoa, Gonzaga); justificativa da vírgula; discurso direto. Rode `./quiz.py portuges`.

15.3 Pontos de atenção / pesquisa extra

- **Crase:** casos obrigatórios (locuções femininas, “à medida que”), proibidos (antes de verbo, masculino, pronomes) e facultativos.
- **Colocação pronominal:** próclise (palavra atrativa: negação, pronome relativo, advérbio), ênclise, mesóclise.

Capítulo 16

Língua Inglesa

Ficha do edital

Compreensão de textos em inglês e itens gramaticais relevantes para o entendimento dos sentidos dos textos.

Peso esperado: 12 questões, peso 1 — mesmo peso do Português. É quase toda interpretação de texto. Para quem lê documentação técnica, é a disciplina de melhor retorno por hora estudada de toda a prova.

16.1 O que a FGV cobra

Foram 12 questões na Dataprev 2024 (Q13–Q24), todas ancoradas em **textos reais** em inglês (anúncio de e-book, resenha de produto, abstract acadêmico). Um texto serve a 2–6 questões. Os itens que mais aparecem:

1. **Ideia principal / propósito do texto** (“what information is in the text”, “the main purpose is”). Você tem que captar a ideia central e o gênero (é anúncio? resenha? artigo acadêmico?).
2. **Referência de pronome:** a quem/quê o *it, this, they, her* se refere — volte à frase anterior.
3. **Conectivos / discourse markers:** o que eles sinalizam.
4. **Vocabulário em contexto:** sentido de uma palavra no texto; palavra que funciona como verbo × substantivo (ex.: *browse, rate*).
5. **Verdadeiro/falso sobre o texto** (“only 1 and 4 are true”).

16.2 Conectivos que caem muito

Marcador	Sentido
thus, therefore, hence, so	consequência/efeito
however, whereas, but, although, despite	contraste/concessão
moreover, furthermore, and, besides	adição
because, since, as	causa
unless	a menos que (condição negativa)
meanwhile	enquanto isso (tempo)

Exemplo que já caiu: “*Thus*” introduz efeito/consequência; “*and*” como adição $\approx$ *moreover*.

16.3 Modais e tempos (para o sentido)

should = sugestão/conselho; **must** = obrigação; **can/could** = possibilidade/permissão; **may/might** = possibilidade. O foco não é decorar regra, mas entender o **sentido** que o item dá ao texto.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Formato “julgue as afirmativas 1–4” e escolha o conjunto verdadeiro/falso. O distrator inverte um detalhe: “It is a printed book” quando o texto diz “eBook Kindle only”, ou “tips only for fresh graduates” quando o texto atende também a quem tem 20 anos de experiência.

A alternativa de compreensão global mais **longa e bem escrita** costuma ser a certa, mas cuidado: a errada adiciona uma palavra que o texto não sustenta (“abroad”, “internship”, “social status”, “web developers”) — extrapolação clássica, igual à do Português.

No pronome, o distrator oferece o substantivo mais **próximo** ou mais “óbvio”, não o correto. “*her*” pode se referir a “mom”, não a students/professors só porque estão perto no texto.

No conector, a banca confunde causa com contraste. “*Thus*” = **effect** (consequência), não example nem condition. Decore os pares: *thus/hence/so* (consequência), *whereas/while* (contraste), *moreover/furthermore* (adição), *unless* (condição negativa).

Como se sair melhor

É prova de **LEITURA**, não de conversação. Não precisa entender cada palavra; localize a informação que a questão pede e releia **só** aquela frase. Para pronome/vocabulário, volte à linha exata do trecho citado — a resposta está no texto, nunca no seu palpite. Elimine alternativas que trazem informação **não mencionada** (mesmo que plausível no mundo real); se o texto não afirma, é falsa — mesma técnica do português. Monte uma minitabela mental de conectivos e de modais antes da prova; são pontos quase gratuitos e caem sempre. Nas questões de V/F com afirmativas numeradas, resolva **uma afirmativa por vez** e vá cortando as combinações de resposta.

O que já caiu nas provas

Ideia principal do texto (guia de carreira em TI); referência do pronome *her*; conector *thus* (efeito); *and* $\approx$ *moreover*; *should* (sugestão); *browse/rate* como verbo $\times$ substantivo; referência de *it* (impressora). Rode `./quiz.py ingles`.

16.4 Pontos de atenção / pesquisa extra

- **Vocabulário técnico de TI** ajuda muito (deploy, framework, request, query) — você já tem vantagem por estudar a área.
- **Skimming** (ideia geral) e **scanning** (achar informação específica) são as técnicas de leitura para ganhar tempo.

Capítulo 17

Raciocínio Lógico Matemático

Ficha do edital

Estruturas lógicas; lógica de argumentação (analogias, inferências, deduções, conclusões); lógica sentencial (proposições, tabelas-verdade, equivalências, diagramas); lógica de primeira ordem; raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais.

Peso esperado: 5 questões, peso 1.

ATENÇÃO — Duas frentes: matemática E lógica formal — não leia só uma

Cuidado com uma leitura só. A **Dataprev 2024** foi quase toda **conta** — por isso a fama de “RLM da FGV é matemática”. Mas o **edital 2026** lista a lógica formal com peso próprio: estruturas lógicas, lógica de argumentação, lógica sentencial e **lógica de primeira ordem** (itens 1–4), e só no item 5 os “problemas aritméticos, geométricos e matriciais”. São só 5 questões, então não dá para prever o mix — **não pule a lógica formal apostando no padrão de 2024**. Cubra as duas frentes.

Assunto	Prioridade	O que revisar
Porcentagem / aumentos sucessivos	altíssima	fator multiplicativo (1,30 × 1,10), desconto, lucro
Razão e proporção / regra de três	alta	direta e inversa, divisão proporcional
Análise combinatória	alta	arranjo, combinação, permutação, princípio multiplicativo
Médias e estatística	alta	média simples, ponderada, mediana, moda
Lógica: equivalências e argumentação	alta (edital 2026)	condicional, contrapositiva, De Morgan, validade
PA / PG	média	termo geral, soma
Geometria plana	média	área, perímetro, Pitágoras
Matrizes	média	operações, determinante
Diagramas lógicos / quantificadores	média	todo/algum/nenhum, primeira ordem

17.1 Ferramentas mínimas de matemática

- **Aumentos sucessivos:** multiplique os fatores. $+30\%$ depois $+10\% \rightarrow 1,30 \times 1,10 = 1,43 \rightarrow$ aumento total **43%** (não 40%). Taxa média mensal: raiz, $\approx$ **19,6%** (entre 19% e 20%).
- **Divisão proporcional:** reparte na razão das partes (ex.: prejuízo proporcional ao capital investido).
- **Média ponderada:** $\Sigma(\text{nota} \times \text{peso}) / \Sigma(\text{pesos})$. Colocar a menor nota no maior peso derruba a média — cuidado com “necessariamente”.
- **Combinação** $C(n, p) = n! / [p!(n - p)!]$ (ordem não importa) $\times$ **arranjo** $A(n, p)$ (ordem importa). Grafo completo de n vértices tem $C(n, 2)$ arestas.

17.2 Lógica formal (não subestime)

Conectivos e tabela-verdade:

Conectivo	Símbolo	Falso quando
Conjunção “e”	$p \wedge q$	ao menos um é falso
Disjunção “ou”	$p \vee q$	ambos falsos
Condicional “se...então”	$p \rightarrow q$	V $\rightarrow$ F (só nesse caso)
Bicondicional “se e somente se”	$p \leftrightarrow q$	valores diferentes
Disjunção exclusiva “ou...ou”	$p \oplus q$	valores iguais

Equivalências que a FGV cobra:

- **Contrapositiva:** $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$. “Se é fã então assiste” $\equiv$ “se **não** assiste então **não** é fã”. (A recíproca $q \rightarrow p$ **não** é equivalente.)
- **Condicional como disjunção:** $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$.
- **Negação da condicional:** $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$.
- **De Morgan:** $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$; $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$.

Argumentação (validade): um argumento é **válido** se, sempre que as premissas forem verdadeiras, a conclusão também for.

- **Modus ponens:** $p \rightarrow q, p \vdash q$ (válido).
- **Modus tollens:** $p \rightarrow q, \neg q \vdash \neg p$ (válido).
- **Falácias:** afirmar o consequente ($p \rightarrow q, q \vdash p$) e negar o antecedente ($p \rightarrow q, \neg p \vdash \neg q$) são **inválidas** — a FGV usa como pegadinha.
- **Silogismo hipotético:** $p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$.

Quantificadores / primeira ordem e diagramas: “Todo A é B”, “Algum A é B”, “Nenhum A é B”.

- **Negações:** negar “todo A é B” $\rightarrow$ “**algum A não é B**”; negar “algum A é B” $\rightarrow$ “**nenhum A é B**”. A FGV adora a negação errada do quantificador.
- **Diagramas lógicos** (círculos de Euler/Venn): resolvem “todo/algum/nenhum” desenhando os conjuntos e testando o que **necessariamente** decorre — não o que “pode ser”.

ATENÇÃO — Pegadinha recorrente de lógica

Confundir **equivalência** com **implicação**, marcar a **recíproca** como equivalente, ou negar quantificador trocando “todo” por “nenhum” (o certo é “algum não”).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Nas de matemática: cada alternativa errada é o resultado de um erro de conta específico — esqueceu de somar o peso, inverteu numerador/denominador, contou o caso duplicado, somou as taxas em vez de multiplicar. Refaça com calma; o distrator “quase certo” vem de um passo omitido.

Nas de lógica: troca equivalência por implicação, marca a recíproca como equivalente, nega o quantificador errado (“todo” → “nenhum” em vez de “algum não”), ou apresenta uma falácia (afirmar o consequente) como argumento válido.

O que já caiu nas provas

Divisão proporcional (prejuízo); média ponderada com pesos por bimestre; sistema com soma e soma dos quadrados; equivalência da condicional (contrapositiva); grafo/estradas (combinação); aumentos sucessivos e taxa média. Rode `./quiz.py rlm`.

Como se sair melhor

Chegue com as fórmulas na ponta: $C(n, 2) = n(n - 1)/2$; média ponderada = $\Sigma(\text{nota} \times \text{peso}) / \Sigma \text{pesos}$; $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; taxa acumulada = produto dos fatores. Em porcentagem sucessiva, **sempre multiplique** fatores; nunca some percentuais. Estime a ordem de grandeza antes de marcar: isso elimina o distrator “redondo” plantado pela banca. Não gaste tempo demais numa questão de conta pesada — são só ~ 6 no total; garanta as de porcentagem, média e combinatória, que são as mais recorrentes.

17.3 Alta probabilidade / pesquisa extra

- **Probabilidade** básica (casos favoráveis / possíveis) pode aparecer.
- Treine **velocidade**: são 5 questões valendo 1 ponto cada — não gaste tempo demais numa; os específicos valem $2,5\times$.

Capítulo 18

Atualidades e Inteligência Artificial

Ficha do edital

(1) Tópicos atuais de segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia; (2) Inteligência Artificial: fundamentos e aplicações — conceitos de IA, aprendizado de máquina, modelos generativos e de linguagem (LLMs), ética, governança e privacidade em IA.

Peso esperado: 6 questões, peso 1 — NOVO em 2026: a disciplina ganhou o bloco de IA. IA saiu do específico e entrou nas gerais.

Leia antes: incerteza de FORMATO, não de valor

Este é o **único capítulo da apostila sem calibração em provas anteriores da FGV**. Inteligência Artificial entrou no edital da Dataprev só em 2026 e não há questão passada da banca para ancorar o estilo. Tudo que segue sobre *formato* — se cai como julgamento de afirmativas, como cenário aplicado, quantas questões são conceituais — é **projeção**, não histórico observado como nos demais capítulos.

O que isso muda na preparação: a incerteza é de **formato, não de valor**. O conteúdo aqui continua sendo o que a área cobra. E justamente por ser tema novo, a probabilidade maior é de item **introdutório/conceitual** (definições, tipos de aprendizado, o que é LLM, viés, alucinação) do que de pegadinha sofisticada — essas a banca só monta depois de anos calibrando o assunto. Por isso a recomendação é **dominar bem os fundamentos** desta parte em vez de tentar antecipar o desenho da questão: fundamento sólido responde qualquer formato; decorar um formato hipotético, não.

18.1 Parte 1 — Atualidades (viés socioambiental)

Na Dataprev 2024 foram 5 questões (Q31–Q35) e o viés é claríssimo: **SOCIOAMBIENTAL**. Sustentabilidade, meio ambiente, ESG, desigualdade, proteção de dados aparecem quase sempre. A FGV costuma cobrar no formato **julgar afirmativas** (V/F, “está correto o que se afirma em I, II, III”).

Temas concretos vistos nas provas FGV do edital:

- Fóruns/cúpulas internacionais (G20 no Brasil, presidência rotativa, “Mundo Justo e Planeta Sustentável”, combate às desigualdades).
- Impacto ambiental da tecnologia (consumo de energia de data centers, pegada de carbono do digital — já caiu na Dataprev 2024, ~2% da eletricidade mundial no texto-base).
- Art. 225 da Constituição (direito ao meio ambiente equilibrado), racismo ambiental, justiça socioambiental.
- Proteção de dados / LGPD aplicada a caso real (uso indevido de dados de consumidores, publicidade direcionada).

- No MPU: A3P, Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei 12.187/2009), Protocolo de Quioto, mudanças climáticas (enchentes RS, incêndios) — mesma pegada verde.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Item com **absoluto** ou termo radical é quase sempre falso: “todos os avanços tecnológicos representam INVARIAVELMENTE benefícios para o meio ambiente” — o “invariavelmente” já entrega que é falso. Item que mantém “a lógica de consumo do atual modelo econômico” e ainda promete “justiça social para todos” é contradição plantada; desenvolvimento sustentável pede mudar o modelo. Item com dado numérico inflado/inventado (“data centers = metade do consumo dos ecossistemas digitais” quando o texto disse $\sim 2\%$ da eletricidade mundial) — confira o número contra o texto-base. Item “bonzinho” mas falso: destino de dados “para pesquisas que democratizam remédios baratos” soa nobre, mas não é o que a denúncia trata (uso indevido/comercialização) — a banca usa a alternativa moralmente simpática como isca. O item verdadeiro costuma ser o mais moderado e alinhado ao senso socioambiental.

Como se sair melhor

Trate como prova de interpretação: a maioria das respostas está no **próprio texto-base**. Releia antes de julgar cada item. Marque como falso todo item com “sempre, nunca, apenas, invariavelmente, exclusivamente, todos”. Desconfie de item que contradiz o consenso ESG (sustentável = mudar consumo, incluir os vulneráveis, reduzir emissões). Julgue item por item e só então escolha a combinação; se dois itens você tem certeza, as combinações de resposta já eliminam metade das opções. Acompanhe: cúpulas do Brasil (G20, COP/clima), LGPD/ANPD em casos noticiados, energia e IA/data centers, desigualdade.

18.2 Parte 2 — Fundamentos de IA (novo, alto retorno)

18.2.1 Conceitos

- **IA**: sistemas que executam tarefas que exigiriam inteligência humana.
- **Machine Learning (ML)**: subcampo em que o sistema **aprende de dados** e melhora com a experiência, sem ser explicitamente programado.
- **Deep Learning**: ML com **redes neurais profundas** (muitas camadas).
- Relação: $IA \supset ML \supset \text{Deep Learning}$.

18.2.2 Tipos de aprendizado

Tipo	Dados	Objetivo	Exemplos
Supervisionado	rotulados	prever rótulo	classificação, regressão
Não supervisionado	sem rótulo	achar estrutura	clustering (K-Means), associação, PCA
Por reforço	recompensa / punição	política ótima	agentes, jogos

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Supervisionado usa dados **rotulados**; não supervisionado, **sem rótulo**. A FGV troca os dois. “Aprende com os dados e melhora ao longo do tempo” = **redes neurais/ML**, não lógica booleana nem programação linear.

18.2.3 Modelos generativos e LLMs

- **Modelos generativos:** geram conteúdo novo (texto, imagem) aprendido da distribuição dos dados.
- **LLM (Large Language Model):** modelo de linguagem treinado em texto massivo (arquitetura **Transformer**, mecanismo de **atenção**); gera/entende linguagem. Ex.: família GPT, Claude, Gemini.
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** combina o LLM com busca em base externa para respostas mais atuais e fundamentadas.
- **Alucinação:** o modelo gera resposta plausível porém incorreta.
- **Prompt, fine-tuning, embeddings** são conceitos recorrentes.

18.2.4 Ética, governança e privacidade em IA

- **Viés algorítmico** (dados enviesados → decisão injusta), transparência/explicabilidade, responsabilização.
- **Privacidade:** IA e LGPD (dados pessoais em treino e inferência).
- **Regulação:** discussões de marco legal da IA (Brasil PL 2338/2023; **AI Act** europeu, baseado em risco).

18.2.5 IA aplicada a negócios e políticas públicas — como a FGV cobra

O edital não pede só a teoria (redes neurais, tipos de aprendizado): ele pede **fundamentos e aplicações**. Isso significa que a FGV pode enquadrar a mesma pergunta técnica dentro de um **cenário** — um órgão público, um banco, uma prefeitura — e cobrar se o candidato reconhece o conceito por trás da situação descrita. É o mesmo estilo de pegadinha por cenário que já aparece em Governança (Capítulo 12) e em Segurança (Capítulo 8), agora aplicado a IA.

Padrões de cenário que a FGV usa

- **Triagem/priorização de atendimento** (fila de posto de saúde, concessão de benefício social, análise de currículos): pede se o modelo é **classificação supervisionada** (rótulo conhecido: aprovado/negado, prioritário/não) e se há **direito a explicação/revisão humana** da decisão automatizada.
- **Deteção de fraude ou anomalia** (glosa de conta pública, fraude em benefício, transação bancária suspeita): em geral **não supervisionado** ou semissupervisionado, porque o padrão fraudulento muda com o tempo (concept drift) e casos rotulados são raros.
- **Chatbot/atendimento ao cidadão** com LLM: cenário testa se você sabe que a resposta pode **alucinar** e que, por isso, decisão que afeta direito do cidadão exige **validação humana**, não a resposta do modelo sozinha.
- **Concessão de crédito, seguro ou benefício por score algorítmico:** cenário clássico de **viés algorítmico** — se o dado de treino reflete desigualdade histórica (ex.: bairro, gênero, raça correlacionados a inadimplência passada), o modelo **reproduz e amplifica** essa desigualdade, mesmo sem usar o atributo sensível diretamente (proxy discriminatório).

Base legal que ancora esses cenários (LGPD, art. 20): o titular tem direito a **solicitar revisão** de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado que afetem seus interesses, incluindo decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito. A FGV cruza esse artigo com IA quando o cenário é score de crédito, RH automatizado ou benefício público.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha em cenários de IA aplicada

- O cenário descreve um sistema que **decide sozinho, sem qualquer revisão humana**, e a alternativa correta chama isso de boa prática — **descarte**: LGPD garante revisão humana de decisão automatizada relevante.
- “O modelo de IA é neutro porque não usa o atributo raça/gênero diretamente” — **falso**: variáveis **proxy** (CEP, escola, histórico de consumo) podem recriar o viés indiretamente. Ignorar isso é o distrator clássico de “neutralidade tecnológica”.
- Confundir **explicabilidade** (o modelo consegue justificar a decisão de forma compreensível a humanos) com **acurácia** (o modelo acerta muito) — um modelo pode ser muito acurado e pouco explicável (caixa-preta), e o edital cobra exatamente essa tensão.
- Tratar chatbot/LLM em atendimento público como fonte **definitiva e infalível** de informação — ignora o risco de alucinação, que é justamente o ponto que a banca quer que você saiba mitigar (revisão humana, RAG com fonte oficial, escopo restrito).

18.2.6 Interseção IA × ESG: energia, governança e regulação

A FGV gosta de cruzar o bloco de IA com o viés socioambiental da Parte 1 deste capítulo — é a interseção mais provável do bloco “Atualidades e IA” em 2026, porque une os dois assuntos que a banca mais repete.

O que sustenta esse cenário

- **Consumo de energia dos data centers:** a maior fatia da energia de um data center vai para a **infraestrutura de TI** (processamento, ~metade do consumo) e para o **resfriamento/ar-condicionado** (a segunda maior fatia) — refrigeração é, depois do próprio processamento, o maior custo energético de treinar/rodar modelos de IA em escala.
- **PUE (Power Usage Effectiveness):** métrica-padrão de eficiência energética de data center (energia total consumida ÷ energia usada só pela TI). Regulações recentes (ex.: diretiva europeia) já fixam metas numéricas de PUE para novos data centers — quanto mais próximo de 1,0, mais eficiente.
- **Matriz energética:** boa parte da energia elétrica que alimenta data centers no mundo ainda vem de fontes fósseis — por isso a expansão acelerada de IA pressiona diretamente as metas de descarbonização (o mesmo tema de mudança climática que já caiu em Atualidades).
- **Governança:** reguladores discutem exigir que empresas **divulguem publicamente** o impacto ambiental (energia, água, emissões) de produtos e serviços baseados em IA — transparência como instrumento de política pública, não só como boa vontade corporativa.

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

O texto-base cita um número (ex.: “X% da energia global”, “Y milhões de toneladas de CO₂”) e a alternativa **infla ou distorce esse número** — releia o texto-base antes de julgar, nunca confie no número de memória. Também é comum a alternativa afirmar que “a infraestrutura de

IA usa MAJORITARIAMENTE energia limpa/renovável” — trate como distrator otimista, salvo se o próprio texto-base afirmar isso explicitamente. E cuidado com a armadilha inversa: dizer que IA é “incompatível com sustentabilidade” também é absoluto demais — o texto costuma apresentar o dilema (benefício tecnológico e custo ambiental), não um veredito fechado.

O que já caiu nas provas

Redes neurais como o que “aprende com dados e melhora”; supervisionado × não supervisionado; viés-variância, regularização L1/L2, over/underfitting; concept drift × data drift; MLOps; métrica MAE (nas provas de IA do TJ-RJ); sustentabilidade e data centers (Dataprev); viés algorítmico em decisão automatizada; direito à revisão humana (LGPD, art. 20). Rode `./quiz.py` atualidades.

18.3 Alta probabilidade / pesquisa extra

- **Métricas de ML:** classificação (acurácia, precisão, recall, F1, matriz de confusão); regressão (MAE, RMSE, R^2).
- **Overfitting** (decora o treino, vai mal em dados novos) × **underfitting** (simples demais); combate: regularização, validação cruzada, mais dados.
- **Viés × variância:** trade-off central.
- Acompanhe notícias de IA e regulação de 2026 — é conteúdo vivo, e esta disciplina recompensa quem está atualizado na véspera, não quem estudou em julho.

Capítulo 19

Legislação — Segurança da Informação e Proteção de Dados

Ficha do edital

Lei 12.527/2011 (LAI) caps. I–V + Decretos 7.724 e 7.845; Lei 12.737/2012 (Delitos Informáticos) art. 2º; Lei 12.965/2014 (Marco Civil) cap. II Seção I e cap. III Seções I e II; Lei 13.709/2018 (LGPD) caps. I, II, III, IV, VII, VIII, IX.

Peso esperado: 5 questões, peso 1. A FGV adora prazo, competência e a distinção controlador × operador. Ela cita o número e a data da lei no enunciado — não é decoreba de número, é entender competências, prazos e papéis.

ATENÇÃO — Atualização crítica — Marco Civil, art. 19, pós-STF jun/2025

Em **26/06/2025** o STF mudou a regra de responsabilidade dos provedores por conteúdo de terceiros — é a atualização legislativa mais provável de cair em 2026 e tem seção própria mais adiante neste capítulo (ver Seção 19.2). Não decore a redação antiga do art. 19 como se ainda vigesse: hoje a regra geral é **notice-and-takedown**.

19.1 LGPD (Lei 13.709/2018)

- **Controlador** decide sobre o tratamento (finalidade e meios); **operador** trata em nome do controlador. **Encarregado (DPO)** é o canal com titulares e ANPD.
- **Bases legais (art. 7º):** consentimento **não** é a única; há **10** bases (cumprimento de obrigação legal, execução de contrato, legítimo interesse, proteção da vida, tutela da saúde, políticas públicas, etc.).
- **Direitos do titular (art. 18):** confirmação, acesso, correção, anonimização/bloqueio/eliminação, portabilidade, informação sobre compartilhamento, revogação do consentimento.
- **ANPD** (autarquia) **fiscaliza e sanciona**; o **CNPD** (Conselho) é **consultivo** (propõe diretrizes, sugere ações à ANPD). Não confunda os papéis.
- **Sanções:** advertência; **multa simples de até 2% do faturamento** no Brasil no último exercício, excluídos tributos, limitada a **R\$ 50 milhões por infração**; publicização; bloqueio/eliminação dos dados. Exige processo administrativo.
- **LGPD aplicada a IA:** explicabilidade em decisão automatizada, anonimização, scraping (visto no TJ-RJ).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Troca **controlador** × **operador**: controlador **decide** sobre o tratamento; operador **executa** em nome do controlador. Troca **ANPD** × **CNPD**: a ANPD é autarquia federal de natureza

especial que fiscaliza e aplica sanção; o CNPD é órgão consultivo — apenas propõe/sugere e dissemina (no Dataprev 2024 a alternativa certa era o CNPD “sugerir ações à ANPD”). Dizer que consentimento é a única base legal da LGPD é falso — há 10 bases.

19.2 Marco Civil (Lei 12.965/2014)

19.2.1 Guarda de registros

- **Registros de conexão:** guarda obrigatória por **1 ano** (provedor de conexão).
- **Registros de acesso a aplicações:** **6 meses** (provedor de aplicação).
- Princípios: neutralidade de rede, privacidade, liberdade de expressão.

19.2.2 Art. 19 — responsabilidade dos provedores (atualização crítica pós-STF, jun/2025)

O art. 19 do Marco Civil trata de quando uma plataforma/provedor responde civilmente por conteúdo **gerado por terceiros** (posts, comentários, vídeos de usuários). Até 2025, a redação original condicionava essa responsabilidade ao descumprimento de **ordem judicial específica** de remoção. Isso **mudou**.

O que o STF decidiu — Temas 987 e 533, 26/06/2025

Em **26/06/2025**, o STF julgou dois recursos extraordinários com repercussão geral (**Tema 987** e **Tema 533**) e, por **8 votos a 3**, declarou o **art. 19 parcial e progressivamente inconstitucional**. A tese fixada vale **a partir do julgamento** e continua valendo **até que o Congresso legisle** sobre o tema especificamente — ou seja, é a regra vigente **agora**, não uma proposta.

	Antes (redação original)	Agora (pós-STF, 26/06/2025)
Regra geral	provedor só responde se descumprir ordem judicial específica de remoção	regra geral virou notice-and-takedown: notificação extrajudicial já pode responsabilizar o provedor
Conteúdo íntimo não consentido (art. 21)	já bastava notificação (exceção histórica)	continua bastando notificação (a exceção virou a regra geral)
Crimes contra a honra (calúnia, injúria, difamação)	exigia ordem judicial	continua exigindo ordem judicial — é a única categoria que preserva a regra antiga
Conteúdo de risco grave (crime contra o Estado/ordem democrática, terrorismo, incitação ao racismo, conteúdo que ponha em risco a vida)	tratamento igual ao geral	exige atuação proativa e imediata do provedor, sob dever de cuidado — não espera nem notificação

Em resumo: o Marco Civil deixou de exigir ordem judicial como regra — a **notificação extrajudicial** (do usuário prejudicado, de terceiro ou de autoridade) já é suficiente para obrigar o provedor a agir na maioria dos casos. A **ordem judicial permanece obrigatória apenas para os crimes contra a honra**, e para conteúdo de risco grave o provedor deve agir de forma **proativa**, sem esperar sequer notificação.

ATENÇÃO — Como a FGV vai usar a lei antiga como distrator

A partir de 2026, espere que a banca ofereça a redação **original** do art. 19 como se ainda fosse a regra — e essa alternativa vai **soar correta** para quem estudou por material desatualizado. Reconheça o padrão:

- **Distrator típico:** “o provedor de aplicações de internet só pode ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após **ordem judicial específica**, não tomar as providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente” — isso era a regra **até 25/06/2025**. Hoje é a **exceção** (vale só para crimes contra a honra), não mais a regra geral. Se a alternativa não mencionar nenhuma ressalva de data ou de tipo de crime, desconfie.
- **Distrator inverso (superextrapolação):** dizer que “o STF extinguiu totalmente a exigência de ordem judicial” — também **falso**: a ordem judicial **continua obrigatória** para calúnia, injúria e difamação. A regra não é absoluta em nenhuma das duas direções.
- **Distrator de terminologia:** chamar o novo regime de “censura prévia” — é **notice-and-takedown** (reação a notificação sobre conteúdo já publicado), não filtragem antes da publicação.
- **Distrator de data/instrumento:** atribuir a mudança a uma **lei nova do Congresso** — foi uma **decisão do STF em controle de constitucionalidade** (Temas 987 e 533), com efeito **até que** o Congresso legisle sobre o tema; não confundir instância nem data.

19.3 LAI (Lei 12.527/2011) — prazos de sigilo

Classificação	Prazo máximo de restrição
Reservada	5 anos
Secreta	15 anos
Ultrasseceta	25 anos (prorrogável uma vez)

Regra geral: **publicidade é a regra; sigilo é exceção**. Prazos contam da **data de produção** da informação. Informação sobre **violação de direitos humanos** por agente público **não** pode ser objeto de restrição de acesso. **Transparência ativa** (o órgão publica de ofício, ex.: portal) × **passiva** (o cidadão pede via e-SIC).

Decretos que o edital cita (regulamentam a LAI no Executivo federal):

- **Decreto 7.724/2012:** regulamenta a LAI — procedimentos de acesso, e-SIC, prazos de resposta ao pedido (**20 dias**, prorrogáveis por **10**), recursos, transparência ativa, competências de classificação.
- **Decreto 7.845/2012:** procedimentos de **credenciamento de segurança** e tratamento de **informação classificada** (custódia, acesso, controle).

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Inverter prazos (LAI, Marco Civil) e competências (ANPD × CNPD).

19.4 Delitos Informáticos (Lei 12.737/2012, art. 154-A do CP)

Crime de **invasão de dispositivo informático**. **Independente** de o dispositivo estar conectado à rede (a conexão não é elementar do tipo). Aumento de pena conforme o sujeito passivo (autoridades) e o prejuízo. (A pena exata foi alterada pela Lei 14.155/2021 — foque no conceito.)

ATENÇÃO — Como a FGV arma a pegadinha

Dizer que a invasão do art. 154-A exige o aparelho conectado à rede é **falso** — o Dataprev derrubou exatamente essa alternativa.

O que já caiu nas provas

Controlador × operador; bases legais da LGPD; ANPD × CNPD; prazos da LAI (reservada/secrta/ultrasseceta); guarda de registros no Marco Civil (1 ano / 6 meses); art. 19 e responsabilidade do provedor; invasão de dispositivo independente de rede. Rode `./quiz.py` `legislacao`.

19.5 Alta probabilidade / pesquisa extra

- **GDPR** (regulamento europeu) aparece como paralelo à LGPD.
- Atenção a novas decisões do STF/ANPD em 2026 — legislação é o bloco que mais muda; confira antes da prova.

Como se sair melhor

LAI, prazos máximos contados da produção da informação: reservada 5 anos, secreta 15, ultrassecreta 25. Só a ultrassecreta prorroga, uma única vez, por igual período. LGPD, multa simples: até 2% do faturamento no Brasil no último exercício, excluídos tributos, limitada a R\$ 50 milhões por infração. Marco Civil art. 19 (STF, 26/06/2025): regra geral virou notice-and-takedown — notificação extrajudicial já basta, exceto para crimes contra a honra (ordem judicial). Guarde: ANPD fiscaliza/sanciona; CNPD só aconselha.

Capítulo A

Mapa de pesos e prioridades

A.1 Estrutura oficial da prova

Módulo	Disciplina	Questões	Peso	Pontos
I	Língua Portuguesa	12	1	12
I	Língua Inglesa	12	1	12
I	Raciocínio Lógico Matemático	5	1	5
I	Atualidades e Inteligência Artificial	6	1	6
I	Legislação (Seg. Informação e Proteção de Dados)	5	1	5
II	Conhecimentos Específicos	30	2,5	75
Total		70		115

A.2 Distribuição real do Módulo II na Dataprev 2024 (30 questões)

Bloco	Questões	Pontos
Engenharia de Software	10	25
Programação	4	10
Banco de Dados / BI	4	10
Segurança da Informação	3	7,5
Redes de Computadores	3	7,5
Arquitetura de Software	2	5
Noções de Informática	2	5
Arquitetura de Computadores	1	2,5
Sistemas de Informação	1	2,5

A.3 Comportamento da FGV em outras provas de TI

Prova	Data	Blocos dominantes
MPU, Desenv. de Sistemas	mai/2025	Português 15, Banco de Dados 12 , Eng. Software 8
AgSUS, Analista de TI	out/2025	Português 12, Informática 8, RL 7
TJ-RJ, Analista de Sistemas	jan/2026	Português 19, Eng. Software 7, Banco de Dados 7

A.4 As cinco conclusões que moldam a priorização

1. **Engenharia de Software e Banco de Dados são um eixo duplo.** Na Dataprev 2024 o BD caiu com apenas 4 questões, mas isso foi flutuação, não padrão. No MPU o BD superou Engenharia de Software. Trate os dois como pilares, sem eleger vencedor.
2. **Redes de Computadores cai mesmo não estando no edital do perfil.** Foram 3 questões em 2024 (protocolo, segurança de redes, modelo OSI). O edital 2026 só cita HTTPS e SSL/TLS de passagem. Ignorar isso custa 7,5 pontos.
3. **Raciocínio Lógico da FGV é matemática, não lógica formal (mas o edital 2026 pede as duas).** O que caiu em 2024 foi aritmética, álgebra, estatística, análise combinatória e geometria plana. Só uma questão de proposições. O edital 2026 lista literalmente “problemas aritméticos, geométricos e matriciais” e lógica formal com peso próprio.
4. **Inglês vale 12 questões, o mesmo que Português.** Interpretação de texto foi o assunto mais cobrado da prova inteira, nas duas línguas. Para quem lê documentação técnica em inglês, é a disciplina de melhor retorno por hora estudada de toda a prova.
5. **A nota de corte real vai ser alta.** Desenvolvimento de Software teve 6.257 inscritos em 2024, o perfil mais concorrido de 23.423 candidatos. Os 57,5 pontos mínimos do edital são piso de eliminação, não meta. A meta é pontuar alto.

A.5 Onde investir o tempo de revisão

Bloco	Peso	Por quê
Engenharia de Software	muito alto	Maior bloco em 2024. Requisitos, ágil, testes, ponto de função caem sempre.
Banco de Dados	alto	Eixo duplo com Eng. Software. No MPU superou tudo.
Arquitetura de Software	alto	Microserviços, REST×SOAP, nuvem, containers, hexagonal.
Segurança	alto	ISO 27001/27002:2022, OWASP, OAuth2/SSO, SAST/DAST.
Programação	médio-alto	Spring, XML/JSON/REST, DevOps, Git, mobile, low-code.
BI	médio	DW, OLAP, ETL, data mining.
Governança	médio	ITIL 4, COBIT 2019, Scrum/Kanban, BPMN.
Frontend	médio	SPA×PWA, React/Angular/Vue, HTTPS/TLS.
Java	médio	Linguagem-base do edital, mas caiu pouco na amostra.
Redes	(fora do edital)	Cai mesmo assim; ~7,5 pontos históricos.

A.6 Checklist do dia da prova

- Chegar com 1h30 de antecedência. Portões fecham às 12h30, sem exceção.
- Documento de identidade original com foto. CPF e certidão de nascimento **não** são aceitos.
- Comprovante de inscrição ou de pagamento.
- Caneta esferográfica azul ou preta, corpo transparente.
- **Proibido:** relógio de qualquer tipo, celular, lápis, lapiseira, borracha, corretivo, boné, óculos escuros.
- Lanche e bebida só em embalagem transparente e sem rótulo.
- Permanência mínima obrigatória: 2 horas.
- Caderno de questões só pode ser levado se você sair nos últimos 30 minutos.
- Haverá detector de metais na entrada da sala e dos sanitários.

Capítulo B

Glossário de pares que a FGV inverte

Revisão de última hora: uma tabela única com os pares conceituais que a FGV troca de lugar em cada bloco. Se você reconhece os dois lados de cada linha sem pensar, a maior fatia dos distratores da prova deixa de funcionar. A coluna “bloco” remete ao capítulo com o detalhe.

Par invertido	Regra para não errar	Bloco
Cascata × Incremental/Ágil	fases sequenciais + requisitos congelados = cascata	Eng. Software
Requisito funcional × não funcional	RF = o que faz; RNF = qualidade/restrrição (“em tempo real” é RNF)	Eng. Software
Sprint Review × Retrospective	Review = produto; Retro = processo	Eng. Software
Scrum × Kanban	Scrum tem sprint (time-box); Kanban não tem sprint	Eng. Software
Ponto de Função × Story Points	PF = objetivo/comparável; SP = relativo do time	Eng. Software
TDD × BDD	TDD = teste antes, foco em design; BDD = linguagem de negócio (Gherkin)	Eng. Software
CI × CD	CI integra/testa; CD leva a produção	Eng. Software
Design alto × baixo nível	alto = estrutura/módulos; baixo = função/algoritmo	Eng. Software
Factory Method × Abstract Factory	Method = um produto via herança; Abstract = famílias via composição	Padrões
Adapter × Facade × Decorator	Adapter compatibiliza; Facade simplifica; Decorator adiciona função	Padrões
Strategy × State	Strategy troca algoritmo; State troca conforme estado interno	Padrões
Agregação × Composição	losango vazio (independente) × cheio (morre com o todo)	UML
Include × Extend	include = sempre; extend = opcional	UML
Estrutural × Comportamental (UML)	Classe = estrutural; Sequência/Atividade/Estado/Caso de Uso = comportamental	UML
Servidor web × de aplicação	web = HTTP; aplicação = lógica de negócio	Arquitetura
REST × SOAP	REST stateless/JSON; SOAP contrato WSDL/XML	Arquitetura

Par invertido	Regra para não errar	Bloco
PUT × PATCH	PUT substitui inteiro; PATCH atualiza parcial	Arquitetura
Fila × Tópico (pub/sub)	fila = um consumidor; tópico = vários	Arquitetura
Escalar vertical × horizontal	vertical = mais recurso na instância; horizontal = mais instâncias	Arquitetura
Container × VM	container compartilha kernel; VM tem SO completo	Arquitetura
Hipervisor Tipo 1 × Tipo 2	Tipo 1 bare-metal; Tipo 2 sobre SO hospedeiro	Arquitetura / Órfãos
Intranet × Extranet × Internet	intranet = interna; extranet = + parceiros externos; internet = pública	Arquitetura / Redes
OLTP × OLAP	OLTP = transacional/linha; OLAP = analítico/cubo	Banco de Dados / BI
TRUNCATE × DELETE	TRUNCATE é DDL, auto-commit; DELETE é DML, WHERE + roll-back	Banco de Dados
ETL × ELT	ETL transforma antes de carregar; ELT transforma no destino	Banco de Dados / BI
Star Schema × Snowflake	Star = desnormalizado/rápido; Snowflake = normalizado/mais joins	BI
Semiaditivo × Aditivo	semiaditivo não soma no tempo (saldo/estoque)	BI
Suporte × Confiança	suporte = frequência do conjunto; confiança = força de A→B	BI
Drill-down × Roll-up	down = mais detalhe; up = mais agregação	BI
Slice × Dice	slice = uma dimensão; dice = várias	BI
Confidencialidade × Integridade × Disponibilidade	ver = confid.; íntegro = integridade; acessível = disponibilidade	Segurança
Simétrica × Assimétrica	simétrica = uma chave, rápida; assimétrica = par de chaves, lenta	Segurança
Hash × Cifra reversível	hash é unidirecional, não descriptografa	Segurança
SSL × TLS	TLS sucedeu e corrigiu o SSL (nunca o contrário)	Segurança
DAC × MAC × RBAC	DAC = dono decide; MAC = rótulos do sistema; RBAC = por papel	Segurança
Autenticação × Autorização (OAuth2)	OAuth2 = autorização; OIDC = autenticação	Segurança
SAST × DAST	SAST = código parado; DAST = app rodando	Segurança
IDS × IPS	IDS alerta (passivo); IPS bloqueia (ativo)	Segurança

Par invertido	Regra para não errar	Bloco
Spring Boot × Spring Cloud	Boot = app individual; Cloud = distribuído/microserviços	Programação
Hibernate × JUnit	Hibernate = ORM; JUnit = teste de unidade	Programação
XSLT sobre XML × JSON	XSLT só transforma XML, nunca JSON	Programação
Flutter (Dart) × outros frameworks	Flutter = Dart; React Native = JS; Xamarin = C#	Programação / Frontend
Kotlin/Android × Swift/iOS	não trocar a linguagem nativa de cada SO	Programação / Frontend
Checked × Unchecked (Java)	checked = Exception, exige throws/catch; unchecked = RuntimeException	Java
Overload × Override	overload = mesma classe, assinatura diferente; override = subclasse, mesma assinatura	Java
ISP × SRP (SOLID)	ISP = interface enxuta; SRP = uma responsabilidade	Java
Thread virtual × de plataforma	muitas virtuais compartilham uma carrier de plataforma	Java
SPA × PWA	Service Worker/offline/instalável são da PWA, não da SPA	Frontend
Padding × Margin	padding = interno; margin = externo	Frontend
React × Angular	React = biblioteca (JS/JSX); Angular = framework completo (TypeScript)	Frontend
Governança × Gestão (COBIT)	EDM = governança; APO/BAI/DSS/MEA = gestão	Governança
Incidente × Problema (ITIL)	incidente = restaurar serviço; problema = causa-raiz	Governança
Grupo de processos × Área de conhecimento (PMBOK 6)	5 grupos × 10 áreas — não confundir com os 12 princípios do PMBOK 7	Governança
Modelo OSI por camada	sessão = diálogo/checkpoints; transporte = portas/TCP-UDP	Redes
TCP × UDP	TCP = conexão/confiável; UDP = sem conexão/rápido	Redes
Distância administrativa (Cisco)	menor vence: conectada 0, estática 1, OSPF 110, RIP 120	Redes
MPLS × roteamento IP	MPLS = rótulo (“camada 2.5”), não olha IP a cada salto	Redes
AD × DBA	AD = negócio/conceitual; DBA = técnico/físico	Órfãos

Par invertido	Regra para não errar	Bloco
Incremental × Diferencial (backup)	incremental = desde o último qual-quer; diferencial = desde o último full	Órfãos
Analysis → Redo → Undo (ARIES)	essa é a ordem; a banca inverte Redo/Undo	Órfãos
Bitmap × B+ Tree (índices)	bitmap = baixa cardinalidade; B+ Tree = alta cardinalidade/faixas	Banco de Dados / Órfãos
Supervisionado × Não supervisionado	supervisionado = dados rotulados; não supervisionado = sem rótulo	Atualidades / Órfãos
Data drift × Concept drift	data drift = muda a entrada; concept drift = muda a relação entrada→saída	Órfãos
L1 (Lasso) × L2 (Ridge)	L1 zera coeficientes; L2 encolhe sem zerar	Órfãos
Overfitting × Underfitting	overfitting decora o treino; regularização combate overfitting	Atualidades / Órfãos
Contrapositiva × Recíproca	só a contrapositiva ($\neg q \rightarrow \neg p$) é equivalente a $p \rightarrow q$	RLM
Negação de “todo”/“algum”	nega “todo A é B” com “algum A não é B”	RLM
Controlador × Operador (LGPD)	controlador decide; operador executa em nome dele	Legislação
ANPD × CNPD	ANPD fiscaliza/sanciona; CNPD só é consultivo	Legislação

Como usar esta tabela na reta final

Não releia a apostila inteira na última semana — releia esta tabela. Para cada linha que você hesitar, volte ao capítulo indicado na terceira coluna e releia só a caixa vermelha (“Como a FGV arma a pegadinha”) daquele assunto. Depois volte ao quiz: `./quiz.py -erradas` filtra exatamente as questões em que você ainda tropeça nesses pares.